UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Studio dell'impatto dei venti MHD sulla morfologia della polvere in dischi proto-planetari in presenza di pianeti

Relatore:
Giovanni Rosotti

Tesi di Laurea di:
Elettra Piozzi
Matricola 989348

Anno accademico 2024/2025

Indice

Abstract **1**

1 Introduzione **2**
1.1 Struttura della tesi 3

2 Fisica dei dischi proto-planetari **5**
2.1 Modellizzazione del disco 6
2.1.1 Idrodinamica 6
2.1.2 Struttura verticale 8
2.1.3 Profilo radiale di temperatura di un disco passivo 10
2.2 Dinamica del disco 12
2.2.1 Velocità del gas 12
2.2.2 Equazione di diffusione 13
2.2.3 Profilo radiale di temperatura dei dischi attivi 14
2.2.4 Dischi di Shakura-Sunyaev 15
2.3 Dinamica della polvere 16
2.3.1 Sedimentazione della polvere senza turbolenza 18
2.3.2 Sedimentazione della polvere in presenza di turbolenza 20
2.3.3 Deriva radiale delle particelle 22

3 Interazione disco-pianeta **25**
3.1 Perturbazione del disco in presenza di un pianeta 25
3.2 Dischi viscosi laminari 27
3.2.1 Regime lineare di interazione 27
3.2.2 Pianeti massivi: formazione di un gap 28
3.2.3 Evoluzione dell'eccentricità e dell'inclinazione 30
3.3 Pianeti in dischi turbolenti 32

4 Venti MHD nei dischi proto-planetari **34**
4.1 Trasporto di momento angolare: i limiti dell'MRI e il ruolo dei venti . 34
4.2 Fondamenti dei dischi magnetici 35
4.2.1 Modellizzazione e parametrizzazione 36
4.2.2 Evoluzione della densità superficiale 38
4.3 Soluzioni analitiche 39
4.3.1 Stato stazionario 39
4.3.2 Soluzioni *self-similar* 41

5 Fargo3d **44**
5.1 Testare Fargo3d 44
5.1.1 Setup simulativo 45
5.1.2 I parametri della simulazione 46
5.1.3 Condizioni al contorno 50
5.1.4 Scegliere la risoluzione adatta 51
5.2 Implementazione dei termini dei venti 51
5.2.1 Includere nuovi parametri su FARGO3D 52
5.2.2 Termine di *mass loss* 52
5.2.3 Termine di avvezione 54
5.2.4 Soluzioni analitiche: stato stazionario 56
5.2.5 Soluzioni analitiche: caso generale 59

6 Risultati **62**
6.1 Setup delle simulazioni e scelta dei parametri 63
6.1.1 Parametri costanti e condizioni al contorno 63
6.1.2 Il modello di riferimento 64
6.1.3 Spazio dei parametri esplorato 65
6.2 Risultati: impatto dei parametri fisici sulla morfologia del disco . . . 66
6.2.1 Confronto diretto tra modello viscoso e modello *wind driven* . 66
6.2.2 Diverse tipologie di disco a confronto 72

7 Conclusioni **76**

Bibliography **77**

Abstract

Questo lavoro di tesi prevede lo studio della distribuzione della polvere nei dischi proto-planetari, strutture composte da gas e polveri che circondano una giovane stella in fase di formazione. Questi dischi sono il luogo in cui si formano i pianeti. Lo scopo è quello di osservare l'effetto che la gravità di questi pianeti in formazione ha sulla distribuzione della polvere; la presenza di pianeti può infatti dare origine a gap, spirali e anelli. A partire dai dati osservativi forniti dal progetto DSHARP (Disk Substructures at High Resolution Project), ho effettuato simulazioni numeriche con il codice FARGO3D, al fine di identificare quali parametri riproducono le caratteristiche osservate in uno di questi dischi. In particolare, ho condotto due set diversi di simulazioni, basate su due modelli teorici differenti di disco proto-planetario, che si distinguono per il meccanismo di trasporto del momento angolare, un processo cruciale per l'evoluzione dinamica del disco. Il primo modello vede il disco come un fluido viscoso, in cui la viscosità è responsabile per il trasporto del momento angolare e l'accrescimento di massa sulla stella. Il secondo, invece, suppone che il momento angolare sia rimosso dal disco tramite venti magneto-idrodinamici (MHD). Poichè il modello viscoso è già stato ampiamente studiato, il mio obiettivo è stato quello di concentrarmi sul secondo scenario e sugli effetti che questi venti hanno sulla modellazione della struttura globale del disco. I risultati hanno dimostrato che il modello con venti MHD è significativamente è estremamente efficiente nel creare gap profondi e anelli di polvere multipli, stretti e densi, ampliando notevolmente lo spazio dei parametri in grado di riprodurre le queste strutture rispetto al modello viscoso.

Capitolo 1

Introduzione

I dischi proto-planetari sono vaste strutture composte da gas e polveri di varie dimensioni che orbitano attorno ad una giovane stella, ancora in fase di accrescimento. Il materiale che li costituisce, guidato da meccanismi che ridistribuiscono il momento angolare, fluisce verso la stella centrale, alimentandone la crescita. Sono detti proto-planetari poiché sono il luogo in cui avviene la formazione di planetesimi e in seguito di pianeti, per via dell'interazione tra polvere e gas. Per questo motivo, essi rappresentano una componente fondamentale del processo di formazione stellare e planetaria ed è nostro interesse studiarli per indagare sull'origine e sulla struttura di tali oggetti.
Osservazioni ad alta risoluzione mostrano come questi dischi presentino strutture nette ed estremamente regolari, la cui origine si può retribuire alle caratteristiche fisiche del disco, come ad esempio il suo spessore e la sua temperatura, ma in particolar modo all'interazione tra esso e i corpi planetari che lo abitano. La figura 1.1 mostra 20 dischi proto-planetari osservati dal radiointerferometro ALMA (*Atacama Large Millimeter/submillimeter Array*).
Per analizzare come la presenza di pianeti influenzi la morfologia di questi dischi di accrescimento, è innanzitutto necessario comprendere il meccanismo di trasporto di momento angolare al loro interno, poiché è proprio questo processo a guidarne la dinamica. Il modello classico, di Lyndel-Bell e Pringle [2], prevede che il trasporto di momento angolare sia dovuto ad una viscosità generata da una turbolenza intrinseca nel disco, che nasce da instabilità magneto-idrodinamiche. Tuttavia, studi e osservazioni più recenti hanno evidenziato la necessità di considerare un nuovo scenario, in cui il momento angolare non viene ridistribuito principalmente dalla turbolenza, ma piuttosto trasportato verso l'esterno tramite venti magneto-idrodinamici che si originano dalle regioni superficiali del disco. A seconda del modello considerato, la dinamica, la struttura e l'evoluzione dei dischi proto-planetari possono assumere caratteristiche profondamente diverse.
Questo lavoro di tesi si propone di condurre una prima analisi esplorativa del secondo modello, mirata a valutare tramite simulazioni l'impatto che i venti hanno sulla struttura globale dei dischi.

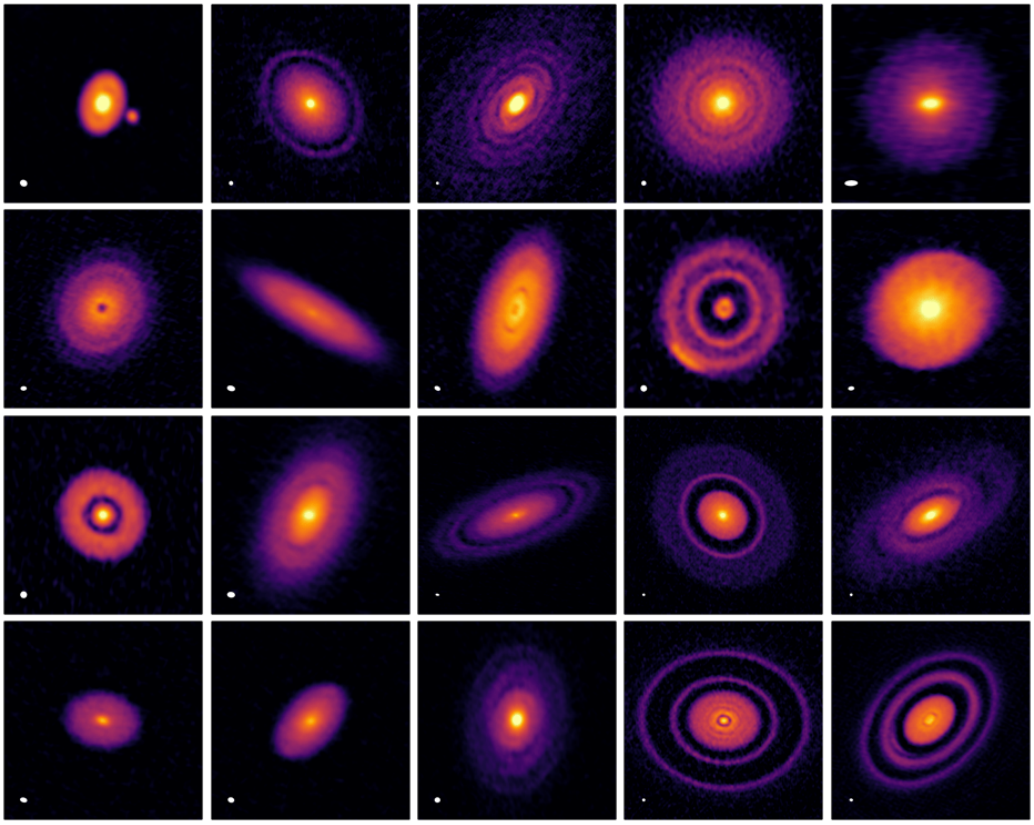


Figura 1.1: Immagini del programma DSHARP [1]. La figura mostra l'emissione millimetrica della polvere (in lunghezza d'onda di 1.25 mm) per i 20 dischi proto-planetari osservati da ALMA, rivelando la loro complessa morfologia interna

1.1 Struttura della tesi

La tesi è organizzata nei seguenti 7 capitoli:

- in questo capitolo abbiamo introdotto il contesto in cui si pone il nostro lavoro;
- nel capitolo 2 presentiamo nel dettaglio la fisica dei dischi proto-planetari e un'analisi approfondita della dinamica del gas e della polvere che lo compongono;
- il capitolo 3 è dedicato allo studio degli effetti che l'interazione coi pianeti ha sulla morfologia del disco;
- nel capitolo 4 illustriamo la teoria alla base del modello con venti magneto-idrodinamici;
- nel capitolo 5 entriamo nel cuore della tesi e presentiamo il codice con cui si sono svolte le simulazioni e illustriamo le modifiche apportate al fine di adattarlo a simulare la presenza dei venti;

- il capitolo 6 riporta i risultati delle simulazioni in cui si confrontano il modello viscoso e quello con venti MHD;
- nel capitolo 7 riassumiamo i risultati ottenuti e discutiamo i possibili sviluppi futuri di questo lavoro.

Capitolo 2

Fisica dei dischi proto-planetari

Un disco proto-planetario è una struttura composta da gas e polveri che orbitano intorno a una giovane stella ($\sim$ Myr) in formazione, o proto-stella.
Le stelle hanno origine dalla piccola frazione di gas, tipicamente solo tra l'1% e il 10% del totale [3], presente in dense nubi molecolari, regioni dello spazio che si estendono dai 10 fino ai 100 parsec costituite da una distribuzione non omogenea di polveri e gas in forma molecolare. Tali regioni possono essere osservate attraverso traccianti molecolari, come il monossido di carbonio CO o l'ammoniaca NH_3. Ogni tipo di tracciante fornisce informazioni diverse sulla nube, quali la densità, la temperatura e la dinamica del materiale.
All'interno di questi complessi, le stelle si formano in corrispondenza di nodi densi di gas (~ 0.1 pc), ovvero di zone gravitazionalmente instabili note come nuclei (o *core*) della nube molecolare . Si è stimato [4] che il rapporto tipico fra energia rotazionale ed energia gravitazionale dei nuclei è pari a

$$\beta \equiv \frac{E_{rot}}{E_{vib}} \sim 0.02. \tag{2.1}$$

Da questo si evince che, su scale tipiche dei *core*, la rotazione ha un'influenza sulla dinamica piuttosto modesta.
Tuttavia, anche un valore così piccolo di β implica che qualsiasi regione in collasso ha momento angolare non nullo e anche di importanza rilevante. Per esempio, se grossolanamente si approssima un nucleo (con $\beta = 0.02$) a una sfera in rotazione rigida, di massa solare e raggio $r = 0.05$ pc, si ottiene un momento angolare circa pari a

$$L_{core} \approx 10^{54} \text{ g cm}^2 \text{ s}^{-1} \tag{2.2}$$

di tre o quattro ordini di grandezza in più rispetto al momento angolare totale nel Sistema Solare.
Dunque, durante la formazione stellare, il collasso del nucleo di nube non avviene solo radialmente perché la presenza di momento angolare impedisce al materiale circostante di precipitare completamente sulla proto-stella. La formazione di un disco protoplaneario è conseguenza inevitabile di questa dinamica.

Si consideri, infatti, un elemento di fluido facente parte di un *core* e si assuma il sistema rotante intorno all'asse z: sull'elemento agisce una forza centrifuga che si oppone alla forza gravitazionale esercitata dal nucleo e ne bilancia la componente radiale. La componente verticale della forza gravitazionale, invece, non essendo bilanciata, permette al gas di collassare liberamente sul piano equatoriale, portando alla formazione di un disco sottile intorno alla proto-stella.
La formazione della stella si completa in circa 10^5 anni mentre il disco proto-planetario evolve su tempi più lunghi ($\sim 10^6$ anni), durante i quali può avvenire la formazione di pianeti. Quest'evoluzione, data dal processo di accrescimento di materiale sulla stella, è regolata da meccanismi che ridistribuiscono il momento angolare, la natura dei quali è tutt'oggi argomento di discussione.

2.1 Modellizzazione del disco

2.1.1 Idrodinamica

Una descrizione accurata dei dischi proto-planetari si può ricavare trattando questi ultimi come fluidi non ideali, cioè soggetti a fenomeni fisici che vanno oltre le semplificazioni di fluido perfetto, come la viscosità e l'interazione coi campi magnetici, che tratteremo meglio in seguito. Dunque, per descrivere la loro struttura ed evoluzione, si utilizzano le leggi fondamentali della fluidodinamica e della gravitazione. La dinamica di un fluido è interamente governata da leggi di conservazione della materia, della quantità di moto e dell'energia.
Prima però di esaminare queste leggi, è utile introdurre alcune approssimazioni inerenti ai dischi che si andranno a trattare nel corso di questa tesi, che consentono di semplificare i modelli teorici. I dischi che tratteremo saranno simmetrici per rotazione attorno all'asse verticale, non auto-gravitanti, ma soprattutto saranno considerati sottili, il che significa che la loro estensione verticale caratteristica sarà molto minore dell'estensione radiale. È una buona approssimazione, confermata anche dalle osservazioni: solitamente il rapporto tra queste due grandezze, per un disco circum-stellare, è al massimo pari a 0.1. Questa condizione consente di semplificare notevolmente lo studio dei dischi, perché ci permette di integrare lungo la direzione verticale le equazioni di partenza, passando da un sistema tridimensionale a uno bidimensionale.
Inoltre tratteremo il gas che compone i nostri dischi come un gas ideale. Per esso varrà dunque la legge dei gas perfetti:

$$P = \frac{\rho \, R \, T}{\mu}, \tag{2.3}$$

dove ρ è la densità di massa, R è la costante universale dei gas, T è la temperatura, μ è il peso medio del gas di particelle e P è la pressione.
Come ultima assunzione, si noti che per tutto lo sviluppo di questa tesi, i dischi verranno trattati come isotermi, una buona approssimazione che aiuta a semplificare i modelli teorici (specialmente per dischi sottili e bidimensionali, come nel

nostro caso) e che ci permette di non dover imporre esplicitamente la conservazione dell'energia.
Le due equazioni essenziali da cui bisogna partire sono di conseguenza l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}(\rho \vec{u}) = 0, \tag{2.4}$$

che deriva dalla conservazione della massa, e l'equazione di Navier-Stokes

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = -\frac{1}{\rho}(\nabla P + \nabla \sigma) - \nabla \Phi. \tag{2.5}$$

È utile analizzare ogni termine di quest'ultima equazione per capire quali sono le forze coinvolte nello scambio di quantità di moto tra elementi di fluido:

- il termine a sinistra dell'equazione è la derivata comovente della velocità, che rappresenta il cambiamento locale e convettivo della velocità di un elemento di fluido che si sta muovendo nello spazio;
- ∇P è il gradiente di pressione;
- $\nabla \Phi$ è il gradiente di un generico potenziale gravitazionale;
- $\nabla \sigma$ è la divergenza del tensore di stress, definito come

$$\sigma_{ki} = \eta(\partial_i u_k + \partial_k u_i - 2/3\ \delta_{ki}\partial_l u_l) + \zeta \delta_{ki}\partial_l u_l. \tag{2.6}$$

La presenza di quest'ultimo parametro è particolarmente importante perché introduce la dipendenza del sistema dalla viscosità: il tensore σ è infatti composto da due contributi: uno (il secondo termine a destra) associato alla viscosità volumica, *bulk viscosity*, che si oppone alle variazioni di volume del fluido, e uno dipendente dal coefficiente di viscosità dinamica, *shear viscosity*, ovvero quella che si oppone allo scorrimento tra strati di fluido. Da quest'ultimo, che si indica con la lettera η, si definisce il coefficiente di viscosità cinematica:

$$\nu := \frac{\eta}{\rho}. \tag{2.7}$$

Alcuni fluidi sono molto influenzati dalle forze viscose, altri meno. Per soppesare l'importanza di tale contributo si definisce un parametro chiamato numero di Reynolds come il rapporto tra le forze inerziali e quelle viscose:

$$Re = \frac{F_{inerziali}}{F_{visc}} = \frac{vL}{\nu} \tag{2.8}$$

dove v è la velocità tipica del fluido e L è la scala spaziale tipica della sua traiettoria. Per fluidi in cui $Re \ll 1$, il flusso è dominato dalla viscosità e tende a diventare laminare, ossia caratterizzato da linee di corrente regolari e parallele, con moto

ordinato delle particelle. Al contrario, per fluidi in cui $Re \gg 1$, il flusso può essere considerato quasi non viscoso e può facilmente diventare turbolento. Vedremo in seguito come, in quest'ultimo caso, la turbolenza stessa possa essere interpretata come una "viscosità effettiva" agente sul fluido.

2.1.2 Struttura verticale

Il profilo di densità verticale di un disco proto-planetario si determina assumendo che lungo l'asse z il sistema sia in equilibrio idrostatico. Considerando un elemento di fluido posto a distanza radiale r e ad altezza z rispetto al piano equatoriale, tale condizione implica che la componente verticale delle due forze agenti sul fluido, ovvero gradiente di pressione e forza gravitazionale, si bilanciano:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g_z. \tag{2.9}$$

Assumendo la massa del disco molto minore di quella della stella centrale, è possibile ignorare il contributo del disco alla forza di gravità che agisce sull'elemento di fluido. Dunque la componente verticale dell'accelerazione gravitazionale, con semplici considerazioni geometriche (Figura 2.1), si può scrivere come:

$$g_z = \frac{GM_*}{d^2} \sin\theta = \frac{GM_*}{d^3} z. \tag{2.10}$$

Per un disco sottile, con $z \ll r$, si ha che $d \sim r$ e di conseguenza g_z è approssimabile a

$$g_z \simeq \frac{GM_*}{r^3} z = \Omega^2 z \tag{2.11}$$

dove Ω è la velocità angolare Kepleriana.

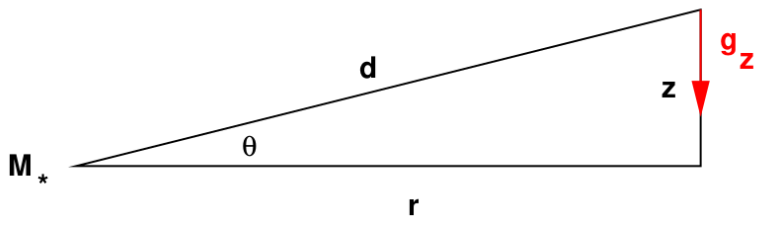


Figura 2.1: Costruzione geometrica per determinare il profilo di densità verticale

Trattiamo adesso il termine legato alla pressione. Per semplicità assumeremo che il disco è verticalmente isotermo, un'approssimazione ragionevole se si considera la temperatura del gas determinata dall'irraggiamento stellare. In questo caso l'equazione di stato che lega la pressione alla densità del gas è

$$P = \rho c_s^2, \tag{2.12}$$

dove c_s è la velocità del suono.
Sostituendo le due espressioni appena ricavate nell'equazione per l'equilibrio idrostatico (2.10), si ottiene un equazione differenziale per la densità del gas:

$$c_s^2 \frac{d\rho}{dz} = -\Omega^2 \rho z. \tag{2.13}$$

La soluzione di quest'equazione è una gaussiana:

$$\rho = \rho_0 \cdot e^{-z^2/2h^2}, \tag{2.14}$$

dove $h = c_s/\Omega$ rappresenta l'altezza di scala verticale del disco mentre $\rho_0 = \rho(z = 0)$. Integrando l'equazione 2.14 lungo z, è possibile ottenere ρ_0 in funzione della densità superficiale e dell'altezza di scala principale, come

$$\rho_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\Sigma}{h}. \tag{2.15}$$

Ai fini dello studio della dinamica dei dischi proto-planetari, risulta molto utile introdurre un parametro dato dal rapporto tra l'altezza di scala e il raggio, che si può scrivere anche in funzione della velocità azimutale Kepleriana v_ϕ come

$$\frac{h}{r} = \frac{c_s}{\Omega \cdot r} = \frac{c_s}{v_\phi}. \tag{2.16}$$

Questo parametro, denominato *aspect ratio*, è particolarmente importante per due motivi. In primo luogo, è strettamente legato alla temperatura del disco: dalla legge dei gas perfetti 2.3 infatti segue che $c_s = \sqrt{RT/\mu}$, pertanto si ha una relazione di proporzionalità diretta

$$h/r \propto \sqrt{T}. \tag{2.17}$$

Nel corso di questa tesi, si utilizzerà proprio questo parametro come indicatore rappresentativo della temperatura del disco.
In secondo luogo, la forma del disco dipende dall'*aspect ratio*. Se parametrizziamo infatti la temperatura come inversamente proporzionale al raggio secondo una legge di potenza, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, si avrà allora che

$$c_s \propto r^{-\beta} \tag{2.18}$$

con β assunto positivo, e di conseguenza h/r varierà come

$$h/r \propto r^{-\beta+1/2}. \tag{2.19}$$

Questo implica che, se $\beta < 1/2$, l'*aspect ratio* aumenterà con il raggio, conferendo al disco, il quale si aprirà verso l'esterno, una struttura concava verso l'alto. Tale condizione indica un profilo di temperatura $T(r) \propto r^{-1}$, o meno ripido.

2.1.3 Profilo radiale di temperatura di un disco passivo

Nel paragrafo precedente, per poter ricavare il profilo di densità verticale abbiamo assunto che il disco fosse verticalmente isotermo. La temperatura è dunque costante lungo z, ma può ancora variare in funzione del raggio.
In base al meccanismo di riscaldamento, i dischi proto-planetari possono essere classificati in dischi passivi e dischi attivi. I primi derivano la propria luminosità dall'assorbimento e successiva riemissione della radiazione stellare, intercettata dalle polveri presenti nel disco, che costituisce la principale fonte di calore. I dischi attivi sono invece riscaldati dal rilascio di energia potenziale gravitazionale associata all'accrescimento di materiale sulla stella.
Questa distinzione è molto utile dal punto di vista concettuale, anche se ovviamente rappresenta solo una semplificazione di quelli che sono i processi fisici reali. Durante l'evoluzione del disco, infatti, la sorgente principale di calore può variare sia nello spazio che nel tempo. Per esempio, nelle fasi iniziali di evoluzione, in prossimità della stella, ci si può aspettare che il disco si comporti come attivo, mentre a tempi successivi e nella sua zona più esterna l'irradiazione stellare tende a diventare la sorgente dominante di calore.
Poiché i tempi di scala necessari per raggiungere l'equilibrio termico sono molto più brevi rispetto a quelli dell'evoluzione del disco o della stella, è ragionevole assumere che il profilo di temperatura sia determinato istantaneamente dal bilancio locale tra assorbimento ed emissione di calore.
Vediamo adesso più in dettaglio il primo meccanismo citato, che riguarda la trattazione del riscaldamento radiativo, tipico dei dischi passivi. Si può partire da un modello molto semplice in cui il disco è sottile, piatto, giace nel piano equatoriale, assorbe tutta la radiazione emessa dalla stella centrale e la ri-emette come un corpo nero [5].

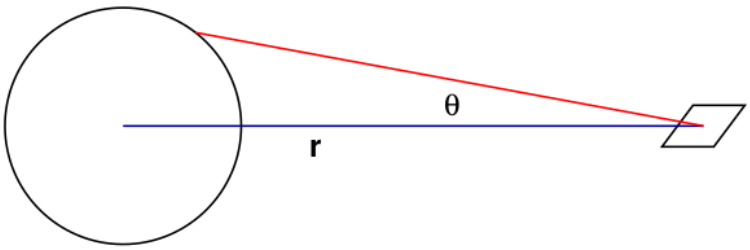


Figura 2.2: Costruzione geometrica per determinare il profilo radiale di temperatura di un disco passivo

Consideriamo una stella come approssimata ad una sfera di raggio R_* e luminosità costante I_* e una superficie nel piano del disco a distanza r dal centro della stella (Figura 2.2). Se la temperatura effettiva della stella è T_*, allora la luminosità I_* è pari a

$$I_* = \frac{\sigma\, T_*^4}{\pi} \tag{2.20}$$

dove σ è la costante di Stefan-Boltzmann [6].
Il flusso stellare passante per la superficie, utilizzando le coordinate polari, è

$$F = \int I_* \sin\theta \cos\phi \; d\Omega \tag{2.21}$$

dove $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ rappresenta l'elemento di angolo solido. Per simmetria rispetto al piano equatoriale, consideriamo solamente il flusso proveniente dalla parte superiore della stella, dunque gli estremi di integrazione diventano

$$-\frac{\pi}{2} < \phi \leq \frac{\pi}{2} \tag{2.22}$$

$$0 < \theta < \sin^{-1}\left(\frac{R_*}{r}\right). \tag{2.23}$$

Il risultato dell'integrale è

$$F = I_* \left[\sin^{-1}\left(\frac{R_*}{r}\right) - \left(\frac{R_*}{r}\right)\sqrt{1 - \left(\frac{R*}{r}\right)^2}\right]. \tag{2.24}$$

Sostituendo l'espressione 2.20 nella 2.24 e, dato che il disco si trova all'equilibrio termico, eguagliando F all'emissione di corpo nero $F = \sigma\, T_{disk}^4$, si ottiene un profilo radiale di temperatura per il riscaldamento radiativo:

$$\left(\frac{T_{disk}}{T_*}\right)^4 = \frac{1}{\pi}\left[\sin^{-1}\left(\frac{R_*}{r}\right) - \left(\frac{R_*}{r}\right)\sqrt{1 - \left(\frac{R_*}{r}\right)^2}\right]. \tag{2.25}$$

Infine, integrando lungo il raggio, si può ricavare il flusso totale del disco, che corrisponde a $F_{disk} = F_*/4$: un disco passivo piatto e sottile intercetta un quarto del flusso proveniente dalla stella centrale.
Per capire meglio il profilo radiale di temperatura dato dall'equazione 2.25, si noti che lontano dalla superficie della stella, ovvero quando $R_*/r \ll 1$, la temperatura del disco segue la seguente legge di potenza:

$$T_{disk} \propto r^{-3/4}. \tag{2.26}$$

Questa relazione è ovviamente relativa ad un modello ideale, tuttavia è molto utile perché rappresenta un profilo di temperatura limite per un disco passivo. Anche quando il disco non è piatto e sottile, ma presenta una forma convessa verso l'esterno, la temperatura continua a decrescere con il raggio. Tuttavia, la diminuzione è meno rapida. Questo accade perché la geometria svasata consente al disco di intercettare una quantità maggiore di radiazione stellare, anche a grandi distanze dalla stella. Di conseguenza, le regioni più esterne del disco, pur trovandosi lontano dalla stella, riescono a riscaldarsi più efficacemente e mantengono temperature relativamente più alte. Di conseguenza un profilo di temperatura $T_{disk} \propto r^{-3/4}$ è il profilo più ripido che un disco passivo possa raggiungere.

2.2 Dinamica del disco

2.2.1 Velocità del gas

Comprendere la dinamica di un disco proto-planetario richiede di analizzare in dettaglio il comportamento dei suoi costituenti principali, gas e polvere, e le forze che li influenzano. In questa prima analisi trascureremo gli effetti di viscosità, che verranno discussi nel paragrafo successivo.
Gas e polvere orbitano entrambi attorno alla stella centrale, ma non si comportano esattamente allo stesso modo. La differenza principale deriva dal fatto che la polvere risenta solamente della forza gravitazionale esercitata dalla stella centrale mentre il gas, come indicato dall'equazione di Navier-Stokes 2.5, è influenzato anche dalle forze interne di pressione. Di conseguenza, mentre la polvere si muove con velocità orbitale Kepleriana, il gas richiede un'analisi più approfondita.
Il suo moto è regolato dall'equilibrio radiale tra la forza centrifuga, quella gravitazionale e il gradiente di pressione:

$$\frac{v_{\phi,gas}^2}{r} = \frac{GM_*}{r^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dP}{dr} \tag{2.27}$$

Stimiamo il termine relativo alla pressione riscivendolo come

$$\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dr} \sim -\frac{1}{\rho}\frac{P}{r} \sim -\frac{1}{\rho}\frac{\rho c_s^2}{r} \tag{2.28}$$

che può essere espresso in funzione dell'*aspect ratio* ricordando la definizione di h, come

$$\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dr} \sim -\frac{GM_*}{r^2}\left(\frac{h}{r}\right)^2 \tag{2.29}$$

Inserendo questo termine all'interno dell'equazione 2.27 si ottiene che:

$$\frac{v_{\phi,gas}^2}{r} = \frac{GM_*}{r^2}\left(1 - \left(\frac{h}{r}\right)^2\right) \tag{2.30}$$

ovvero

$$v_{\phi,gas}^2 = v_K^2\left(1 - \left(\frac{h}{r}\right)^2\right) \tag{2.31}$$

dove $v_K = \sqrt{GM_*/r}$ è ovviamente la velocità orbitale Kepleriana.
La velocità del gas è detta sub-Kepleriana. La discrepanza tra essa e v_K è chiaramente molto piccola, tuttavia non dev'essere sottovalutata. Nei capitoli successivi vedremo infatti come la differenza tra velocità del gas e della polvere costituisca la base di alcuni dei processi più rilevanti nella dinamica e nell'evoluzione dei dischi proto-planetari, in particolare nella formazione dei pianeti. Tuttavia, il fatto che tale differenza sia ridotta ci consente, con buona approssimazione, di assumere che il momento angolare del gas sia Kepleriano

$$l = r^2\Omega = \sqrt{GM_* \cdot r} \tag{2.32}$$

dunque che cresca in funzione del raggio r. Si tratta di un'osservazione che ci consente di formulare un'affermazione fondamentale: affinché il gas possa accrescere sulla stella centrale, come osservato, esso deve necessariamente perdere momento angolare. Ciò può avvenire secondo due meccanismi principali:

- per ridistribuzione del momento angolare all'interno del disco stesso, indotta dalla turbolenza del gas; questo è il caso del modello di disco viscoso, che è stato finora oggetto della nostra trattazione;
- attraverso perdita di momento angolare, che viene trasportato all'esterno tramite venti magnetici che si originano nel disco.

Questo secondo meccanismo, che vedremo in dettaglio nel Capitolo 4, costituisce il principale ambito di interesse di questo lavoro di tesi.

2.2.2 Equazione di diffusione

Si supponga che il disco abbia

- densità superficiale $\Sigma(r, t)$;
- velocità radiale $v_r(r, t)$, dove v_r è definita in modo tale che $v_r < 0$ corrisponda ad un flusso verso l'interno;
- velocità angolare $\Omega = \Omega(r)$.

L'evoluzione di $\Sigma(r, t)$ può essere ricavata [7] considerando, in coordinate cilindriche, l'equazione di continuità (che esprime la conservazione della massa) e la componente azimutale dell'equazione del moto (che esprime la conservazione del momento angolare). Il tasso di variazione della massa contenuta in un anello del disco compreso tra r e $r + \Delta r$ è dato da

$$\frac{\partial}{\partial t}(2\pi r \Delta r \Sigma) = 2\pi r \Sigma(r) v_r(r) - 2\pi(r + \Delta r)\Sigma(r + \Delta r) v_r(r + \Delta r). \tag{2.33}$$

Sviluppando $\Sigma(r + \Delta r)$ come

$$\Sigma(r + \Delta r) = \Sigma(r) + (\partial\Sigma/\partial r)\Delta r \tag{2.34}$$

e focalizzandoci al limite di $\Delta r \ll 1$, si arriva a scrivere l'equazione di continuità come

$$r\frac{\partial \Sigma}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial r}(r\Sigma v_r) = 0. \tag{2.35}$$

Lo stesso procedimento può essere applicato alla componente azimutale dell'equazione del moto, ottenendo

$$r\frac{\partial}{\partial t}(r^2\Omega\Sigma) + \frac{\partial}{\partial r}(r^2\Omega \cdot r \cdot \Sigma \cdot v_r) = \frac{1}{2\pi}\frac{\partial G}{\partial r}. \tag{2.36}$$

Il tasso di variazione del momento angolare nel disco è determinato dunque dalla trasformazione della densità superficiale dovuta ai flussi radiali, ovvero il secondo termine del membro di sinistra dell'equazione. Dipende anche dalla differenza del momento torcente netto esercitato sull'anello di fluido dalle forze viscose, tra bordo interno ed esterno.
Per un fluido viscoso, il momento angolare trasferito per unità di tempo, ovvero il *torque* G, può essere scritto come prodotto tra la circonferenza, il braccio r e la forza viscosa per unità di lunghezza, corrispondente alla forza tangenziale che un strato di fluido esercita sull'altro a causa della viscosità, nella seguente forma:

$$G = 2\pi r \cdot r \cdot \nu\Sigma r\frac{d\Omega}{dr}. \tag{2.37}$$

Possiamo adesso procedere sostituendo quest'espressione per G nella 2.36 e assumendo un potenziale gravitazionale Kepleriano, per il quale si ha $\Omega \propto r^{-3/2}$. Unendo 2.35 e 2.36 si ricava

$$\frac{\partial\Sigma}{\partial t} = \frac{3}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^{1/2}\frac{\partial}{\partial r}(\nu\Sigma r^{1/2})\right]. \tag{2.38}$$

Possiamo riscrivere quest'equazione per l'evoluzione temporale della densità superficiale con un cambio di variabili:

$$X = 2 \cdot r^{1/2} \tag{2.39}$$

$$f = 3/2 \cdot \Sigma \cdot X. \tag{2.40}$$

La 2.64 diventa

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial X^2}. \tag{2.41}$$

Scritta in questo modo, si capisce che è un'equazione di diffusione dove $D = 12\nu/X^2$ è il coefficiente di diffusione. Concludiamo che Σ si diffonde nel tempo a causa della viscosità ν, che trasporta momento angolare e fa quindi spostare anche la massa del disco. L'equazione di diffusione implica che il tempo scala tipico di un disco è proporzionale a X^2/D, dunque è pari a

$$\tau = \frac{r^2}{\nu}. \tag{2.42}$$

2.2.3 Profilo radiale di temperatura dei dischi attivi

La dipendenza radiale della temperatura efficace di un disco attivo si può ricavare considerando il momento torcente τ netto su un anello di larghezza Δr[8]:

$$\tau = \frac{\partial G}{\partial r}\Delta r \tag{2.43}$$

essendo G la densità radiale di flusso di momento angolare. Tale momento torcente compie lavoro, dunque fornisce energia, ad un tasso pari a

$$\Omega \frac{\partial G}{\partial r} \Delta r = \left[\frac{\partial}{\partial r}(G\Omega) - G \frac{\partial \Omega}{\partial r} \right] \Delta r \tag{2.44}$$

Se si considera tutto il disco, ovvero se si integra quest'equazione rispetto ad r, si può notare che il primo termine del secondo membro è totalmente determinato dai valori assunti agli estremi di integrazione. Esso viene identificato come il trasporto di energia attraverso l'anello associato al momento torcente. Il secondo termine è invece di natura dissipativa e rappresenta il tasso di perdita di energia ceduta al gas, convertita da quest'ultimo in calore e poi irradiata.
Pertanto, assumendo un profilo di velocità Kepleriano, il tasso di dissipazione per unità di area del disco risulterà pari a

$$D(r) = \frac{G}{4\pi r} \frac{\partial \Omega}{\partial r} = \frac{9}{8} \nu \Sigma \Omega^2 \tag{2.45}$$

Grazie a questo risultato è possibile ricavare finalmente una relazione che leghi la temperatura del disco alla coordinata radiale. Ricordando infatti che per un corpo nero vale la legge di Stefan-Boltzman $D(r) = \sigma_{SB}\, T^4_{disco}$, esplicitando Ω e scrivendo $\nu\Sigma$ nel caso stazionario, si ottiene:

$$T^4_{disco} = \frac{3G\dot{M}M_*}{8\pi\sigma_{SB} \cdot r^3} \left[1 - \sqrt{\frac{R_*}{r}} \right] \tag{2.46}$$

dove $\dot{M}$ è il tasso di accrescimento della massa del disco sulla stella e vale

$$\dot{M} = -2\pi r\, \Sigma\, v_r. \tag{2.47}$$

Da questa relazione è possibile osservare come per $r \gg R_*$ la temperatura del disco risulti essere $T \propto r^{-3/4}$, proprio come nel caso di dischi proto-planetari passivi.

2.2.4 Dischi di Shakura-Sunyaev

Nei dischi proto-planetari, la viscosità molecolare, che in un gas è dovuta al trasporto di quantità di moto associato agli urti e ai moti caotici delle particelle, è del tutto trascurabile. Le scale di lunghezza e densità tipiche di questi sistemi rendono infatti il contributo della viscosità microscopica troppo debole per spiegare l'evoluzione osservata. Se essa fosse l'unico meccanismo responsabile del trasporto di quantità di moto all'interno del disco, i tempi scala di evoluzione risulterebbero di molti ordini di grandezza superiori rispetto alle scale temporali dedotte dalle osservazioni. Ad esempio, per un disco con densità superficiale $\Sigma = 10^3$ g cm^{-2} e *aspect ratio* $h/r = 0.05$, il tempo scala di evoluzione risulterebbe pari 10^{13} yr, che corrisponde praticamente a un tempo superiore di sette ordini di grandezza rispetto a quello di evoluzione dei dischi proto-planetari osservati.
Dunque si assume che la viscosità rilevante per la dinamica del disco sia una viscosità efficace, generata da moti turbolenti su scala macroscopica. Queste turbolenze

interne sono in grado di redistribuire momento angolare in modo molto più efficiente e su scale maggiori rispetto alla diffusione molecolare.
Nel 1973, i due fisici teorici Shakura e Sunyaev, nell'ambito dello studio dei dischi di accrescimento attorno a buchi neri e stelle compatte, proposero un modello parametrico per descrivere questa viscosità turbolenta. Essi notarono che è possibile definirne un comportamento efficace basato su considerazioni dimensionali.
In presenza di turbolenza isotropa, si può assumere che la scala spaziale massima dei moti turbolenti sia dell'ordine dello spessore verticale del disco h, mentre la velocità caratteristica non può superare la velocità del suono. Infatti, moti turbolenti con velocità superiori a c_s innescherebbero onde d'urto che porterebbero a una rapida dissipazione di questa energia turbolenta sotto forma di calore.
Sulla base di queste considerazioni, Shakura e Sunyaev introdussero una parametrizzazione del coefficiente di viscosità cinematica ν:

$$\nu = \alpha \cdot c_s \cdot h \tag{2.48}$$

dove α è un parametro adimensionale che racchiude l'intensità effettiva della turbolenza nel disco. In generale è compreso tra 10^{-4} e 10^{-2} ed è il parametro che useremo in questa tesi come indicatore di viscosità. Questo formalismo, noto come α *prescription* è il modello di viscosità standard nei dischi proto-planetari.

2.3 Dinamica della polvere

La polvere presente nei dischi proto-planetari, che deriva direttamente dalla nube molecolare nella quale si è generata la stella, è inizialmente composta da particelle molto piccole, tipicamente dell'ordine del micron, se non inferiore. La formazione di pianeti a partire da tali granuli di polvere richiede una crescita che copre almeno dodici ordini di grandezza in scala spaziale, rendendo necessario uno studio dettagliato dei diversi regimi di dimensioni delle polveri e della loro interazione con il gas. È quindi utile distinguere le varie fasi evolutive della componente solida del disco, dalla polvere sub-micronica fino ai pianeti, con particolare attenzione al tipo di accoppiamento con il gas:

- Polvere: si tratta di piccole particelle con range di grandezza che va dai micron ai centimentri. In questa fase, la dinamica è fortemente accoppiata al gas attraverso trascinamento aerodinamico (*drag*), il che porta le particelle a seguire il moto del gas, pur potendo spostarsi sia verticalmente, a causa della sedimentazione lungo il piano mediano, sia radialmente, per effetto invece della deriva. Entrambi questi fenomeni verranno trattati più in dettaglio nei prossimi paragrafi. Le collisioni tra queste particelle possono creare degli agglomerati più grandi;

- Rocce: in questa fase si raggiungono dimensioni dell'ordine del metro. Gli oggetti in questa fascia di dimensioni sono debolmente accoppiati al gas: la loro dinamica segue quella Kepleriana, ma risente ancora della resistenza del gas, che può causare una perdita di momento angolare e una rapida migrazione verso la stella (fenomeno noto come *radial drift*);

- Planetesimi: oggetti con dimensioni dell'ordine dei chilometri o superiori. Sono sufficientemente massicci da risultare dinamicamente disaccoppiati dal gas, la cui influenza aerodinamica diventa trascurabile. A questo stadio, l'evoluzione è dominata dalle interazioni gravitazionali tra planetesimi stessi;

- Proto-pianeti di massa terrestre: raggiunte queste masse, l'interazione con il gas torna ad essere significativa, questa volta tramite forza di gravità, invece che interazione aerodinamica;

- Nuclei planetari con massa $\gtrsim 10M_{\oplus}$: intorno a queste masse si verifica una transizione da una struttura composta da un nucleo quasi idrostatico con inviluppo a un regime di rapido accrescimento gassoso, perché il nucleo solido può accumulare gas dal disco.

L'interazione tra particelle solide e gas, tramite attrito aerodinamico, è quindi uno degli elementi chiave che innesca e guida le fasi iniziali del processo di formazione planetaria, perchè permette alla polvere di evolvere verso oggetti più grandi. Se consideriamo una particella di raggio a con velocità relativa rispetto al gas v, allora essa risentirà di una forza d'attrito pari a

$$F_{drag} = -\frac{1}{2} C_{drag} \cdot \pi a^2 \rho v^2, \tag{2.49}$$

dove ρ è la densità del gas, che è negativa perché si oppone al moto della particella. Il termine C_{drag} indica il coefficiente d'attrito. Il valore di quest'ultimo dipende da quanto è grande la particella rispetto al libero cammino medio λ delle molecole del gas, ovvero alla distanza media che una molecola di gas percorre prima di urtarne un'altra [9].
In particolare, a seconda del valore del raggio a si possono distinguere due regimi:

- Regime di Epstein, relativo alle particelle con $a < \frac{9}{4}\lambda$, ovvero di dimensioni inferiori al centimetro. In questo caso, il coefficiente di attrito è dato da

$$C_{drag} = \frac{8}{3} \frac{\bar{v}}{v} \tag{2.50}$$

  dove $\bar{v}$ è la velocità termica media del gas ed è data da

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8}{\pi}} \cdot c_s. \tag{2.51}$$

- Regime di Stokes, relativo alle particelle con $a > \frac{9}{4}\lambda$. Il coefficiente di attrito è strettamente legato al valore del numero di Reynolds e assume i seguenti valori

$$C_{drag} = \begin{cases} 24\ Re^{-1} & Re < 1 \\ 24\ Re^{-0.6} & 1 < Re < 800 \\ 0.44 & Re > 800 \end{cases} \tag{2.52}$$

2.3.1 Sedimentazione della polvere senza turbolenza

La resistenza aerodinamica che il gas esercita sulle particelle solide è importante per comprendere la distribuzione verticale della polvere e dei corpi più grandi all'interno di un disco proto-planetario. Anche la turbolenza, e la sua interazione con le forze aerodinamiche, influenza fortemente questa distribuzione ma per il momento trascureremo la sua presenza e ci occuperemo di studiare il fenomeno della sedimentazione verticale e la crescita delle particelle di polvere in dischi in cui il flusso del gas è ordinato, regolare e privo di turbolenze, ovvero dischi cosiddetti laminari.
Quantifichiamo il legame tra la componente solida e quella gassosa del disco definendo il tempo caratteristico di attrito, ossia il tempo in cui l'attrito aerodinamico porta a cambiamenti dell'ordine dell'unità nella velocità relativa v tra gas e polvere. Per una particella di massa m questo tempo scala è definito come:

$$t_{drag} = \frac{mv}{|F_{drag}|}. \tag{2.53}$$

Scrivendo m in funzione della densità volumica della polvere

$$m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_{dust}, \tag{2.54}$$

questo tempo scala nel regime di Epstein si esprime come

$$t_{drag} = \frac{\rho_{dust}}{\rho}\frac{a}{\bar{v}} \sim 2.5 \text{ s}. \tag{2.55}$$

Per calcolare questo valore si sono adottate condizioni appropriate per una particella di grandezza $\sim \mu m$ situata nel piano mediano di un disco proto-planetario a una distanza dalla stella pari a circa 1 AU: $\rho = 10^{-9}$ g cm^{-3}, $\rho_{dust} = 3$ g cm^{-3} e $\bar{v} = 10^5$ cm s^{-1}. Un tempo caratteristico con un valore così basso rispetto ai tempi di evoluzione del flusso del gas (ad esempio il tempo di attraversamento del disco, o il tempo orbitale) indica un forte accoppiamento tra componente solida e componente gassosa.
Si consideri ora un disco verticalmente isotermo con profilo di densità gaussiano (equazione 2.14) e si assuma appunto il disco in quiescenza, ovvero privo di turbolenze. Le forze agenti su una particella ad una certa altezza verticale z sono la forza di gravità

$$|F_{grav}| = m\ \Omega_k^2\ z \tag{2.56}$$

e la forza d'attrito, che nel regime di Epstein diventa

$$|F_{drag}| = \frac{4}{3}\pi a^2 \bar{v}\ \rho v \tag{2.57}$$

Siccome nel regime di forte accoppiamento tra gas e polvere il tempo scala d'attrito è molto breve, la particella raggiunge rapidamente la velocità terminale, quella per cui la forza di attrito bilancia la forza gravitazionale. In questo stato, la particella

non accelera più, ma cade a velocità costante (velocità di sedimentazione) sul piano del disco a causa della gravità:

$$v_{sed} = \left(\frac{\Omega_k^2}{\bar{v}}\right) \frac{\rho_{dust}}{\rho} az. \tag{2.58}$$

Quest'espressione mostra che la sedimentazione aumenta con la distanza verticale z e con la dimensione della particella a e che è più rapida dove il gas è meno denso. Il tempo scala di sedimentazione diventa

$$t_{sed} = \frac{z}{v_{sed}} = \frac{2}{\pi} \frac{\Sigma}{\Omega_k \cdot \rho_{dust} \cdot a} \; e^{-\frac{z^2}{2h^2}} \tag{2.59}$$

dove la forte dipendenza da z implica che la polvere si depositerà rapidamente sul piano del disco. Ad esempio, per una particella dell'ordine del micron ad una distanza verticale $z = h$ si può calcolare un tempo di sedimentazione $t_{sed} \sim 2 \cdot 10^5$ yr, decisamente più piccolo rispetto ai tempi di evoluzione del disco.

Pur continuando per il momento ad ignorare la presenza di turbolenze all'interno del disco, la stima del tempo di sedimentazione della polvere appena ricavata risulta incompleta. Non è stato, infatti, considerato un ulteriore processo fisicamente rilevante, ovvero la coagulazione tra particelle di polvere.
Poichè la velocità v_{sed} aumenta con il raggio a della particella, la formazione, tramite urti, di agglomerati più grandi comporta un'accelerazione nel processo di sedimentazione. In altre parole, la crescita dimensionale delle particelle tende a favorire il loro rapido collasso verso il piano del disco.
Per stimare quanto velocemente possa aumentare la massa di questi granuli durante la sedimentazione, ci riferiamo a un modello semplice che tratta la crescita di una singola particella [10, 11]: si consideri una particella di raggio a e massa m che sta precipitando verso il piano mediano del disco con una velocità di sedimentazione come definita nella 2.58, attraversando un fondo di granuli molto più piccoli. A causa delle loro dimensioni ridotte, la sedimentazione di questi ultimi può essere trascurata. Se ogni collisione della particella più grande con questi porta alla coagulazione, allora la particella grande cresce in massa a un tasso che riflette la quantità di materiale solido nel volume spazzato dalla sua sezione d'urto geometrica, pari a

$$\frac{dm}{dt} = \pi s^2 \; |v_{sed}| \; f \; \rho(z), \tag{2.60}$$

dove f è il rapporto tra polvere e gas contenuti nel disco. Sostituendo la velocità di sedimentazione si ottiene

$$\frac{dm}{dt} = \frac{3}{4} \frac{\Omega^2 f}{\bar{v}} mz. \tag{2.61}$$

Si noti che z è una funzione del tempo. Dunque quest'equazione non può essere integrata direttamente, ma deve essere risolta insieme all'equazione dell'evoluzione temporale della posizione della particella lungo l'asse verticale, che si ricava eguagliando la forza d'attrito aerodinamico nel regime di Epstein e la forza gravitazionale:

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{\rho_{dust}}{\rho}\frac{a}{v_{sed}}\Omega^2 z. \tag{2.62}$$

Le soluzioni del sistema di equazioni 2.61 e 2.62 costituiscono un modello semplice per descrivere la crescita e la sedimentazione delle particelle in un disco non turbolento. La figura 2.3 mostra i risultati numerici di queste equazioni risolte congiuntamente. Essi evidenziano una crescita e una sedimentazione estremamente rapide: le particelle raggiungono il piano mediano in circa 10^3 anni, dunque più velocemente di almeno due ordini di grandezza rispetto al caso che esclude la coagulazione. Si nota inoltre che, al termine della discesa, tutte le particelle raggiungono dimensioni dell'ordine del millimetro, indipendentemente dal raggio iniziale.

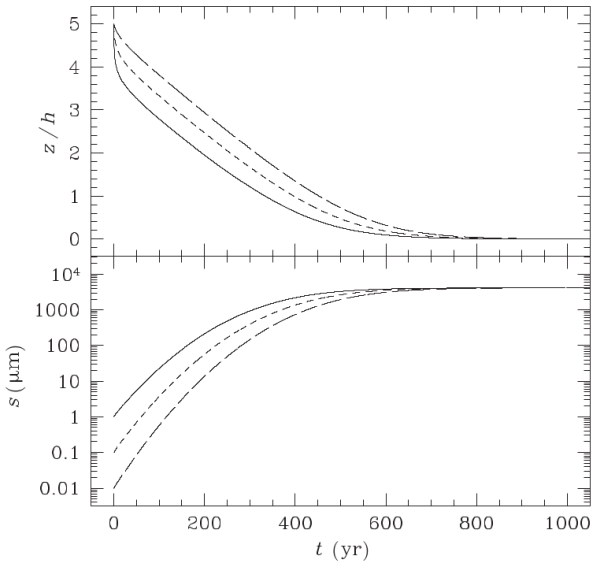


Figura 2.3: Sedimentazione e crescita in un disco laminare di una singola particella con raggio iniziale $s = 1$ μm (linea continua), $s = 0.1$ μm (linea tratteggiata) e $s = 0.01$ μm (linea con tratteggio lungo). Il pannello superiore mostra l'altezza $z(t)$, quello inferiore l'evoluzione del raggio $a(t)$.

Sebbene il modello sia semplificato, i risultati sono in accordo con modelli più avanzati e completi. Questi confermano che, se le collisioni portano alla coagulazione tra particelle, la crescita da dimensioni sub-micrometriche a millimetriche è estremamente rapida.
Tuttavia resta aperta la questione della sopravvivenza dei granuli più piccoli, osservati in sistemi giovani. Una possibile spiegazione è la frammentazione dovuta a collisioni ad alta energia, che consente a una popolazione di particelle di piccole dimensioni di durare nel tempo.

2.3.2 Sedimentazione della polvere in presenza di turbolenza

Ora che abbiamo affrontato e compreso il caso più semplice di disco laminare, in cui la sedimentazione è regolata dalla sola gravità e dalla coagulazione, possiamo

finalmente introdurre l'effetto della turbolenza. Quest'ultima, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella distribuzione verticale dei grani di polvere: essa tende a rimescolare le particelle solide più piccole, contrastando la loro tendenza a sedimentare verso il piano mediano e impedendo la formazione di uno strato sottile e ben definito. Le condizioni necessarie affinché mescoli la polvere a sufficienza per causare questo contrasto si trovano confrontando il tempo scala della sedimentazione 2.59 con quello di diffusione della turbolenza che è

$$t_{diff} = \frac{z^2}{D}. \tag{2.63}$$

Eguagliando questi due tempi caratteristici a $z = h$, si trova che la turbolenza inibisce la sedimentazione e quindi la formazione di un disco di spessore minore o uguale di h quando

$$D \gtrsim \frac{\pi e^{1/2}}{2} \frac{a h^2 \Omega_k \ \rho_{dust}}{\Sigma}. \tag{2.64}$$

Questo risultato non è di immediata interpretazione. Tuttavia, può essere riformulato in modo più significativo assumendo che la turbolenza responsabile del rimescolamento delle particelle coincida con quella che governa il trasporto del momento angolare all'interno del disco. In questo scenario, è ragionevole ipotizzare che il coefficiente di diffusione turbolenta presenti la stessa intensità e lo stesso andamento della viscosità:

$$D \sim \nu = \frac{\alpha \ c_s^2}{\Omega_k}. \tag{2.65}$$

Tale ipotesi ci conduce a esprimere la condizione 2.64 nella forma seguente:

$$\alpha \gtrsim \frac{\pi e^{1/2}}{2} \frac{a \rho_{dust}}{\Sigma}. \tag{2.66}$$

Per particelle molto piccole, il valore critico di α è estremamente basso, per esempio, se $a \sim \mu$m si avrà un valore critico di α dell'ordine di 10^5. Questo implica che, in presenza di turbolenza, le particelle di polvere più piccole rimarranno sospese lungo gran parte dell'estensione verticale del disco.
Lo stesso non vale per particelle di dimensioni maggiori. Se infatti consideriamo una dimensione dell'ordine del millimetro, che come abbiamo visto prima si raggiunge in tempi molto brevi, si ottiene un valore critico di α pari a circa 10^2. In molti modelli e osservazioni reali, il valore di α si avvicina proprio a questa stima, dunque particelle di tali dimensioni, o superiori, non seguiranno la stessa distribuzione verticale del gas nel disco e tenderanno a sedimentare verso il piano mediano.
Per affrontare il problema in modo più formale, trattiamo le particelle solide come un fluido separato, soggetto sia all'azione della sedimentazione gravitazionale e sia a quella della diffusione turbolenta. Se questo fluido di polvere può essere trattato come una specie "in traccia" all'interno del disco (ovvero se $\rho_d/\rho \ll 1$)[1] allora la

[1] In questo caso ρ_d indica la massa delle particelle solide per unità di volume del disco e non va confusa con ρ_{dust} che esprime invece la densità del materiale che compone le particelle solide.

sua evoluzione può essere descritta da un'equazione di avvezione-diffusione [12, 13] della forma:

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} = D\frac{\partial}{\partial z}\left[\rho\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\rho_d}{\rho}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}(\Omega_K^2 \cdot t_{drag} \cdot z \cdot \rho_d). \tag{2.67}$$

Il primo termine, relativo alla diffusione, rappresenta il rimescolamento turbolento che tende a distribuire la polvere nel disco, mentre il secondo termine, di avvezione, rappresenta la tendenza delle particelle a sedimentare verso il centro del disco per effetto della gravità. Si possono trovare soluzioni stazionarie e semplici nel caso in cui lo strato di polvere sia così sottile da fare in modo che la densità del gas vari di poco lungo l'altezza caratteristica della polvere. In questo limite si ottiene:

$$\frac{\rho_d}{\rho} = \left(\frac{\rho_d}{\rho}\right)_{z=0} \exp\left(-\frac{z^2}{2h_d^2}\right) \tag{2.68}$$

dove h_d è la scala tipica di distribuzione verticale della concentrazione di particelle, definita come

$$h_d = \sqrt{\frac{D}{\Omega_K^2 \cdot t_{drag}}}. \tag{2.69}$$

Se, come prima, assumiamo che $D \sim \nu$, possiamo esprimere il rapporto tra l'altezza caratteristica della concentrazione delle particelle e del gas in forma compatta come

$$\frac{h_d}{h} \simeq \sqrt{\frac{\alpha}{\Omega_K^2 \cdot t_{drag}}} \tag{2.70}$$

La condizione affinché le particelle solide si concentrino fortemente verso il piano mediano del disco è dunque che il tempo di attrito sia significativamente maggiore del parametro α di Shakura-Sunyaev. Per qualsiasi valore realistico di α, ciò implica che deve avvenire una crescita sostanziale delle particelle prima che la sedimentazione possa avere luogo.

2.3.3 Deriva radiale delle particelle

Abbiamo già visto nel paragrafo 2.2.1 come la velocità orbitale della polvere (Kepleriana) sia diversa da quella del gas che, per via della prensenza di un gradiente di pressione, assume un valore sub-Kepleriano. Questa differenza ha conseguenze importanti sull'evoluzione di corpi solidi nel disco.
Per particelle piccole, di raggio $a <$ cm, l'accoppiamento aerodinamico con il gas è molto forte, dunque in prima approssimazione si ha che la polvere viene trascinata dal gas e le velocità azimutali delle due componenti coincidono. Poiché il loro valore è inferiore a quello della velocità Kepleriana, la forza centrifuga non è sufficiente

a bilanciare la forza di gravità, e la particella spiraleggia verso l'interno alla sua velocità radiale terminale.
I frammenti più grandi, di raggio $a >$ m, sono invece ben disaccopiati dal gas e hanno velocità Kepleriana. Dunque risentono della forza d'attrito aerodinamico e il loro moto viene frenato, il che implica una perdita di momento angolare che fa accrescere le particelle sulla stella. Per quantificare questi effetti, calcoliamo prima la differenza tra velocità orbitale Kepleriana e quella del gas. Abbiamo già svolto questo calcolo nel paragrafo 2.2.1 (equazione 2.31) ma si era ottenuto tramite un'approsimazione del termine del gradiente di pressione: adesso vogliamo trovare la discrepanza esatta. Scriviamo la variazione della pressione in funzione del raggio come una legge di potenza intorno a un raggio di riferimento r_0:

$$P = P_0 \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{-n} \tag{2.71}$$

dove n è assunto positivo e $P_0 = \rho_0 \cdot c_s^2$. Da questa relazione si ottiene che

$$\frac{dP}{dr} = -n\frac{P_0}{r_0^{-n}} \cdot r^{-n-1} = -n\frac{P}{r}. \tag{2.72}$$

Questa inserita nella 2.27 implica che

$$v_{\phi,gas} = v_K(1-\eta)^{\frac{1}{2}}, \tag{2.73}$$

dove

$$\eta = \frac{nc_s^2}{v_K^2}. \tag{2.74}$$

Per un disco sottile realistico, con un *aspect ratio* di 0.05 e un profilo di densità superficiale $\Sigma \propto r^{-1}$, si ha che $n = 3$ e dunque $v_{\phi,gas} \simeq 0.996\ v_K$.
Studiamo gli effetti della forza d'attrito su questi corpi solidi considerando le equazioni del moto radiale e azimutale per una particella:

$$\frac{dv_r}{dt} = \frac{v_\phi^2}{r} - \Omega_K^2 r - \frac{1}{t_{drag}}(v_r - v_{r,gas}) \tag{2.75}$$

$$\frac{d}{dt}(rv_\phi) = -\frac{r}{t_{drag}}(v_\phi - v_{\phi,gas}). \tag{2.76}$$

Partiamo dal semplificare l'equazione del moto azimutale notando che la particella spiraleggia praticamente a velocità Kepleriana e riscriviamo quindi il termine a sinistra della 2.76 come

$$\frac{d}{dt}(rv_\phi) = \frac{d(rv_\phi)}{dr}\frac{dr}{dt} = \frac{d(rv_\phi)}{dr} \cdot v_r \approx \frac{d(rv_K)}{dr} = \frac{1}{2}v_r v_K. \tag{2.77}$$

Inserendo questo risultato nella 2.76, essa diventa

$$v_\phi - v_{\phi,gas} \approx -\frac{1}{2}\frac{t_{drag}}{r}v_r v_K. \tag{2.78}$$

Per quanto riguarda l'equazione del moto radiale, invece, esprimiamo Ω_K in funzione della velocità orbitale, come l'abbiamo ricavata nella 2.73:

$$\frac{dv_r}{dt} = -\eta\frac{v_K^2}{r} + \frac{2v_K}{r}(v_\phi - v_{\phi,gas}) - \frac{1}{t_{drag}}(v_r - v_{r,gas}) \tag{2.79}$$

Per semplificare ulteriormente l'equazione si pone il termine $dv_r/dt = 0$, ipotizzando che la velocità radiale della particella sia approssimativamente costante nel tempo. Si assume inoltre che $v_{r,gas} \ll v_r$, condizione vera per i corpi più rapidi. A questo punto possiamo riscrivere entrambe le equazioni esplicitando il termine $v_\phi - v_{\phi,gas}$ e eguagliandole, ottenendo la seguente relazione:

$$\frac{v_r}{v_K} = -\frac{\eta}{\frac{v_K}{r}t_{drag} + \frac{r}{v_K}t_{drag}^{-1}}. \tag{2.80}$$

Risulta molto utile introdurre una quantità adimensionale, detta numero di Stokes, o *Stokes number*, che permette di riscrivere la relazione in forma più compatta e interpretabile dal punto di vista fisico. Il numero di Stokes, indicato con St, è definito come il rapporto fra il tempo di frizione t_{drag} della particella e il tempo caratteristico orbitale. In ambito astrofisico è consuetudine esprimere quest'ultimo come solo l'inverso della frequenza Kepleriana, dunque possiamo definire

$$St \equiv t_{drag} \cdot \Omega_K. \tag{2.81}$$

Questo parametro è di vitale importanza perché misura l'efficienza dell'accoppiamento tra la particella e il gas: uno *Stokes number* $St \ll 1$ indica un forte accoppiamento e si riferisce quindi a piccole particelle che seguono il moto del gas, mentre $St \gg 1$ corrisponde a particelle più grandi e debolmente accoppiate. Si può esprimere anche come

$$St = \frac{a\rho_{dust}\Omega_K}{\rho c_s} = \frac{a\rho_{dust}}{\Sigma_g} \tag{2.82}$$

dove si vede bene la dipendenza dai parametri delle componenti solida e gassosa del disco:

- a: dimesione delle particelle
- ρ_{dust}: densità del materiale di cui è fatta la polvere
- ρ e Σ_g: densità volumetrica e superficiale del gas.

Sostituendo $t_{drag} = St/\Omega_k$ nell'equazione 2.80, si ottiene:

$$\frac{v_r}{v_K} = -\frac{\eta}{St\ + St^{-1}}. \tag{2.83}$$

Questa forma evidenzia chiaramente il ruolo del numero di Stokes nella determinazione della velocità radiale di deriva delle particelle, che risulta massima per $St = 1$, ossia quando il tempo di frizione è confrontabile con il periodo orbitale.

Capitolo 3

Interazione disco-pianeta

3.1 Perturbazione del disco in presenza di un pianeta

Come abbiamo già ripetuto più volte nei paragrafi precedenti, nel modello di disco viscoso si ritiene che l'accrescimento sia guidato da una turbolenza isotropa, descritta dal parametro α di Shakura-Sunyaev. Essa ha origine da un'instabilità magneto-rotazionale (MRI) che si verifica in un disco ionizzato in presenza di un campo magnetico debole. Questo effetto locale, globalmente, induce una turbolenza detta magneto-idrodinamica, o MHD. Approfondiremo entrambi questi concetti nel paragrafo successivo.
In questo, ci occupiamo piuttosto di studiare un modello semplificato in cui la turbolenza è modellata assumendo che i suoi effetti possano essere descritti dall'equazione di Navier-Stokes 2.5, adottando l'ipotesi di Reynolds per il tensore di stress viscoso. Tale ipotesi consiste nel separare il moto del fluido in una componente media e una componente fluttuante, che rappresenta le strutture turbolente su piccola scala, come vortici. Lo stress turbolento viene quindi modellato come un contributo viscoso aggiuntivo, che agisce in modo analogo alla viscosità molecolare, ma su scala macroscopica.
In questa sezione ci occupiamo della dinamica dei pianeti immersi in tali dischi. Un giovane pianeta immerso in un disco lo perturba dinamicamente in due modi. In primo luogo, lo divide in tre regioni:

- disco interno, dove il materiale, in accordo con la legge di Keplero, orbita con velocità angolare maggiore rispetto a quella del pianeta;
- disco esterno, dove invece il materiale orbita più lentamente del pianeta;
- regione corotazionale "a ferro di cavallo": rappresenta un'area intermedia, centrata sull'orbita del pianeta, in cui il materiale del disco e il pianeta hanno in media la stessa velocità orbitale. Le linee di flusso in questa zona descrivono traiettorie a forma di ferro di cavallo: il gas proveniente dal disco interno si avvicina al pianeta, subisce una deviazione gravitazionale e viene trasferito su un'orbita leggermente più esterna. Analogamente, il gas proveniente dal disco esterno viene deviato verso un'orbita più interna. Questo scambio di orbite produce una traiettoria a "U" attorno al pianeta.

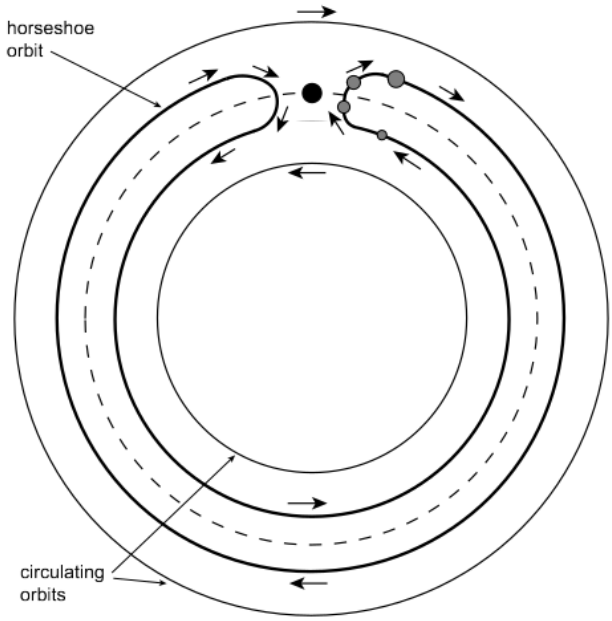


Figura 3.1: Il disco è suddiviso in un disco interno con linee di flusso circolari (che si muovono in senso antiorario nel sistema di riferimento del pianeta), una regione corotazionale a forma di ferro di cavallo (delimitata dalle linee spesse) e un disco esterno con materiale in moto circolare (che si muove in senso orario).

In secondo luogo, il moto del pianeta induce la formazione di onde di densità all'interno del disco, che si propagano radialmente sia verso l'interno che verso l'esterno. A causa della rotazione differenziale del disco, per cui le regioni più interne orbitano più rapidamente rispetto a quelle esterne, queste onde subiscono una distorsione, si avvolgono e assumono una morfologia a spirale, dividendosi in un braccio di spirale esterno e un braccio interno all'orbita del pianeta.
Queste spirali hanno un effetto cruciale: esse esercitano sul pianeta una forza rotazionale che ne modifica l'orbita, per via dello scambio di momento angolare che avviene tra il materiale del disco e il pianeta stesso. Tali forze torcenti sono dette *torques* di Lindblad e sono causa della migrazione del pianeta verso l'interno o l'esterno del disco. La spirale interna genera un *torque* positivo ovvero tende a spingere il pianeta verso l'esterno. Questo perché il gas di questa spirale si trova a un raggio inferiore rispetto al pianeta e orbita più velocemente di esso. Quando il gas si avvicina al pianeta, la sua attrazione gravitazionale lo accelera trasferendogli momento angolare. Al contrario, la spirale esterna è invece responsabile della migrazione del pianeta verso l'interno. L'effetto combinato di queste due spirali determina il segno e l'ampiezza del *torque* di Lindblad totale che agisce sul pianeta e dunque il verso della sua migrazione.

3.2 Dischi viscosi laminari

3.2.1 Regime lineare di interazione

I pianeti a bassa massa, fino all'ordine di poche masse terrestri, inducono solo piccole perturbazioni nel disco dunque lo scambio di momento angolare tra disco e pianeta può essere determinato da un'analisi lineare.
Si consideri un disco imperturbato a simmetria cilindrica, che ruota con velocità angolare Kepleriana, e si assuma che il pianeta compia un'orbita circolare intorno alla stella centrale. Il suo potenziale gravitazionale ψ_p è periodico lungo l'angolo azimutale ϕ, dunque si può espandere in serie di Fourier nel seguente modo:

$$\psi_p(r, \phi, t) \equiv -\frac{GM_p}{|\vec{r}(t) - \vec{r}|} = \sum_{m=0}^{\infty} \psi_m(r) \cdot \cos(m(\phi - \phi_p(t))), \tag{3.1}$$

dove $\phi_p(t) = \Omega_p t$ è l'angolo azimutale del pianeta mentre $\psi_m(r)$ rappresenta il coefficiente del potenziale per ogni modo azimutale m.
Attraverso quest'espressione esplicita del potenziale gravitazionale ψ_p è possibile calcolare il *torque* totale che il disco esercita sul pianeta. Esso sarà dato da

$$\Gamma_{tot} = -\int_{disk} \Sigma \cdot (\vec{r} \times \vec{F}) \cdot ds = \int_{disk} \Sigma \cdot (\vec{r} \times \nabla\psi_p) \cdot ds = \int_{disk} \Sigma \cdot \frac{\partial \psi_p}{\partial \phi} \cdot ds, \tag{3.2}$$

dove Σ rappresenta la densità superficiale del disco e $\vec{r}$ il vettore posizione dell'elemento di disco ds su cui agisce la forza gravitazionale per unità di massa esercitata dal pianeta $\vec{F} = -\nabla\psi_p$. Il segno meno presente in questa equazione indica che si è adottata una convenzione per cui un *torque* negativo corrisponde alla migrazione verso l'interno, mentre uno positivo corrisponde alla migrazione verso l'esterno.
Ogni volta che la frequenza $\omega = m(\Omega - \Omega_p)$ di una singola componente del potenziale coincide con una frequenza di oscillazione naturale (legata a proprietà del disco, non a forze esterne) si ha una condizione detta di risonanza. Essa induce una forte risposta da parte del disco: in questa condizione, l'interazione tra pianeta e gas diventa particolarmente efficiente dunque il disco riesce a trasferire, o a ricevere, grandi quantità di momento angolare dal pianeta, il che causa perturbazioni significative. Per questo motivo i *torque* vengono calcolati proprio in questi punti di risonanza. Poichè si sta parlando di un regime lineare di interazione si possono trascurare pressione e auto-gravità e si trova che le risonanze si verificano quando $\omega = 0$ oppure quando $\omega = \pm k(r)$, dove $k(r)$ è la frequenza epiciclica del disco ossia la frequenza di oscillazione radiale di una particella che lo compone, quando viene "deviata" dalla sua orbita.
Il primo caso, essendo $\omega = m(\Omega - \Omega_p) = 0$, corrisponde alla regione coorbitale in cui disco e pianeta hanno la stessa velocità angolare. Il secondo caso si riferisce invece alle risonanze di Lindblad, responsabili dei già citati *torque* di Lindblad: in particolare quando

$$\Omega(r) = \Omega_p + k(r)/m \tag{3.3}$$

si parla di risonanza di Lindblad interna, dove si ha che il disco ruota più velocemente del pianeta, mentre quando

$$\Omega(r) = \Omega_p - k(r)/m \tag{3.4}$$

si parla ovviamente di risonanza di Lindblad esterna. È possibile ottenere la posizione radiale delle risonanze di Lindblad notando che per i dischi Kepleriani frequenza epiciclica e velocità angolare corrispondono, il che porta alla seguente formula:

$$r_L = \left(\frac{m}{m \pm 1}\right)^{2/3} r_p. \tag{3.5}$$

Si nota subito come questa formulazione abbia un problema significativo: essa implica che per valori molto grandi di m, le risonanze si accumulerebbero infinitamente vicino al pianeta. Tuttavia bisogna tenere conto del fatto che, nella realtà, le forze di pressione agenti sul gas del disco non possono essere trascurate: in presenza di esse, si ottiene che le risonanze di Lindblad avvengono quando

$$\omega = \sqrt{k^2(r)(1 + \xi^2)} \tag{3.6}$$

dove $\xi \equiv m \cdot c_s/\Omega \cdot r$. In questa circostanza, quando m tende a infinito, la posizione radiale della risonanza diventa pari a

$$r_L = r_p + \frac{2}{3}h \tag{3.7}$$

dove h è l'altezza di scala tipica del disco data da $h = c_s/\Omega$. Si evince dunque che, per m molto grandi, le risonanze si accumulano a una distanza specifica dal pianeta, imponendo un limite superiore al *torque* e impedendogli di divergere. Questo fenomeno è noto come *torque cut-off* [14].

3.2.2 Pianeti massivi: formazione di un gap

Fino ad ora, si è discusso solamente di pianeti a bassa massa, i quali non alterano in modo significativo la struttura originale del disco proto-planetario in cui sono immersi. È tuttavia altrettanto importante studiare anche l'interazione tra disco e pianeta nel caso in cui quest'ultimo possieda una massa molto maggiore, dell'ordine di quella di Giove: in questo regime, l'interazione non è più approssimabile linearmente e il profilo di densità superficiale del disco viene fortemente modificato. Infatti, all'aumentare della massa del pianeta, aumenta anche la forza gravitazionale che esso esercita sul disco e dunque la quantità di momento angolare trasferito. Il materiale del disco interno all'orbita del pianeta perde momento angolare e tende a migrare verso regioni più interne, mentre il materiale esterno lo acquista e si sposta verso orbite più ampie. In entrambi i casi, il materiale si allontana dal pianeta portando alla formazione di un varco, o *gap*, la cui profondità e ampiezza dipendono chiaramente dalla massa del pianeta che lo scava e dalla fisica del disco (vedremo in particolare da viscosità e pressione).
Lo scambio di momento angolare può essere calcolato seguendo due approcci differenti. Il primo, detto metodo risonante, consiste nel considerare le onde che si

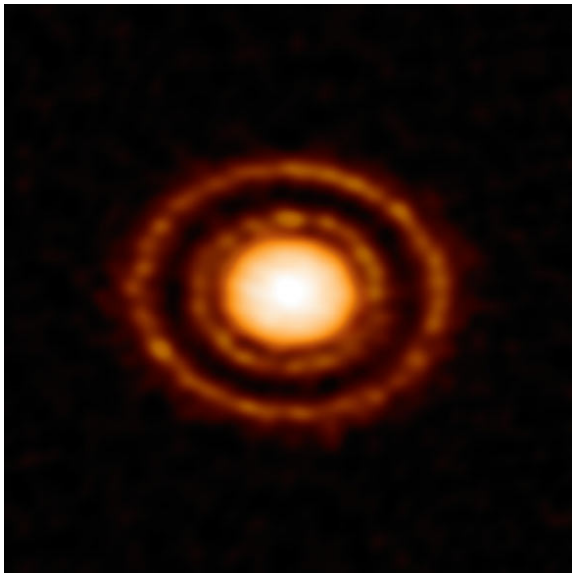


Figura 3.2: Disco proto-planetario attorno alla stella AS 209. Nel disco sono visibili due *gap*: uno interno, più sottile, e uno esterno, particolarmente ampio, scavato da un pianeta la cui massa è stimata pari a circa 0.7 volte quella di Saturno. L'immagine è stata ottenuta con il radiotelescopio ALMA [15]

formano proprio in corrispondenza delle risonanze e nel sommare i contributi di queste ultime [14]. Il secondo, il metodo dell'impulso, consiste nel trattare il disco come un insieme di particelle indipendenti. In questo modo, l'interazione viene calcolata sommando l'effetto degli impulsi gravitazionali che il pianeta esercita su ogni singola particella[16].
Entrambi i metodi portano a risultati simili, con un tasso di trasferimento del momento angolare pari a

$$\dot{L} = f \cdot q^2 \cdot \Sigma_p \cdot a_p^2 \cdot \Omega_p^2 \cdot (a_p/\Delta)^3 \tag{3.8}$$

dove

- f è un parametro adimensionale che vale 0.23;
- q è il rapporto tra la massa del pianeta e la massa della stella;
- Σ_p è la densità superficiale del disco valutata in corrispondenza del pianeta;
- a_p è il semiasse maggiore dell'orbita del pianeta;
- Ω_p è la velocità angolare Kepleriana del pianeta, data da $\Omega_p = \sqrt{GM_*/a_p^3}$;
- $\Delta = |a_p - r|$ è il parametro di impatto tra la traiettoria imperturbata delle particelle del disco e il pianeta.

È importante notare che, quando si forma un *gap*, un vincolo geometrico naturale sulla grandezza di esso è imposto dalla sfera di Hill del pianeta, ossia la regione

entro la quale la gravità del pianeta prevale su quella stellare e dunque il materiale del disco risente in modo significativo della sua attrazione. Si ha che la larghezza minima del *gap* non può essere inferiore al raggio R_H della sfera di Hill poiché il pianeta è in grado di perturbare e spostare il gas e la polvere almeno su questa scala. Dunque la condizione di larghezza minima si ha quando

$$\Delta \approx R_H = (q/3)^{1/3}\ a_p. \tag{3.9}$$

A contrastare questo processo interviene la viscosità del disco, che tramite il trasporto diffuso di momento angolare tende a richiudere il *gap*. Il torque viscoso associato è[2]

$$\dot{L}_{visc} = 3\pi \cdot \Sigma_p \cdot \nu \cdot a_p^2 \cdot \Omega_p. \tag{3.10}$$

Anche gli effetti della pressione nel disco tendono a contrastare l'influenza gravitazionale del pianeta. In particolare, la pressione gioca un ruolo fondamentale nel cosiddetto criterio termico di apertura del *gap*. Questo criterio stabilisce che il raggio della sfera di Hill debba essere maggiore o uguale all'altezza scala del disco perché solamente in queste condizioni le onde generate dal pianeta diventano non lineari, producendo urti (*shocks*) che depositano localmente il momento angolare nel disco e permettono l'effettiva formazione di un *gap*. Se invece la sfera di Hill è più piccola dello spessore del disco, la gravità del pianeta agisce solo su una piccola frazione di esso, il disco si comporta in maniera lineare e la regione che circonda il pianeta non si svuota. Questo comportamento è direttamente collegato alla pressione, poiché essa è proporzionale alla temperatura del gas, che è a sua volta proporzionale proprio allo spessore del disco h. Dunque, la gravità del pianeta dev'essere sufficientemente forte da contrastare sia la viscosità che la pressione. Alla luce di questo, la condizione finale affinchè avvenga la formazione di un *gap* è la seguente [17]:

$$\frac{3}{4}\frac{h}{R_H} + \frac{50\nu}{q\ a_p^2\ \Omega_p} \lesssim 1 \tag{3.11}$$

3.2.3 Evoluzione dell'eccentricità e dell'inclinazione

L'interazione tra il disco-protoplanetario e il pianeta può modificare l'eccentricità e_p di quest'ultimo e l'inclinazione i_p della sua orbita. In particolare, entrambe tendono ad essere rapidamente smorzate. Per studiare questi effetti, le forze esercitate dal disco sul pianeta devono essere valutate e calcolate rispetto al suo piano orbitale, in termini di componenti normali, tangenziali e radiali. Tali forze variano su scale temporali brevi, ovvero minori rispetto a quelle della migrazione, pertanto è necessario calcolare la loro media su un periodo orbitale per determinare l'evoluzione secolare dei parametri orbitali. Il fatto che lo smorzamento di eccentricità e inclinazione del pianeta avvenga più rapidamente rispetto alla migrazione del pianeta stesso spiega perché i pianeti isolati in dischi laminari tendono a mantenere orbite quasi circolari e complanari.
In primo luogo, concentriamoci sugli effetti che l'interazione disco-pianeta ha sull'eccentricità. Per pianeti a bassa massa, anche in questo caso, si può approssimare

l'interazione come lineare ma con uno sviluppo in serie di Fourier del potenziale gravitazionale più esteso [14]:

$$\psi_p(r, \phi, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=-m}^{m} \psi_{m,n}(r) \cdot \cos(m\phi + (n-m)\Omega_p t). \tag{3.12}$$

Rispetto al caso di orbita circolare discusso nel paragrafo 3.2.1, compaiono delle frequenze aggiuntive date dal moto epiciclico del pianeta intorno al suo centro di guida. La velocità angolare associata ad ogni componente del potenziale è pari a

$$\Omega_{m,n} = \frac{n-m}{m}\Omega_p. \tag{3.13}$$

Come per il caso di orbita circolare, si possono verificare delle condizioni di risonanza: risonanze di Lindblad, quando la frequenza di perturbazione di un elemento di fluido del disco coincide con la frequenza epiciclica, e risonanza corotazionale, quando la velocità angolare $\Omega_{m,n}$ coincide con quella del disco Ω. A differenza del caso circolare si ha che le risonanze di Lindblad si dividono in risonanze esterne, che aumentano l'eccentricità del pianeta, e coorbitali, che invece la smorzano. Anche le risonanze corotazionali smorzano l'eccentricità. Per ogni valore di m e n ci sono dunque tre punti di risonanza.
I risultati di un'analisi lineare per pianeti più piccoli (con una massa fino a $30M_\oplus$) mostrano che, in tempi scala pari a $\tau_{ecc} = (h/r)^2\ \tau_{migr}$:

- per un'eccentricità iniziale piccola ($e_p < h/r$), si ha $\dot{e}_p \propto -e_p$ [18];
- per un'eccentricità iniziale più grande ($e_p \gtrsim h/r$), si ha $\dot{e}_p \propto -e_p^{-2}$ [19].

In entrambi i casi, il risultato complessivo è una smorzatura di e_p. In generale, è chiaro che l'evoluzione dell'eccentricità orbitale dipenda da un equilibrio tra contributi negativi e positivi, legati alle varie risonanze. Un pianeta completamente immerso nel disco, presenterà un'eccentricità completamente smorzata dalle risonanze coorbitali di Lindblad. Se il pianeta è abbastanza massiccio da creare un *gap*, queste risonanze diventano inefficaci e l'evoluzione di e_p dipenderà piuttosto dall'equilibrio tra risonanze di Lindblad esterne e risonanze corotazionali.
Per quanto riguarda l'effetto dell'interazione disco-pianeta sull'inclinazione dell'orbita planetaria, è stato osservato [18, 19] che, per pianeti poco massivi, l'evoluzione dell'inclinazione i_p risulta molto simile a quella dell'eccentricità. Questo implica che, per pianeti la cui massa è inferiore o uguale a $30M_\oplus$, si ha:

- per un'inclinazione iniziale più piccola ($i_p < h/r$), si ha $\dot{i}_p \propto -i_p$
- per un'inclinazione iniziale più grande ($i_p \gtrsim h/r$), si ha $\dot{i}_p \propto -i_p^{-2}$

Inoltre, studi recenti [20] hanno mostrato che anche per pianeti massivi, con massa paragonabile a quella di Giove, l'inclinazione tende comunque a ridursi a causa dell'interazione con il disco. Per via dei tempi di smorzamento dell'eccentricità e dell'inclinazione, che, come già discusso, risultano molto più brevi rispetto al tempo di migrazione, ci si aspetta che per pianeti isolati immersi in un disco i valori di e_p

e i_p rimangano molto piccoli, almeno nel caso di dischi viscosi laminari. Anche se i pianeti si formassero con eccentricità e inclinazione inizialmente non nulle, entrambe verrebbero comunque rapidamente smorzate fino allo zero.

3.3 Pianeti in dischi turbolenti

Nei dischi proto-planetari lo stress viscoso è una forza che si sviluppa tra strati di gas che si muovono a velocità differenti tra loro. Nel modello teorico di disco laminare approfondito nel paragrafo precedente, questo stress è descritto in termini di una viscosità efficace introdotta tramite l'equazione di Navier-Stokes con un coefficiente viscoso prescrittivo, ovvero il parametro α di Shakura-Sunyaev.
Tuttavia, nei dischi reali, si ritiene che queste tensioni viscose emergano da un'instabilità magneto-rotazionale. Quest'instabilità si verifica in un disco ionizzato in presenza di un campo magnetico debole. Infatti, quando un elemento di fluido è magnetizzato, è soggetto ad una forza di Lorentz che risulta destabilizzante anche per campi deboli se il fluido sta ruotando in modo differenziale. Il sistema è particolarmente instabile se Ω decresce con il raggio. Questo effetto locale, globalmente, induce una turbolenza detta magneto-idrodinamica, o MHD [21].
La comprensione di come questa turbolenza influenzi i pianeti e l'evoluzione del disco è abbastanza limitata dalla conoscenza ancora incompleta della turbolenza MHD. È evidente che l'esito dipenda da fattori come l'intensità delle sorgenti ionizzanti esterne o la forza e topologia del campo magnetico netto, entrambi però ancora poco conosciuti. Per questo motivo si tratta di un ambito di ricerca tuttora in sviluppo, in cui gran parte delle informazioni disponibili proviene da numerose simulazioni numeriche.
Proprio per la complessità e la poca comprensione dell'argomento, in questa tesi non lo approfondiremo in dettaglio. Il modello di disco viscoso laminare trattato finora rappresenta un'approssimazione sufficientemente adeguata, e in accordo con le osservazioni, per descrivere i processi principali. In questo paragrafo, pertanto, accenniamo solo brevemente agli aspetti legati alla turbolenza magneto-idrodinamica e alla sua interazione coi pianeti generati nel disco.
I pianeti di bassa massa non sono in grado di aprire un *gap*, di consequenza sono completamente immersi nel flusso turbolento. Oltre alla migrazione regolare (che per pianeti poco massivi è detta di Tipo 1), essi subiscono una serie di "spinte" di natura stocastica che possono modificare in modo imprevedibile il loro semiasse maggiore. La turbolenza aumenta anche l'eccentricità delle loro orbite [22, 23]. Le simulazioni mostrano che il contributo di queste spinte casuali può essere più forte della migrazione regolare, specialmente per i pianeti di bassa massa che si trovano nelle regioni più esterne del disco, ovvero quelle più tendenti ad essere ionizzate da fonti esterne come raggi cosmici [24, 25].
Tuttavia, un'incertezza importante riguarda la presenza di una "zona morta", ossia una regione vicino al piano mediano in cui la ionizzazione è troppo bassa per sostenere la turbolenza. Se un pianeta si trova in questa regione, gli effetti stocastici sono significativamente ridotti, e la migrazione di Tipo I torna a essere il fattore dominante [26].

Per quanto riguarda, invece, i pianeti massicci fino ad oggi la ricerca su questo argomento è ancora limitata. Le simulazioni disponibili [23, 27, 28] mostrano comunque la formazione di un *gap* per pianeti con massa compresa tra una e cinque masse gioviane, in dischi con un *aspect ratio* che varia da un valore di 0.05 a un valore di 0.1.
Rispetto al modello di disco laminare, complessivamente, è possibile osservare un generale accordo nelle proprietà globali, come le scale temporali di migrazione. Emergono tuttavia alcune differenze rilevanti: il *gap* scavato dal pianeta nel modello MHD risulta sempre più ampio di quello ottenuto nel modello laminare. Inoltre, nei dischi turbolenti, l'accrescimento dei pianeti sembra maggiore e più facilitato. Questo perché il campo magnetico tende a concentrarsi nella regione dove si formano le onde d'urto a spirale e viene poi trasportato insieme al gas, per avvezione, all'interno della sfera di Hill del pianeta. Una volta entrato nel disco circumplanetario, esercita un frenamento magnetico, trasferisce momento angolare verso l'esterno e rallenta il gas che riesce dunque ad accrescere più facilmente sul pianeta [27].
Nel complesso, la turbolenza MHD rappresenta un fattore importante ma ancora incerto, il cui ruolo esatto nella formazione planetaria richiederà ulteriori studi teorici e numerici.

Capitolo 4

Venti MHD nei dischi proto-planetari

4.1 Trasporto di momento angolare: i limiti dell'MRI e il ruolo dei venti

Nel capitolo 2, in particolare nel paragrafo 2.2.1, si era discusso di come il processo di accrescimento di materiale del disco sulla stella centrale fosse strettamente legato alla perdita di momento angolare. Senza un meccanismo capace di ridistribuire o espellere il momento angolare, infatti, il gas del disco non potrebbe spiraleggiare verso le regioni interne e alimentare la crescita della stella. Fino ad ora, ci siamo concentrati sul modello tradizionale utilizzato per descrivere questo fenomeno, secondo il quale il trasporto di momento angolare avviene principalmente tramite una viscosità efficace. Tale viscosità è associata alla turbolenza interna del disco, la cui origine viene comunemente attribuita all'instabilità magneto-rotazionale.
In tempi recenti, tuttavia, si è avvertita la necessità di introdurre un modello alternativo o complementare, per via di alcuni limiti significativi legati alla teoria dell'MRI. Come abbiamo già visto nel capitolo precedente, l'efficacia dell'instanbilità magneto-rotazionale dipende dal grado di ionizzazione del gas nel disco. Il processo di ionizzazione è in generale guidato da due fattori:

- i raggi X e raggi UV emessi dalla stella centrale sono la causa principale della ionizzazione delle regioni più interne del disco, ma la loro efficacia diminuisce con la distanza dalla stella; inoltre, vengono assorbiti dal gas e dalla polvere negli strati più superficiali del disco, non riuscendo a penetrare in profondità.

- i raggi cosmici provenienti dall'esterno sono i responsabili della ionizzazione delle zone più esterne e lontane del disco.

Nessuna delle due sorgenti di ionizzazione è in grado di raggiungere regioni del disco che si trovano a distanze intermedie dalla stella: queste zone, in cui il gas è troppo freddo e denso per essere ionizzato, vengono dette "zone morte". Modelli recenti di dischi proto-planetari stimano che queste regioni si estendano da una distanza di circa 1 AU dalla stella centrale [29, 30] fino a 15 AU [31], o , secondo altri, a solo 5 AU [32]. In esse, l'MRI non genera turbolenza e il trasporto di momento angolare è

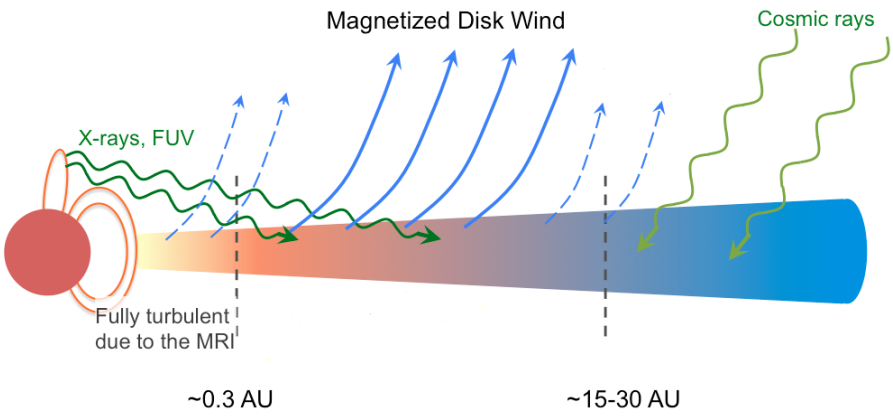


Figura 4.1: Schematizzazione di un disco proto-planetario con venti magnetici in presenza di una zona morta estesa fino a 15-30 AU

estremamente rallentato, rendendo difficile spiegare il tasso di accrescimento stellare osservato.
La soluzione più accreditata per risolvere i limiti di questo modello è una teoria che presuppone l'esistenza di venti magnetici che si originano dal disco proto-planetario. Questa teoria offre, infatti, un meccanismo di ridistribuzione di momento angolare che opera anche nelle zone morte.
Se consideriamo un disco sottile, nel modello viscoso le linee di campo magnetico restano parallele al piano del disco e confinate in esso, mentre in questo nuovo modello esse sono descritte come estese verticalmente anche sopra e sotto al piano. L'idea è che, mentre il gas del disco ruota, trascina con sé queste linee di campo e il movimento fa sì che esse si attorciglino a spirale. Questa torsione genera un meccanismo magneto-centrifugo che spinge il gas verso l'esterno lungo le linee di campo [33], creando appunto un "vento" che si allontana dal piano del disco portando con sé materia e soprattutto momento angolare. Questo permette al materiale rimanente nel disco di accrescere verso la stella.

4.2 Fondamenti dei dischi magnetici

Uno dei motivi principali per cui, fino ad oggi, la maggior parte degli studi teorici e osservativi si è concentrata sul modello viscoso piuttosto che su quello con venti magnetici, è la mancanza, in quest'ultimo caso, di soluzioni analitiche semplici capaci di descrivere l'evoluzione del disco.
La dinamica dei dischi viscosi è ben rappresentata dal modello di Lynden-Bell e Pringle [2]. Esso è il modello teorico classico che descrive l'evoluzione dei dischi di accrescimento: usando l'idea della viscosità efficace parametrizzata da Shakura e Sunyaev, è stato il primo a fornire soluzioni analitiche semplici per spiegare come il momento angolare venga trasportato verso l'esterno, permettendo l'accrescimento sulla stella da parte di gas e polvere del disco. Abbiamo ribadito più volte come la nostra conoscenza dell'instabilità magneto-rotazionale che genera le turbolenze MHD sia limitata. Ma la forza di queste soluzioni analitiche sta proprio nella capa-

cità di quantificare in modo semplice e chiaro la perdita di momento angolare in un disco viscoso senza bisogno di fare alcuna supposizione fisica sulla natura esatta del meccanismo all'origine.
Il primo passo nello studio dei dischi con venti magneto-idrodinamici consiste, pertanto, nel definire una parametrizzazione di questo modello che porti a soluzioni analitiche altrettanto semplici. L'idea è quella di introdurre un approccio analogo alla α *prescription* di Shakura e Sunyaev, così da semplificare la descrizione del fenomeno. In questo modo diventa possibile sviluppare buone soluzioni analitiche, confrontabili con quelle del modello di Lynden-Bell e Pringle per i dischi viscosi.

4.2.1 Modellizzazione e parametrizzazione

Per arrivare a fornire una parametrizzazione dell'efficienza con cui i venti MHD rimuovono momento angolare, è necessario costruire un modello adeguato [34]. In questo modello il disco viene descritto includendo sia il contributo viscoso tradizionale, sia quello dovuto ai venti magnetici. Anche in questo caso, assumeremo il disco come geometricamente sottile e verticalmente isotermo. Inoltre, studieremo le variazioni del disco, in particolare della densità superficiale del gas che lo compone, lungo la direzione radiale, riducendoci dunque a un sistema unidimensionale: questo permette di ignorare la fisica complessa che avviene in verticale (legata ai venti), considerando solo l'effetto finale sull'evoluzione del disco che avviene radialmente. Per arrivare ad un'espressione che descriva l'evoluzione della densità superficiale del gas Σ, dobbiamo imporre la conservazione del momento angolare e quella della massa.
La conservazione del momento angolare, in coordinate cilindriche, si esprime come

$$\frac{\partial(\rho r v_\phi)}{\partial t} = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}[r^2(\rho v_r v_\phi - B_r B_\phi/4\pi)] - \frac{\partial}{\partial z}[r(\rho v_\phi v_z - B_z B_\phi/4\pi)] \tag{4.1}$$

dove v_r, v_ϕ, v_z e B_r, B_ϕ, B_z sono le componenti radiali, azimutali e verticali rispettivamente della velocità del gas e del campo magnetico, mentre ρ è la densità volumetrica. Siccome la velocità orbitale del gas differisce di poco dalla velocità orbitale Kepleriana, si rappresenta come $v_\phi = v_K + \delta v_\phi = r\Omega + \delta v_\phi$. Sostituendo quest'espressione e integrando la 4.1 lungo la componente verticale per ridursi al caso unidimensionale, si ottiene:

$$\frac{\partial(\Sigma r^2 \Omega)}{\partial t} = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^3 \Omega \Sigma v_r) - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \int_{-H_w}^{+H_w} T_{r\phi} dz\right) - r^2 \Omega \dot{\Sigma}_w - r|T_{z\phi}|_{-H_w}^{+H_w}. \tag{4.2}$$

Analizziamo bene i termini che compaiono in questa espressione. $T_{r\phi}$ e $T_{z\phi}$ sono le componenti del tensore di stress (mediato nel tempo) associate al trasporto radiale e verticale del momento angolare e, rispettivamente, valgono

$$T_{r\phi} = \langle \rho v_r \cdot \delta v_\phi - B_r B_\phi/4\pi \rangle \tag{4.3}$$

$$T_{z\phi} = \langle \rho v_z \cdot \delta v_\phi - B_z B_\phi/4\pi \rangle . \tag{4.4}$$

Il termine H_w indica l'altezza caratteristica alla quale si origina il vento, che tipicamente corrisponde a circa $2h$ dove $h = c_s/\Omega$. Infine, con $\dot{\Sigma}_w$ ci si riferisce al tasso di perdita di massa causata dal vento vento per unità di superficie.
La conservazione della massa invece, sempre in coordinate cilindriche, è data dalla seguente equazione

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\rho v_r) - \frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z), \tag{4.5}$$

che integrata verticalmente diventa

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\Sigma v_r) - \dot{\Sigma}_w. \tag{4.6}$$

Unendo la 4.2 e la 4.6 si ottiene un'equazione finale per l'evoluzione temporale della densità superficiale del disco, che cambia per effetto della turbolenza, che trasporta momento angolare radialmente, del vento MHD, che lo estrae verticalmente, e della perdita di massa da esso indotta:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{1}{r\Omega}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \int_{-H_w}^{+H_w} T_{r\phi}\, dz\right)\right] + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{r\ |T_{z\phi}|_{-H_w}^{+H_w}}{\Omega}\right] - \dot{\Sigma}_w. \tag{4.7}$$

Quest'espressione è chiaramente ancora in una forma complicata da cui è difficile ricavare soluzioni analitche semplici: i parametri come il tensore di stress e il termine di perdita di massa dipendono da moltissimi fattori, quali la temperatura del disco, la quantità e la dimensione della polvere che lo compone, il livello di ionizzazione o l'intensità e la topologia del campo magnetico.
Pertanto, l'approccio che si adotta consiste nell'esprimere tali termini riducendoli a un numero minimo di parametri, in maniera analoga a quanto proposto per il modello viscoso.
Il parametro di Shakura-Sunyaev, che d'ora in poi indicheremo con α_{SS}, è definito come [34]

$$\alpha_{SS} \equiv \frac{2}{3}\frac{\int T_{r\phi}\, dz}{\Sigma\ c_s^2}. \tag{4.8}$$

Da questa si può ricavare una formulazione per il tasso di accrescimento guidato dalla turbolenza, che avevamo definito nella (2.47). Il momento angolare perso dal materiale che accresce verso l'interno deve essere bilanciato dal momento angolare trasportato verso l'esterno dal *torque* viscoso G (2.37) che si può scrivere come

$$G = 2\pi r \cdot r \cdot \nu \Sigma r \frac{d\Omega}{dr} = 2\pi r \cdot r \cdot T_{r\phi}. \tag{4.9}$$

Unendo le formule per la conservazione della massa e del momento angolare con la definizione appena data di α_{SS}, si ottiene che il tasso di accrescimento dato dalla turbolenza è [35]

$$\dot{M}_{acc}^{visc}(r) = \frac{6\pi}{r\Omega}\frac{\partial}{\partial r}(\Sigma c_s^2\ \alpha_{SS}\ r^2). \tag{4.10}$$

Analogamente, si definisce [34] un parametro adimensionale che quantifica il momento angolare estratto dal vento, che chiameremo α_{DW}, nel seguente modo:

$$\alpha_{DW} \equiv \frac{4}{3}\frac{r}{\Sigma c_s^2}|T_{z\phi}|_{-H_w}^{+H_w}. \tag{4.11}$$

Con questa definizione, il tasso di accrescimento locale guidato dal vento è

$$\dot{M}_{acc}^{wind}(r) = \frac{3\pi\Sigma\ c_s^2\ \alpha_{DW}}{\Omega}. \tag{4.12}$$

Fino ad ora, le simulazioni numeriche e i modelli teorici che comportano l'uso del parametro α_{DW} prevedono che sia approssimativamente proporzionale alla magnetizzazione del disco, che è comunemente quantificata dal parametro β_0, ossia il rapporto tra la pressione termica e la pressione magnetica nel piano mediano:

$$\beta_0 \equiv \frac{8\pi P_0}{B_{z,0}^2} \tag{4.13}$$

.

Lo studio della maggior parte dei dischi osservati ha permesso di stimare una magnetizzazione iniziale tipica che presenta $\beta_0 \approx 10^5$, il che implica un valore tipico di α_{DW} che è pari a $\alpha_{DW} \approx 10^{-3}$.

Al contrario di quanto succede nel modello di Lynden-Bell e Pringle, in questo scenario non basta definire un solo parametro: serve anche un fattore che permetta di esprimere il tasso di perdita di massa in funzione di α_{DW} e delle quantità che compaiono nell'equazione 4.7. Per farlo si utilizza un parametro chiamato braccio di leva magnetico [33] che quantifica l'efficienza del vento nell'estrarre il momento angolare dal disco. Esso è definito come

$$\lambda \equiv \frac{L}{r\Omega} \tag{4.14}$$

dove L è il momento angolare totale trasportato verso l'esterno lungo la linea di flusso del vento corrispondente al raggio r. Dall'equazione per la conservazione del momento angolare 4.2 si ottiene che

$$\dot{\Sigma}_w = \frac{3}{4}\frac{\alpha_{DW}\ c_s^2\ \Sigma}{(\lambda-1)\Omega r^2} = \frac{1}{2(\lambda-1)}\frac{\dot{M}_{acc}^{wind}}{2\pi r^2}. \tag{4.15}$$

In generale, nei dischi proto-planetari dove il momento angolare è distribuito dal vento, il braccio di leva magnetico deve essere almeno $\lambda > 3/2$.

4.2.2 Evoluzione della densità superficiale

Disponendo finalmente dei tre parametri principali che caratterizzano il disco (α_{SS}, che quantifica la perdita di momento angolare dovuta alla turbolenza, α_{DW}, che descrive quella indotta dai venti, e λ, che misura il tasso di perdita di massa per effetto del vento) possiamo esprimere l'evoluzione della densità superficiale del gas del disco in funzione di essi. Infatti, inserendo la 4.15 e le definizioni di α_{SS} 4.8 e α_{DW} 4.11 nell'equazione 4.7, si ottiene:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = \frac{3}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left\{\frac{1}{r\Omega}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \alpha_{SS}\Sigma c_s^2)\right\} + \frac{3}{2r}\frac{\partial}{\partial r}\left\{\frac{\alpha_{DW}\Sigma c_s^2}{\Omega}\right\} - \frac{3}{4}\frac{\alpha_{DW}\Sigma c_s^2}{(\lambda-1)r^2\Omega}. \tag{4.16}$$

Analizziamo i termini a destra di quest'equazione. Il primo è il contributo dato dalla turbolenza magneto-idrodinamica, già calcolato nel modello di Lynden-Bell e Pringle [2]. Gli altri, invece, rappresentano rispettivamente l'accrescimento guidato dal vento e la perdita di massa. Si può notare come nel secondo termine sia presente una derivata prima spaziale, il che implica che esso corrisponde ad un termine di avvezione. Questa è la principale differenza tra il contributo del vento e quello della viscosità al trasporto di materiale verso la stella centrale: nel primo caso, il trasporto è diretto e ordinato (il materiale accresce seguendo il flusso del vento), mentre l'accrescimento guidato dalla turbolenza è causato da un movimento casuale e caotico che fa sì che le particelle collidano, si scambino momento angolare e si spostino verso l'interno, il che rende quest'ultimo un processo diffusivo. Infatti, la velocità di accrescimento data dal vento è

$$v_{DW} = \frac{3}{2}\frac{h(r)}{r}\alpha_{DW}\ c_s \tag{4.17}$$

e non dipende dalla differenza di velocità tra i vari strati del disco, al contrario del caso viscoso.
L'equazione 4.16 è molto importante ed essenziale per questo lavoro di tesi: è tramite i termini che compaiono in essa che verranno simulati i dischi proto-planetari per studiare entrambi i modelli.

4.3 Soluzioni analitiche

Nel paragrafo precedente abbiamo generalizzato l'equazione di evoluzione temporale della densità superficiale. Grazie a questo risultato, è possibile ampliare le soluzioni analitiche proposte dal modello di Lynden-Bell e Pringle [2], tenendo anche conto del contributo dei venti.
Siccome lo scopo di questa tesi è quello di approfondire il modello di venti MHD e i suoi effetti sull'evoluzione del disco, in confronto a quello viscoso, ci concentriamo sull'andamento della densità superficiale nei due casi separati: puramente viscoso e puramente coi venti. Non ci occuperemo dello studio di un disco che comporta la presenza di entrambi i processi di estrazione di momento angolare.

4.3.1 Stato stazionario

Iniziamo dal considerare lo stato stazionario dell'equazione 4.16, ovvero esaminiamo un disco in cui la massa totale e il tasso di accrescimento non cambiano nel tempo. Nel caso puramente viscoso ($\alpha_{DW} = 0$), la densità superficiale evolve in funzione del raggio come

$$\Sigma(r) \propto r^{-1}. \tag{4.18}$$

Tale legge di potenza è frutto di una velocità di accrescimento

$$v_{SS} = \frac{3}{2}\frac{h(r)}{r}\alpha_{SS} \cdot c_s \tag{4.19}$$

che risulta costante perché assumiamo che anche il parametro α_{SS} lo sia e che la temperatura segua un profilo radiale $T \propto r^{-1/2}$.
Per un disco in cui $\alpha_{DW} \neq 0$, la velocità di accrescimento totale del materiale, data dalla somma della 4.17 e della 4.19 e dunque dipendente sia da α_{SS} che da α_{DW}, rimane costante. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che la presenza del vento MHD porta anche ad una perdita di massa del gas che sta accrescendo, dunque il profilo radiale Σ risulterà più appiattito rispetto al caso solo viscoso. La densità seguirà un andamento pari a

$$\Sigma(r) \propto r^{-1+\xi} \tag{4.20}$$

dove ξ è un indice compreso tra 0 e 1 detto di espulsione locale di massa, che appunto quantifica il tasso locale di massa persa rispetto al tasso locale di accrescimento. È definito come [36]

$$\xi \equiv \frac{d \ln \dot{M}_{acc}}{d \ln r}. \tag{4.21}$$

Possiamo ricavare un'espressione per ξ che mostri esplicitamente la dipendenza dai parametri α_{SS}, α_{DW} e λ. Infatti, inserendo il profilo radiale di Σ dato dalla 4.20 nell'equazione 4.16 per lo stato stazionario, si ottiene un'equazione in funzione di ξ

$$\xi^2 + \frac{1}{2}(1+\psi)\xi - \frac{\psi}{4(\lambda-1)} = 0 \tag{4.22}$$

dove $\psi \equiv \alpha_{DW}/\alpha_{SS}$. La soluzione di quest'equazione è

$$\xi = \frac{1}{4}(1+\psi)\left(\sqrt{1+\frac{4\psi}{(\lambda-1)(\psi+1)^2}} - 1\right). \tag{4.23}$$

Si può notare che l'indice ξ aumenta per valori bassi di λ (figura 4.2), dunque che, più è alto il tasso di perdita di massa, maggiore sarà l'appiattimento del profilo radiale di densità del gas. Nel caso che verrà studiato nei prossimi capitoli di un disco non turbolento ma caratterizzato solo da venti MHD (per cui $\psi = \infty$) la 4.23 si riduce ad un'espressione più semplice [37]:

$$\xi = \frac{1}{2(\lambda-1)}. \tag{4.24}$$

Da essa si può osservare chiaramente come per il valore minimo di λ che abbiamo detto essere $\lambda = 3/2$, si ottenga $\xi = 1$, mostrato anche in figura 4.2, che consiste nell'appiattimento totale del profilo di densità radiale di $\Sigma(r)$.

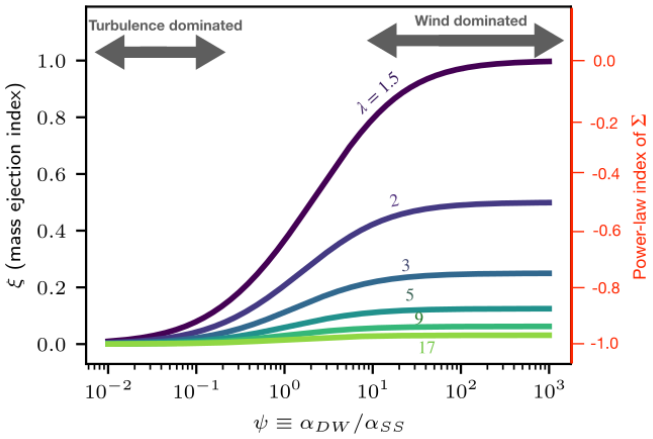


Figura 4.2: Andamento dell'indice di espulsione locale di massa ξ in funzione di ψ per diversi valore del braccio di leva λ [34].

4.3.2 Soluzioni *self-similar*

In questo paragrafo ci occupiamo adesso di studiare il caso in cui il profilo radiale della densità superficiale varia in funzione del tempo. La soluzione di stato stazionario che abbiamo trattato nella sezione precedente si basa sull'ipotesi di un disco infinitamente esteso. Adesso, ci occupiamo di un caso realistico di disco con dimensioni finite, caratterizzato dunque da una densità superficiale che decresce bruscamente agli estremi. Il profilo di Σ diventa dipendente dal tempo perché il materiale delle regioni esterne viene progressivamente trasportato per avvezione verso le zone interne.
Di nuovo, ci basiamo sul modello di Lynden-Bell e Pringle per ricavare una generalizzazione al caso dei venti MHD. Sempre nel caso in cui α_{SS} sia costante e la temperatura segua una legge di potenza $T \propto r^{-1/2}$, la soluzione analitica ricavata per l'evoluzione di Σ nel modello puramente viscoso è una soluzione auto-simile, pari a

$$\Sigma(r,t) = \Sigma_c(t) \left(\frac{r}{r_c(t)} \right)^{-1} e^{-r/r_c(t)}, \tag{4.25}$$

dove $r_c(t)$ e $\Sigma_c(t)$ sono raggio e densità caratteristici del disco e sono entrambe funzioni del tempo. Il raggio caratteristico $r_c(t)$ indica il raggio al quale il profilo di densità superficiale inizia a diminuire bruscamente: nel modello di Lynden-Bell e Pringle, il disco si espande radialmente nel tempo, quindi $r_c(t)$ cresce con l'età del disco. Il termine $\Sigma_c(t)$ è un fattore di scala che descrive come la densità complessiva del disco diminuisce nel tempo. Infatti, man mano che il disco perde massa a causa dell'accrescimento sulla stella o dell'espulsione tramite venti, il valore di $\Sigma_c(t)$ decresce, riflettendo la minore quantità di gas presente nel disco.
Analogamente a come succede per lo stato stazionario, in un disco con $\alpha_{DW} \neq 0$, si avrà che la soluzione all'equazione 4.16 è

$$\Sigma(r,t) = \Sigma_c(t) \left(\frac{r}{r_c(t)} \right)^{-1+\xi} e^{-r/r_c(t)} \tag{4.26}$$

dove ξ è sempre l'indice di espulsione di massa dato dall'equazione 4.23. L'andamento che si osserva per il profilo di densità superficiale, a qualsiasi tempo t, è dunque una legge di potenza nella regione interna, smorzata da un'esponenziale a grandi raggi, a partire da quello caratteristico $r_c(t)$, come mostrato nella figura 4.3. L'evoluzione temporale di quest'ultimo dipende dal processo di accrescimento dominante, quantificato dal parametro ψ. In particolare, è di nostro interesse analizzare come evolve nei due casi limite con $\psi = 0$ (regime puramente viscoso) e $\psi = \infty$ (regime puramente dominato dai venti), con α_{SS} e α_{DW} costanti.

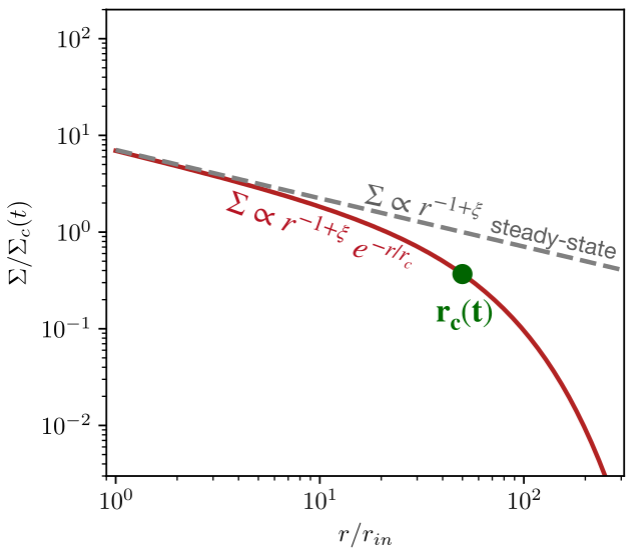


Figura 4.3: Profilo di densità superficiale per la soluzione auto-simile, confrontata con il caso stazionario.

Nel caso puramente viscoso, dove il disco si espande poiché il momento angolare viene trasportato radialmente, $r_c(t)$ aumenta nel tempo. Al contrario, nel caso del modello con venti magneto-idrodinamici, il raggio caratteristico del disco rimane costante, poiché, come abbiamo già spiegato, il momento angolare viene completamente estratto verticalmente, senza alcuna necessità di espansione del disco. Questa differenza fondamentale è illustrata nei grafici in figura 4.4, che mostrano l'evoluzione di $r_c(t)$ e $\Sigma_c(t)$ per questi due casi estremi.
Nello scenario puramente viscoso, il disco si espande e il raggio caratteristico aumenta linearmente nel tempo secondo l'equazione

$$r_c(t) = r_c(0) \left(1 + \frac{t}{t_{acc,0}} \right), \tag{4.27}$$

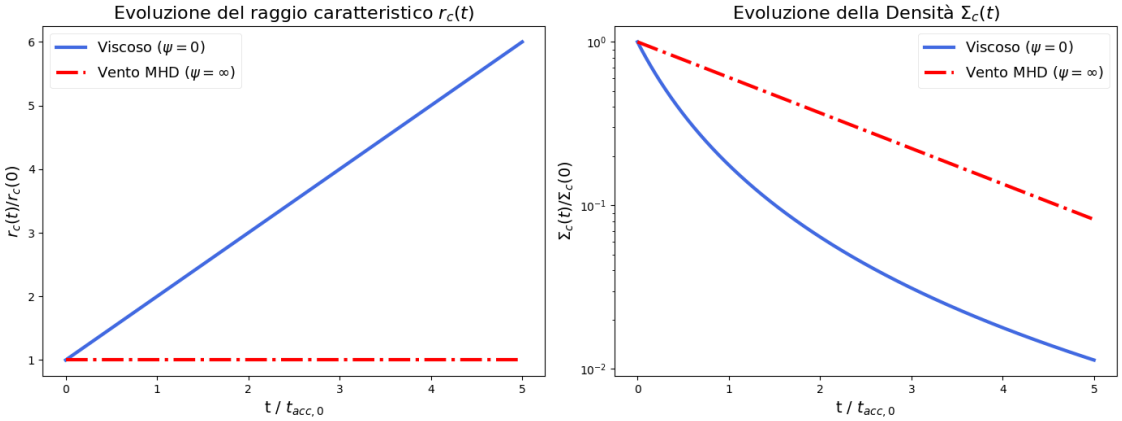


Figura 4.4: Evoluzione del raggio caratteristico (a sinistra) e della densità in sua corrispondenza (a destra) per un disco protoplanetario. Il grafico confronta il modello puramente viscoso con il modello con venti MHD. L'espansione viscosa porta a un lento decadimento della densità, mentre il raggio costante del modello *wind driven* causa una discesa più rapida [34].

dove con $t_{acc,0}$ ci si riferisce al tempo scala di accrescimento (quando $t = 0$) che controlla l'evoluzione della densità superficiale. Esso corrisponde al tempo che sarebbe necessario per accrescere una particella, situata inizialmente a $r_c(t = 0)/2$, verso la regione interna del disco con una velocità di accrescimento pari al suo valore iniziale, ed è dato dalla seguente formula:

$$t_{acc,0} \equiv \frac{r_c(t = 0)}{3 \cdot \epsilon \cdot c_{s,c}(\alpha_{SS} + \alpha_{DW})} \tag{4.28}$$

dove ϵ è l'*aspect ratio* e $c_{s,c}$ è la velocità del suono per $r = r_c(t = 0)$.
Questa spansione lineare "rifornisce" le zone interne, causando un lento decadimento della densità centrale, che segue una legge di potenza:

$$\Sigma_c(t) = \Sigma_c(0) \left(1 + \frac{t}{t_{acc,0}}\right)^{-5/2}. \tag{4.29}$$

Nel caso di disco *wind driven*, invece, in cui l'assenza di espansione mantiene il raggio caratteristico costante, il disco semplicemente accresce verso la stella, portando a un rapido decadimento esponenziale della densità:

$$\Sigma_c(t) = \Sigma_c(0) \cdot \mathrm{e}^{-t/2t_{acc,0}}. \tag{4.30}$$

Queste soluzioni, assieme a quelle di stato stazionario viste nel paragrafo precedente, mostrano come i due modelli portano a evoluzioni profondamente diverse della densità superficiale e del raggio caratteristico del disco. Questa distinzione teorica sarà fondamentale per il lavoro del prossimo capitolo, dove confronteremo le soluzioni analitiche con i risultati numerici ottenuti dalle simulazioni, così da verificare la capacità del codice che verrà utilizzato per riprodurre fedelmente il comportamento atteso di un disco dominato dai venti MHD o dalla viscosità.

Capitolo 5

Fargo3d

Come anticipato più volte nei capitoli precedenti, l'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è condurre un primo studio sull'impatto che i venti MHD possono avere sulla morfologia di un disco proto-planetario. In particolare, lo studio di questo effetto comporta il confronto tra due scenari: un disco in cui il trasporto di momento angolare è dovuto unicamente ai venti e un disco interamente viscoso. Per portare a termine questa indagine, quello che ho fatto è stato simulare dischi proto-planetari studiando come la distribuzione di densità superficiale del gas e della polvere cambiasse in funzione dei parametri introdotti nel capitolo precedente (α_{SS}, α_{DW} e λ), oltre che di parametri generali del disco (come l'*aspect ratio*, la densità iniziale, la posizione e la massa di un eventuale pianeta, etc).
Tutto questo è reso possibile dall'utilizzo di FARGO3D [38], un codice magneto-idrodinamico sviluppato proprio con l'obiettivo di studiare la fisica dei dischi proto-planetari e la loro interazione coi pianeti in formazione, disponibile pubblicamente come codice *open source* su GitHub [39]. Nella sua versione standard, FARGO3D è progettato per simulare dischi in cui il trasporto di momento angolare è descritto esclusivamente in termini viscosi. Dal punto di vista computazionale, una parte rilevante di questo lavoro di tesi è stata dunque la modifica e l'estensione del codice, al fine di implementare l'effetto dei venti.
Di per sé, FARGO3D è un codice numerico piuttosto complesso e le simulazioni dipendono da un elevato numero di parametri. Prima di procedere con le modifiche necessarie, è stato quindi opportuno acquisirne una conoscenza generale e svolgere alcune simulazioni "test" preliminari per familiarizzare con il funzionamento del codice.

5.1 Testare Fargo3d

FARGO3D opera risolvendo le equazioni idrodinamiche e magneto-idrodinamiche su una griglia euleriana, che può essere applicata a un sistema di coordinate cartesiane, cilindriche o sferiche. L'approccio euleriano consiste nel descrivere il movimento di un fluido concentrandosi su ciò che accade in punti fissi dello spazio e del tempo, piuttosto che seguire il movimento di ogni singola particella che lo compone. Dunque, la regione simulata viene suddivisa mediante una griglia statica, passando dal

continuo al discreto, e le proprietà del fluido (densità, velocità, pressione, ecc.) sono calcolate in ciascuna cella di questa griglia per ogni istante di tempo. È un approccio ideale che permette di studiare il movimento e le proprietà di grandi masse di gas e polvere, come quelle presenti nei dischi proto-planetari, senza dover seguire ogni singola particella.
Come si può intuire dal nome, FARGO3D è progettato per risolvere problemi tridimensionali, ma può essere utilizzato anche per dimensioni inferiori, come nel nostro caso, in cui simuliamo dischi bidimensionali. Si tratta dell'estensione di un precedente codice ampiamente utilizzato per lo studio dei dischi proto-planetari noto come FARGO, che è l'acronimo di *Fast Advection in Rotating Gaseous Objects*. Infatti la caratteristica principale di FARGO3D, che ha adottato proprio dal suo predecessore ed esteso al caso magneto-idrodinamico, è questo particolare algoritmo chiamato *orbital advection*. In sintesi, si tratta di un metodo di calcolo molto efficiente per simulare dischi di gas che ruotano: la rotazione dei dischi proto-planetari è molto veloce, mentre i cambiamenti dovuti a fenomeni fisici come le onde di densità o la formazione di un pianeta sono molto più lenti sulla scala temporale di vita del disco. L'efficacia dell'*orbital advection* risiede proprio nella capacità di "separare" la rapida velocità di rotazione del gas, che limiterebbe drasticamente il passo temporale delle simulazioni e favorirebbe errori numerici, per concentrarsi unicamente sulla risoluzione dei movimenti di piccola entità, che catturano le deviazioni e i fenomeni fisici di interesse.
A causa di questo algoritmo, possiamo affermare che il codice FARGO3D, nonostante la sua versatilità, è ottimizzato per un sistema di coordinate cilindriche, che è per l'appunto il sistema preimpostato. Infatti, FARGO3D è stato pensato proprio per studiare problemi, come la dinamica dei dischi protoplanetari, che hanno una geometria che si adatta perfettamente a questo tipo di coordinate. Tutte le simulazioni svolte in questo lavoro di tesi sono dunque eseguite in coordinate cilindriche, per permettere di ottimizzare l'efficienza e la precisione dei calcoli. Eventuali esiti delle simulazioni in un sistema diverso (vedremo alcuni dischi in un sistema cartesiano, che facilita la visualizzazione dei risultati) sono dunque frutto di una successiva conversione dei dati nelle coordinate adatte.

5.1.1 Setup simulativo

Adesso ci occupiamo di approfondire tutte le nozioni necessarie per capire come realizzare una simulazione mediante FARGO3D. Il primo aspetto su cui concentrarsi è il setup simulativo generale, che accomuna tutte le simulazioni di dischi proto-protoplanetari in presenza di un pianeta che vengono svolte per questo lavoro di tesi.
Il sistema di coordinate utilizzato è quello di coordinate cilindriche (come appena motivato) ed è un sistema centrato sul pianeta stesso, cioè che segue il centro guida del pianeta che ruota intorno alla stella. Per studiare gli effetti del pianeta sul disco, è il sistema di riferimento migliore dal punto di vista computazionale: strutture come *gap* e spirali non devono essere trasportate continuamente lungo l'orbita del pianeta e questo riduce drasticamente i gradienti di velocità che la simulazione deve trattare.

Questa scelta, in FARGO3D, corrisponde ad impostare, nel file dei parametri della simulazione, il parametro `Frame` uguale a `G`, che sta proprio per *Guiding Center*.
Inoltre, FARGO3D lavora con un sistema di unità *scale free*: per convenzione, la massa della stella centrale M_* e la costante di gravitazione universale G sono vengono poste entrambe uguali a 1. Tutte le altre quantità (distanze, massa planetaria, densità del disco) sono dunque espresse in queste unità normalizzate.
La versione pubblica del codice mette a disposizione diversi *setup*, tra cui i due che ho utilizzato per questo lavoro di tesi. Il primo, il setup `fargo`, consente di simulare dischi composti esclusivamente da gas ed è stato impiegato all'inizio principalmente per prendere familiarità con il codice. Il secondo setup, invece, è quello che ho usato per le simulazioni vere e proprie: è chiamato `fargo multifluid` e simula dischi in cui oltre al gas è presente la polvere.
In entrambi, è possibile scegliere diverse impostazioni. Le più importanti da citare sono quelle relative alla viscosità, all'equazione di stato e al *damping* (smorzamento).
Per quanto riguarda la viscosità, FARGO3D consente di lavorare con due moduli differenti, `VISCOSITY` e `ALPHAVISCOSITY`, dove il primo utilizza il parametro ν per quantificare la viscosità mentre il secondo utilizza il parametro α_{SS} di Shakura-Sunyaev. Per il nostro scopo, ovviamente, si è scelta la seconda impostazione.
In merito, invece, all'equazione di stato le possibili scelte di impostazioni sono due: `ADIABATIC`, in cui il gas può cambiare temperatura spazialmente e temporalmente durante il processo evolutivo del disco, e `ISOTHERMAL`, in cui la temperatura del gas rimane costante in ogni punto del disco durante tutta la simulazione. Quest'ultima semplifica di molto i calcoli numerici ed è assolutamente adeguata per lo studio della morfologie globale del disco come *gap* o spirali, dunque nel corso di questa tesi useremo sempre questa impostazione.
Infine, un'ultima opzione importante che è stata sfruttata per le simulazioni è la condizione `STOCKHOLM`. Quando essa è attiva viene applicata una procedura di "*wave killing*" ossia alcune zone della griglia vengono specializzate per opporsi alla formazione di onde e perturbazioni di densità ai bordi del dominio radiale di simulazione. Questo smorzamento dunque non avviene ovunque con la stessa intensità ma è massimo al raggio interno ed esterno. Si tratta di un'impostazione molto utile per evitare problemi numerici ai bordi della griglia: in simulazioni in cui compaiono *gap*, spirali e instabilità, in cui le onde generate dal pianeta devono propagarsi liberamente senza riflessioni indesiderate, è fondamentale smorzare possibili riflessioni artificiali non fisiche che possono contaminare i risultati.

5.1.2 I parametri della simulazione

Oltre alle impostazioni generali appena discusse, ogni simulazione in FARGO3D richiede la definizione di un insieme dettagliato di parametri, raccolti in un apposito file di configurazione. Questi parametri sono fondamentali per definire le condizioni iniziali e l'evoluzione del sistema che si sta simulando, permettendo di modellare scenari fisici specifici. Tali parametri possono essere suddivisi in quattro gruppi: parametri fisici del disco, parametri fisici del pianeta, parametri della griglia e parametri numerici di output. Ci occupiamo di analizzare in dettaglio ciascuna categoria in questo paragrafo.

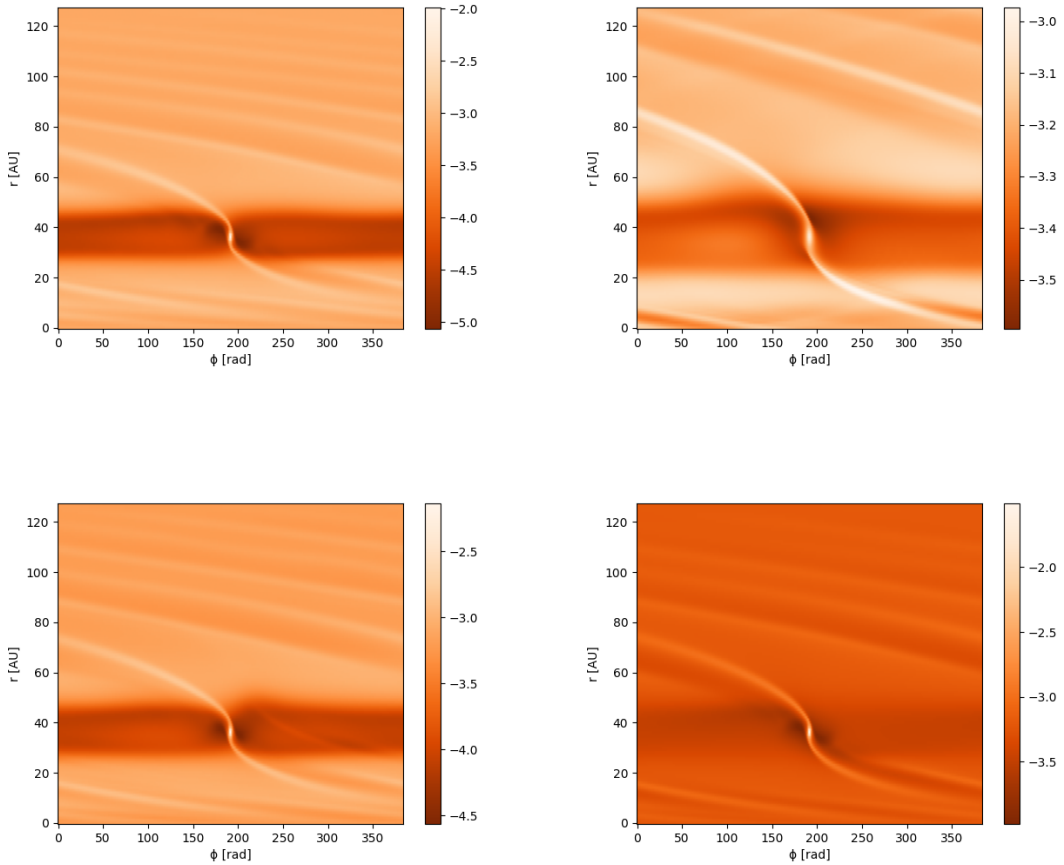


Figura 5.1: Esiti delle simulazioni nel setup `fargo` (senza polvere). I grafici sulla prima riga mostrano il confronto tra la densità superficiale di un disco sottile, con un *aspect ratio* pari a 0.05 (figura in alto a sinistra), e un disco più spesso, con *aspect ratio* pari a 0.1 (figura in alto a destra), in presenza di un pianeta con massa gioviana. L'immagine mostra i due dischi in coordinate polari, in un sistema centrato sul pianeta (`Frame = G`). Il disco sottile, in cui le onde di densità riescono quindi a propagarsi meglio, presenta un *gap* più spesso e marcato e delle spirali più strette. Il disco più spesso, invece, presenta sempre un *gap* ma meno scavato, con un gradiente di densità più "dolce", nonchè i bracci a spirale sempre presenti ma più larghi rispetto al caso di disco sottile. Nella seconda riga, troviamo il confronto tra la densità superficiale di un disco con viscosità bassa, cioè con un $\alpha_{SS} = 10^{-4}$ (figura in basso a sinistra), e uno con viscosità più alta, con $\alpha_{SS} = 10^{-2}$ (figura in basso a destra), sempre in presenza di un pianeta con massa pari a quella di Giove. Si osserva come il disco con viscosità più alta presenti un *gap* meno definito, quasi invisibile, rispetto a quello con α_{SS} più basso. Come sappiamo, la viscosità è infatti uno dei fattori che si oppone alla formazione dei *gap*.

I primi parametri da inserire sono quelli relativi alla fisica del disco, ossia le proprietà iniziali del gas e, nel caso del setup `fargo multifluid`, della polvere. Sono i seguenti:

- `AspectRatio`: definisce lo spessore verticale del disco ad un raggio caratteristico

R_0, convenzionalmente posto uguale a 1, in accordo con le unità *scale free* di FARGO3D. Come sappiamo, è direttamente collegato alla temperatura del disco e alla velocità del suono. La figura 5.1 mostra il confronto tra un disco spesso e uno più sottile;

- `Sigma0`: è il valore iniziale della densità superficiale del gas in corrispondenza di R_0;

- `SigmaSlope`: è l'esponente della legge di potenza che descrive la pendenza del profilo di densità in funzione del raggio. La densità del gas evolverà come

$$\Sigma(r) = \texttt{Sigma0}\ (r/R_0)^{-\texttt{SigmaSlope}}; \tag{5.1}$$

- `FlaringIndex`: rappresenta la variazione del rapporto h/r in funzione del raggio, come

$$h(r)/r = \texttt{AspectRatio}\ (r/R_0)^{\texttt{FlaringIndex}}; \tag{5.2}$$

- `Alpha`: è il parametro α_{SS} di Shakura-Sunyaev. Si può osservare la sua influenza sulla morfologia del disco nella figura 5.1. Sottolineaiamo già come, una volta modificato il codice per implementare anche i venti, si aggiungeranno anche i parametri α_{DW} e λ;

Nel caso si stia simulando un disco in cui è presente anche la polvere, si utilizzano due parametri generali per descriverla:

- `Invstokes`: per quantificare l'accoppiamento tra gas e polvere, e quindi la dinamica di quest'ultima, FARGO3D richiede la definizione dell'inverso del numero di Stokes;

- `Epsilon`: è il rapporto tra la massa della polvere e quella del gas.

La seconda categoria di parametri che analizziamo è quella relativa ai pianeti che vengono simulati. La figura 5.2 mostra l'effetto di pianeti di diversa massa sulla densità superficiale del gas di un disco proto-planetario. Nella directory principale del codice è presente una cartella che racchiude file di configurazione di diversi pianeti, separati da quello in cui sono contenuti i dati che stiamo analizzando. Questi file dedicati contengono informazioni preimpostate come la massa del pianeta, il suo raggio orbitale (di solito normalizzato a 1) e la possibilità di variare questi valori nel tempo. L'utilizzo di file separati aiuta a mantenere il setup della simulazione principale ordinato.
Alla luce di ciò, nel file dei parametri principale, i dati da inserire relativi ai pianeti sono:

- `PlanetConfig`: indica appunto il nome del documento relativo alle proprietà sopra elencate del pianeta;

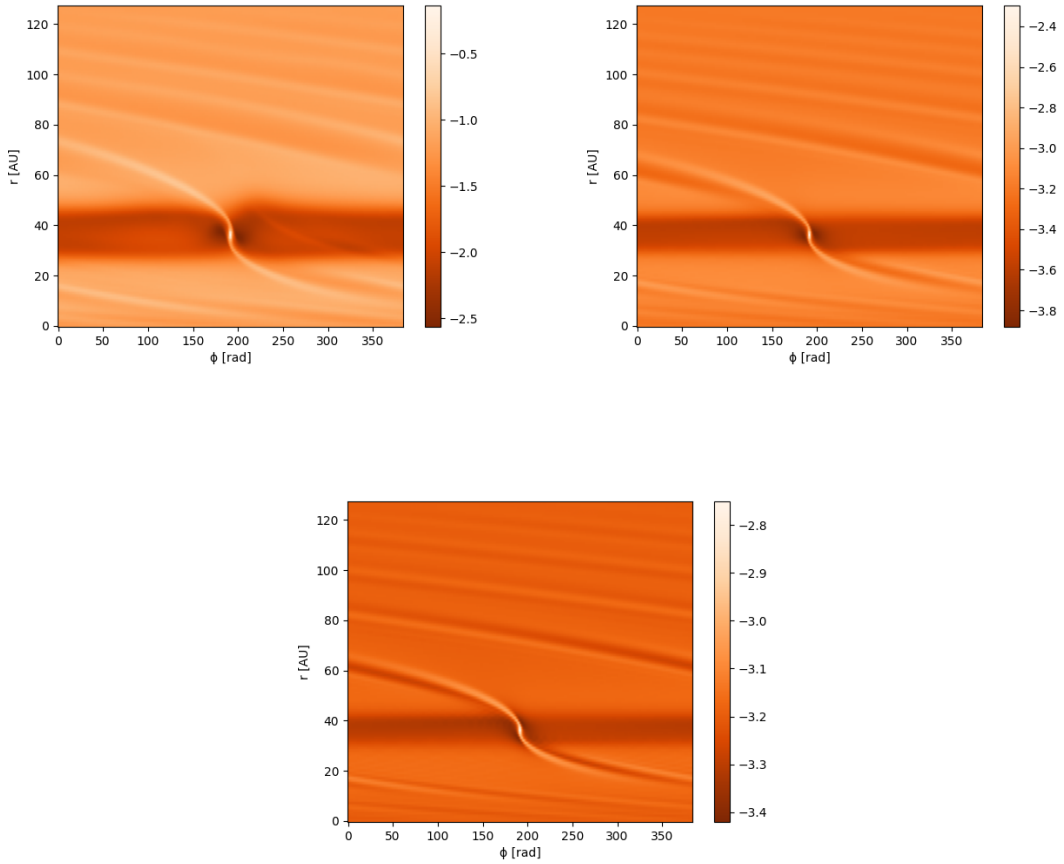


Figura 5.2: Esiti delle simulazioni nel setup `fargo`. I grafici mostrano i profili di densità superficiale di dischi in presenza di pianeti diversi: in alto a sinistra un pianeta di massa Gioviana, in alto a destra un pianeta di massa pari a quella di Saturno e in basso pari a quella di Nettuno.

- `ThicknessSmoothing`: rappresenta la distanza di "smussamento" della forza gravitazionale, ovvero rende quest'ultima meno intensa al centro della cella, simulando l'estensione fisica del pianeta senza doverlo risolvere con un numero troppo elevato di celle;

- `Eccentricity`: è l'eccentricità dell'orbita planetaria.

Terminati i parametri "fisici", bisogna definire quelli che caraterizzano la griglia euleriana su cui opera FARGO3D. Essi fissano la risoluzione e i confini spaziali della simulazione. Dal momento che per tutte le simulazioni veranno utilizzate coordinate cilindriche in 2D, la griglia avrà due dimensioni: una radiale (lungo il raggio) e una azimutale (lungo l'angolo). I parametri da inserire, dunque, sono:

- `Nx` e `Ny`: rappresentano rispettivamente il numero di celle nella direzione azimutale e radiale. Nel paragrafo 5.1.4 chiariremo come scegliere il valore di queste grandezze per ottenere la corretta risoluzione;

- `Xmin` e `Xmax`: definiscono l'estensione azimutale della griglia e per tutte le simulazioni verrano posti rispettivamente uguali a -π e π, per coprire un angolo di 2π radianti, che corrisponde a una circonferenza completa del disco;
- `Ymin` e `Ymax`: definiscono invece l'estensione radiale della griglia.

La quarta e ultima categoria di dati da inserire è quella dei parametri numerici legati al controllo dell'evoluzione temporale e dell'output della simulazione:

- `DT`: è la lunghezza del passo temporale;
- `Ninterm`: rappresenta il numero di passi temporali tra un output e l'altro;
- `Ntot`: è il numero totale di output.

Per ottimizzare i tempi di simulazione e organizzare ordinatamente i risultati, abbiamo impostato il passo temporale `DT` $= 2\pi$ (che corrisponde ad un'orbita planetaria) e `Ninterm` $= 1$, in modo che ogni output corrisponda a un'orbita completa del pianeta.

5.1.3 Condizioni al contorno

Le condizioni al contorno (BC) in FARGO3D possono essere selezionate solo per le direzioni radiale Y e verticale Z, mentre la azimutale X è sempre considerata periodica: questo perché FARGO3D è stato progettato principalmente per dischi proto-planetari periodici azimutalmente, per via dell'algoritmo di *orbital advection* che utilizza. Per le simulazioni bidimensionali di questa tesi, la componente verticale non viene usata e di conseguenza le uniche condizioni al contorno che devono essere specificate sono quelle relative alla direzione radiale.
Per gestire i confini del dominio di simulazione, FARGO3D sfrutta delle celle "virtuali" dette celle fantasma, o *ghost cells*, che circondano la griglia attiva, cioè la regione simulata, ma non ne fanno parte. Esse vengono utilizzate proprio per imporre le condizioni al contorno. Nelle griglia attiva, il codice risolve le equazioni del moto che descrivono il comportamento del disco ma ai confini di essa, dove non ci sono più celle attive a disposizione, riempie le *ghost cells* con dati specifici in base alle condizioni al contorno che sono state impostate. Le *boundary conditions* vengono applicate a tutte le variabili primitive del disco, siano esse scalari (come la densità), posizionate al centro delle celle (campi *centered*), o vettoriali (come le componenti della velocità), posizionate sui bordi delle celle (campi *staggered*). Entrambi i tipi di campi sono essenziali per modellare correttamente l'evoluzione del disco.
Dunque, le condizioni al contorno possono influenzare fortemente la dinamica del sistema simulato. Quelle standard, definite nella versione pubblica di FARGO3D, sono le seguenti:

- `SYMMETRIC`: è implementata solo per i campi *centered* ed è il caso in cui il valore della cella attiva è copiato in quella fantasma;
- `ANTISYMMETRIC`: comporta una riflessione, ovvero nella *ghost cell* viene copiato l'opposto di quanto presente nella cella attiva, ed è implementata sia per i campi *centered* che *staggered*;

- `NOBOUNDARY`: consiste in una casistica senza condizioni al contorno, non implica l'assenza di un confine, ma implementa una condizione periodica. È definita sia per i campi *centered* che *staggered*.

Inoltre, per i dischi bidimensionali Kepleriani, FARGO3D presenta delle condizioni al contorno specifiche, che simulano una continuità con un disco teorico più esteso e sono:

- `KEPLERIAN2DDENS`: si applica alla densità superficiale, che nelle celle fantasma viene calcolata utilizzando un'estrapolazione analitica basata sul profilo di densità del disco;

- `KEPLERIAN2DVAZIM`: nella *ghost cell* la velocità viene impostata non solo in base al profilo di velocità Kepleriana, ma anche tenendo conto del sistema di riferimento rotante. Anche in questo caso, la velocità viene calcolata in modo che il contorno si comporti come se il disco continuasse con un profilo di velocità Kepleriano, permettendo al gas di fluire dentro e fuori dal dominio.

5.1.4 Scegliere la risoluzione adatta

La scelta della risoluzione della griglia è un fattore cruciale che bilancia la precisione dei risultati con il costo computazionale. Per le simulazioni preliminari volte a familiarizzare con FARGO3D di questo capitolo, che non hanno un costo computazionale particolarmente elevato, abbiamo optato per una griglia lineare standard in coordinate cilindriche. Questa scelta fornisce una risoluzione omogenea in tutto il dominio simulato e si è rivelata sufficiente per visualizzare e analizzare le strutture principali generate dal pianeta, come i gap e le onde a spirale.
Per convalidare che questa risoluzione sia adeguata, bisogna eseguire dei test di convergenza. Questi test consistono nel ripetere le simulazioni con una risoluzione maggiore (nel nostro caso raddoppiando il numero di celle) e nel confrontare i risultati. Se non si riscontrano variazioni significative nella morfologia delle strutture del disco, si può confermare che la risoluzione di base è sufficientemente alta per produrre risultati affidabili, evitando al contempo un inutile aumento dei tempi di calcolo. Per tutte le simulazioni che compaiono in questo paragrafo si è usata una risoluzione di `Nx` $= 512$ e `Ny` $= 256$.

5.2 Implementazione dei termini dei venti

Modificare FARGO3D per permettere che simuli dischi *wind driven* è fondamentale per lo studio di questo modello. Per raggiungere tale obiettivo è necessario aggiornare il codice con un metodo preciso e sistematico, corredato da una serie di verifiche che ne garantiscano il corretto funzionamento.
Siccome FARGO3D è sviluppato per simulare solamente dischi viscosi, nella forma attuale del codice, l'evoluzione temporale della densità superficiale del gas dipende solamente dal primo termine a destra dell'equazione generale (4.16) che abbiamo introdotto nel capitolo 4. Dunque, quello che vogliamo fare è estendere il codice

affinché anche gli altri due termini dell'equazione (4.16), quello di perdita di massa e quello di avvezione, vengano inclusi quando la densità evolve nel tempo.
Il nostro piano operativo, di conseguenza, si può suddividere in quattro fasi. La prima consiste nell'integrare in FARGO3D i due parametri chiave che quantificano il contributo dei venti, α_{DW} e λ. Vogliamo che possano essere inseriti dal file dei parametri così come lo è α_{SS}. Dopodiché, si procede aggiungendo prima il termine di perdita di massa (controllando il suo corretto funzionamento attraverso simulazioni di prova) e poi quello di avvezione (anch'esso con le opportune verifiche). Una volta implementati questi due contributi, controlliamo che le simulazioni corrispondano alle soluzioni analitiche osservato nel capitolo 4, sia per il caso stazionario che per il caso generale.
Nei prossimi sotto-paragrafi ci occupiamo di esporre nel dettaglio l'esecuzione di tutti questi passaggi, fino ad arrivare alla versione aggiornata del codice, pronto per simulare dischi coi venti.

5.2.1 Includere nuovi parametri su FARGO3D

Inserire nuovi parametri è un'operazione molto semplice e immediata, poiché non richiede alcuna modifica al codice sorgente. FARGO3D legge infatti i valori direttamente dai file di configurazione associati ai diversi setup, gli stessi in cui sono contenute le altre variabili menzionate nel paragrafo precedente. Nel caso del setup che usiamo noi, ossia `fargo multifluid`, è stato quindi sufficiente aggiungere una riga per α_{DW} e una per λ, specificando a fianco il valore desiderato.
Oltre a questi file specifici, FARGO3D utilizza anche un file generale, `stdpar.par`, situato nella cartella standard `std` della directory principale. Questo file raccoglie valori di default per tutti i parametri globali, compresi quelli già citati. Ovviamente, il valore inserito nel file specifico del setup ha sempre la priorità e `stdpar.par` serve semplicemente per garantire che il codice abbia sempre un valore valido per ogni parametro. Per questo motivo è necessario inserire anche qui α_{DW} e λ, ponendoli però uguali a zero.
I valori effettivi da testare vengono poi inseriti appunto nel file dei parametri del setup simulativo.

5.2.2 Termine di *mass loss*

Implementazione

Concentriamoci ora sul cuore della modifica del codice, che consiste nell'aggiungere all'algoritmo di calcolo della densità superficiale del gas i due termini relativi ai venti magneto-idrodinamici. Siccome il termine di avvezione nell'equazione (4.16) dipende anche da una derivata spaziale, partiamo dal termine di perdita di massa, che è molto più semplice da integrare.
L'idea è quella di creare un nuovo file che contenga la definizione di una funzione che aggiorna la densità in ogni punto della griglia attiva per ogni passo temporale. Questo file va definito all'interno della cartella `src` (*sources*), che contiene il codice sorgente di FARGO3D. La funzione che definiamo all'interno di questo file opera sul-

la CPU (*Central Processing Unit*) e deve leggere come *input* il campo della densità, modificarlo e salvarlo come *output*. Nello specifico, per ogni punto della griglia di simulazione, la funzione legge il valore attuale della densità e ne calcola la variazione che si verifica in un intervallo di tempo *dt* con la seguente formula

```
dens += (-3.0/4.0)*(ALPHADW*dens*pow(cs, 2.0))/
     ((LAMBDA-1.0)*radius*radius*omega)*dt
```

che corrisponde esattamente ad un'integrazione esplicita del terzo termine a destra della (4.16). Questo calcolo è eseguito in modo efficiente su tutte le celle attive della griglia per simulare l'effetto di perdita di massa nel suo insieme. Una volta definita la funzione, bisogna ovviamente aggiungere una riga nel ciclo principale della simulazione per chiamarla in ogni passo temporale ad aggiornare iterativamente il campo della densità del gas.

Test

È chiaro che occorre testare il funzionamento di questo termine prima di poter procedere con la successiva integrazione del termine di avvezione.
Per verificare che questo termine sia stato implementato correttamente si effettua una simulazione di test in condizioni controllate. In questo esperimento numerico si considera un disco completamente chiuso, dal quale il materiale non può fuoriuscire né accrescere sulla stella centrale. Questa configurazione permette di isolare l'effetto del termine in esame perché, nonostante il vincolo imposto, se il termine di *mass loss* è attivo, la massa totale del disco, dopo un certo numero di orbite, risulta comunque diminuita: ciò avviene perché, come previsto dal modello, il vento rimuove materiale dal sistema. Il passo successivo consiste nel verificare che la quantità di massa mancante coincida esattamente con quella calcolata dal termine aggiunto, in modo da confermare che si stia simulando il fenomeno fisico atteso.
Inoltre, per queste simulazioni non abbiamo bisogno della presenza di alcun pianeta: non serve aumentare il costo computazionale e aggiungere un elemento che crea disturbo nella distribuzione di densità del gas nel disco. Dunque quello simulato è un disco in assenza di pianeti. Per questa sua caratteristica, il modulo `STOCKHOLM` va disattivato, poichè non occorre smorzare le onde di densità create dal pianeta e, anzi, questo modulo potrebbe alterare alcuni dei risultati che stiamo cercando di osservare.
Si noti che, in realtà, tutte le simulazioni di cui si parla in questo paragrafo sono di dischi in cui non sono presenti dei pianeti, quindi, in tutte, questa condizione sarà disattivata.
Per simulare un disco chiuso bisogna imporre le seguenti condizioni al contorno:

- per quanto riguarda la densità, bisogna imporre la condizione `SYMMETRIC` sia al raggio interno che al raggio esterno;
- la velocità azimutale rimane con la condizione `KEPLERIAN2DVAZIM` su entrambi i raggi;

- per la velocità radiale si impone la condizione al contorno `ANTISYMMETRIC` sia sul raggio interno che su quello esterno.

Impostate queste BC, si è svolta quindi una simulazione scegliendo valori standard per parametri legati ai venti ($\alpha_{DW} = 10^{-2}$ e $\lambda = 3$). In figura 5.3 è riportato l'esito di questa simulazione: si osserva come la massa persa dal disco corrisponda con la massa rimossa dal vento secondo il modello teorico, il che significa che il termine di *mass loss* è stato implementato correttamente.

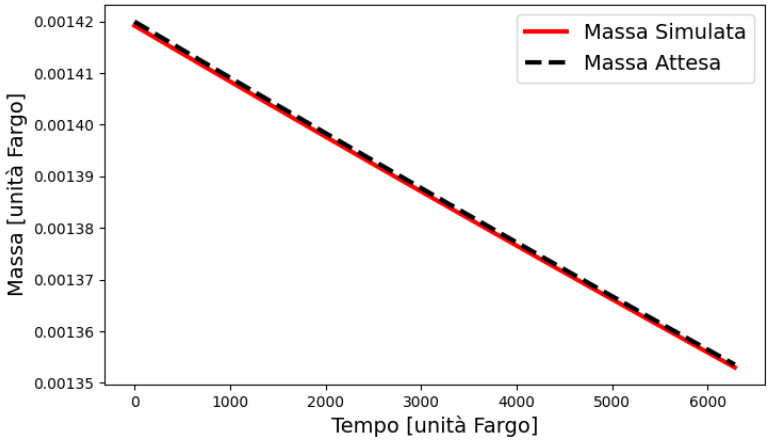


Figura 5.3: Esito della simulazione di disco chiuso. L'evoluzione della massa totale del disco simulato è in perfetto accordo con il modello teorico. Questo conferma che il tasso di perdita di massa implementato nella simulazione riproduce correttamente quello atteso

5.2.3 Termine di avvezione

L'introduzione del termine di avvezione risulta un po' più complessa. Infatti, esso dipende da una derivata parziale rispetto al raggio, che può essere più difficile da implementare correttamente, il che porta ad una maggiore propensione all'errore nel far evolvere la densità nel tempo. Per questo motivo, è opportuno individuare un approccio alternativo che semplifichi il processo.
In FARGO3D, l'approccio migliore per implementare questo contributo consiste nel modificare l'evoluzione della velocità azimutale del gas, costruendo, analogamente al caso del termine di perdita di massa, una funzione che sommi al valore iniziale della velocità azimutale un nuovo termine, per ogni *timestep dt*. Questo approccio si fonda sull'idea che il vento applichi un *torque* negativo sul disco, che agisce come un freno sulla sua rotazione. L'effetto netto è che il vento rimuove materiale dal disco e, con esso, anche momento angolare: di conseguenza, il gas residuo è caratterizzato da una riduzione del momento angolare e, quindi, della velocità azimutale. Tale perdita comporta un movimento radiale verso l'interno del materiale rimasto. Occorre quindi capire qual è la quantità di velocità azimutale da togliere al valore precedente per

ogni passo temporale che sia coerente con quella di momento angolare rimossa dal vento.
Partiamo dall'equazione di conservazione del momento angolare (4.2) e dall'equazione di continuità (4.6) che contengono anche il contributo dei venti MHD, introdotte nel capitolo precedente. Vogliamo combinarle per isolare la componente verticale del tensore di stress $T_{z\phi}$ per capire come esso si relaziona con la derivata temporale della velocità azimutale.
Il primo passaggio consiste nel prendere il termine di sinistra dell'equazione (4.2) e espandere la derivata con la regola del prodotto:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Sigma r v_\phi) = r\Sigma\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + r v_\phi \frac{\partial \Sigma}{\partial t}. \tag{5.3}$$

Dopodiché, sostituiamo $\partial\Sigma/\partial t$ come nell'equazione di continuità integrata verticalmente, ottenendo che

$$r\Sigma\frac{\partial v_\phi}{\partial t}+r v_\phi\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = r\Sigma\frac{\partial v_\phi}{\partial t}+r v_\phi\left(-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\Sigma v_r) - \dot{\Sigma}_w\right) = r\Sigma\frac{\partial v_\phi}{\partial t}-v_\phi\frac{\partial}{\partial r}(r\Sigma v_r)-r v_\phi\dot{\Sigma}_w. \tag{5.4}$$

Ora possiamo eguagliare quest'ultima espressione al lato destro dell'equazione (4.2) e, con alcune semplicifazioni, si ricava:

$$\frac{\partial v_\phi}{\partial t} = \frac{1}{r\Sigma}\left[v_\phi\frac{\partial}{\partial r}(r\Sigma v_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 v_\phi \Sigma v_r) - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\int_{-H_w}^{H_w} T_{r\phi}dz\right)\right] - \frac{|T_{z\phi}|_{-H_w}^{+H_w}}{\Sigma}. \tag{5.5}$$

FARGO3D calcola già il primo termine a destra di questa equazione, ossia quello relativo al contributo della turbolenza viscosa e al trasporto di massa da parte del vento. La parte che dobbiamo aggiungere al codice è dunque solamente il secondo termine. Attraverso la definizione (4.11) che abbiamo usato per α_{DW} nel capitolo 4 è possibile esprimere questo fattore in funzione dei parametri della simulazione, nel seguente modo:

$$\frac{\partial v_{\phi,wind}}{\partial t} = -\frac{|T_{z\phi}|_{-H_w}^{+H_w}}{\Sigma} = -\frac{3\alpha_{DW}\Sigma c_s^2}{4r\Sigma} = -\frac{3\alpha_{DW}c_s^2}{4r}. \tag{5.6}$$

Questo risultato, che si dimostra essere un'espressione molto semplice, è quello che dobbiamo implementare all'interno dell'algoritmo principale di FARGO3D. Dunque, analogamente a quanto fatto per il termine di *mass loss*, si crea all'interno di `src` una funzione che, per ogni passo temporale, aggiorna la velocità azimutale come

```
vx_temp -= dt*(3.0/4.0)*(ALPHADW*pow(cs,2))/radius
```

e la si chiama all'interno del *loop* di simulazione principale.

5.2.4 Soluzioni analitiche: stato stazionario

La conferma definitiva che FARGO3D sia effettivamente pronto a simulare dischi in cui il trasporto di momento angolare è interamente governato da venti magneto-idrodinamici consiste nel verificare che i risultati numerici riproducano in maniera coerente le soluzioni analitiche discusse nel capitolo 4.
Come primo test, ho analizzato il profilo radiale della densità del gas in condizioni di stato stazionario. Questo richiede di predisporre un setup simulativo in cui il disco, pur includendo l'effetto dei venti MHD, conservi la densità del gas invariata nel tempo mantenendo lo stato stazionario.
Per completezza, la verifica è stata effettuata sia in presenza di un disco completamente viscoso, sia di un disco completamente *wind driven*. Come discusso in precedenza, nel caso viscoso il profilo di densità superficiale segue una legge di potenza $\Sigma \propto r^{-1}$, mentre per un disco *wind driven* si ha $\Sigma \propto r^{-1+\xi}$. Nelle simulazioni di test, questi profili devono rimanere invariati tra la prima e l'ultima orbita.
La scelta del setup è cruciale anche dal punto di vista computazionale. Rispetto alle simulazioni presentate finora, queste iniziano a risultare più impegnative ed è quindi necessario ridurre il loro costo computazionale mantenendo però la generalità della fisica simulata. Poiché l'equazione (4.16), con i due termini che abbiamo aggiunto al codice, descrive l'evoluzione della densità superficiale del gas, è possibile semplificare la simulazione eliminando la polvere, nonchè la presenza di pianeti, come è stato fatto per il controllo del termine di *mass loss*. Inoltre, poiché per questo controllo è sufficiente lo studio del profilo radiale della densità, si può ridurre il numero di celle azimutali a un valore minimo, nel nostro caso scegliendo `Nx` $= 1$. Queste accortezze riducono sensibilmente il costo computazionale, senza compromettere l'affidabilità del test.
Il passaggio più importante però, poiché è quello che ci permette di imporre lo stato stazionario, consiste nel definire delle nuove condizioni al contorno sia per la densità che per la velocità radiale[1] (dunque sia *centered* che *staggered*) da applicare sia al raggio interno che al raggio esterno. In questo modo, è come se stessimo istruendo il codice affinché consideri il disco come parte di un sistema più esteso, che prosegue al di là dei limiti numerici imposti dalla griglia, mantenendo densità e velocità radiale compatibili con lo stato stazionario previsto dal modello.
Per inserire nuove condizioni al contorno basta aggiungerle al file dove sono definite le BC standard di FARGO3D di cui si è già discusso. Per quanto riguarda la densità, che è un campo *centered*, la sintassi per le condizioni al contorno di FARGO3D prevede una struttura a due sezioni delimitate da barre verticali, corrispondenti a

| cella passiva | cella attiva |

La prima sezione definisce il valore numerico da assegnare alla cella fantasma. Nel nostro caso, inseriamo la formula della densità del gas per lo stato stazionario, ossia

```
'SIGMA0'*pow(Ymed(jact)/'R0',-'SIGMASLOPE')
```

[1] Ricordiamo che, anche se abbiamo aggiornato il codice tramite una modifica della velocità azimutale, in realtà la presenza dei venti si manifesta come una variazione della velocità radiale del gas, ossia quella di accrescimento data dal vento, definita come nella formula 4.17.

dove i termini tra virgolette corrispondono ai valori letti dal file dei parametri della simulazione, mentre `Ymed(jact)` è il valore del raggio al centro della cella attiva. La seconda sezione è invece uno spazio destinato a comandi specifici per la cella attiva. In questo caso ci limitiamo a riempire questa casella con un valore arbitrario, perché non abbiamo bisogno di fare nulla tramite condizioni al contorno. La cella attiva sa già che valore assumere dal calcolo principale della simulazione.
Per la velocità radiale, che è invece un campo *staggered*, la sintassi di FARGO3D è divisa in tre sezioni, poiché la variabile si trova sui bordi delle celle e quindi serve definire il comportamento su tre punti chiave:

| bordo fantasma | bordo dominio | bordo attivo |.

Di nuovo, per il bordo attivo si inserisce un valore arbitrario, mentre negli altri due spazi si scrive una formula per la velocità radiale per lo stato stazionario, che è una combinazione delle velocità di accrescimento nel caso viscoso e nel caso di venti MHD:

```
-(3.0/2.0)*('ALPHA'+'ALPHADW')*pow('ASPECTRATIO',2)*
    pow(Ymed(jact)/'R0',2*'FLARINGINDEX'-0.5)
```

Una volta definite queste nuove *boundary conditions*, che su FARGO3D ho etichettato come `STEADY_STATE`, le si applica sia al raggio interno sia al raggio esterno della densità e della velocità radiale del gas. Per quanto riguarda la velocità azimutale, manteniamo le BC `KEPLERIAN2DVAZIM`.
Il primo test effettuato è quello di disco viscoso, per il quale poniamo $\alpha_{DW} = 0$. Questo test non ha lo scopo di verificare le modifiche introdotte al codice, ma serve innanzitutto a controllare che le condizioni al contorno `STEADY_STATE` stiano funzionando correttamente.
Come parametri del disco adottiamo valori standard: *aspect ratio* $= 0.05$, densità iniziale pari a 10^{-4}, *Flaring Index* $= 0.25$ (necessario per ottenere uno stato stazionario con $\Sigma \propto r^{-1}$ e $T \propto r^{-1/2}$), e $\alpha_{SS} = 10^{-2}$. Inoltre, il parametro `SigmaSlope` deve essere fissato a 1. Le condizioni iniziali di FARGO3D prevedono che

$$\Sigma(t = 0) = \Sigma_0 \cdot (r/R_0)^{-SigmaSlope}. \tag{5.7}$$

Come menzionato in precedenza, quello che ci si aspetta di osservare è un profilo radiale di densità che decresce con il raggio con una legge di potenza $\Sigma \propto r^{-1}$ e che questo profilo si mantenga per un periodo di tempo esteso. Nel nostro caso lo abbiamo fatto coincidere con il tempo che un possibile pianeta posizionato in $r = 1$ (in unità di FARGO3D) impiegherebbe per compiere mille orbite intorno alla stella. La figura 5.4 mostra i risultati della simulazione, dai quali emerge chiaramente il comportamento atteso, a conferma del corretto funzionamento delle condizioni al contorno.
Lo stesso procedimento viene applicato a un disco con $\alpha_{SS} = 0$, in cui l'evoluzione è dominata da venti magneto-idrodinamici. I parametri del disco sono mantenuti identici a quelli della simulazione precedente. Anche per quanto riguarda α_{DW} e λ vengono adottati valori realistici, fissando rispettivamente $\alpha_{DW} = 10^{-2}$ e $\lambda = 3$.

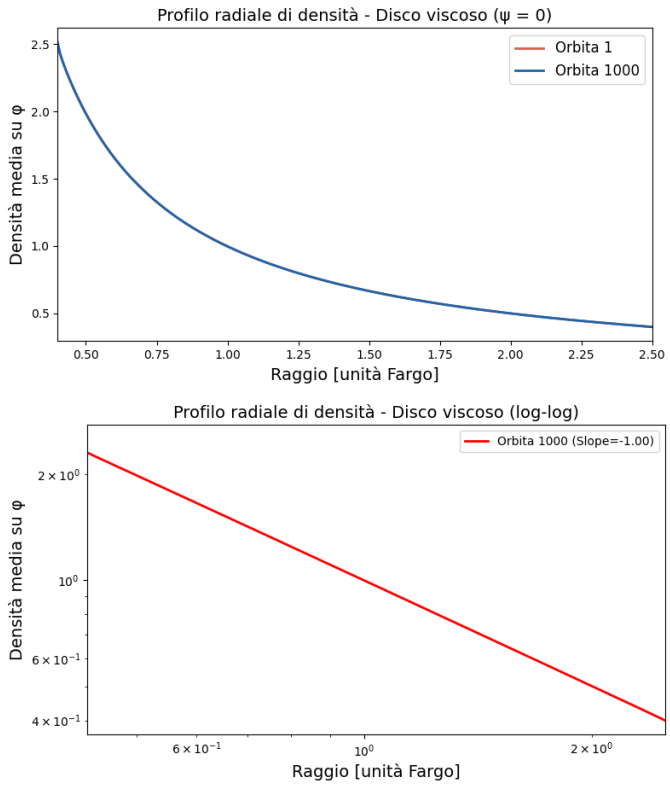


Figura 5.4: Risultati della simulazione di disco viscoso in condizioni di stato stazionario: la figura sopra mostra il profilo radiale di densità del gas in corrispondenza della prima e della millesima orbita della simulazione. Come si può vedere dall'immagine, i due profili sono perfettamente sovrapposti, ad indicare che lo *steady state* si è conservato. Nella figura sottostante è evidenziato lo stesso profilo radiale ma in scala logaritmica, ossia, come atteso, una retta con coefficiente angolare = -1.

In questo scenario, il rapporto tra α_{SS} e α_{DW} risulta essere $\psi = \infty$, e pertanto, in accordo con l'equazione (4.2), ci si aspetta un indice di espulsione di massa pari a $\xi = 0.25$, che comporta una legge di potenza per la densità pari a $\Sigma \propto r^{-0.75}$. Dunque, tra i parametri della simulazione, occorre impostare `SigmaSlope` = 0.75.
I risultati della simulazione (figura 5.5) mostrano chiaramente come, anche nel caso di un disco dominato dai venti, lo stato stazionario venga mantenuto per un numero elevato di orbite. L'assenza di qualunque segno di evoluzione del profilo di densità indica che esso rimarrà invariato indefinitamente. Possiamo considerare questa simulazione un ottimo traguardo: il fatto che coincida con le soluzioni analitiche di *steady state* è un risultato molto incoraggiante: conferma che le modifiche apportate al codice riproducono in maniera corretta il comportamento atteso, in accordo con la teoria discussa nel capitolo precedente. Per avere un'ulteriore conferma è però necessario verificare che FARGO3D riproduca le soluzioni analitiche anche in condizioni non stazionarie, aspetto che sarà oggetto del prossimo paragrafo.

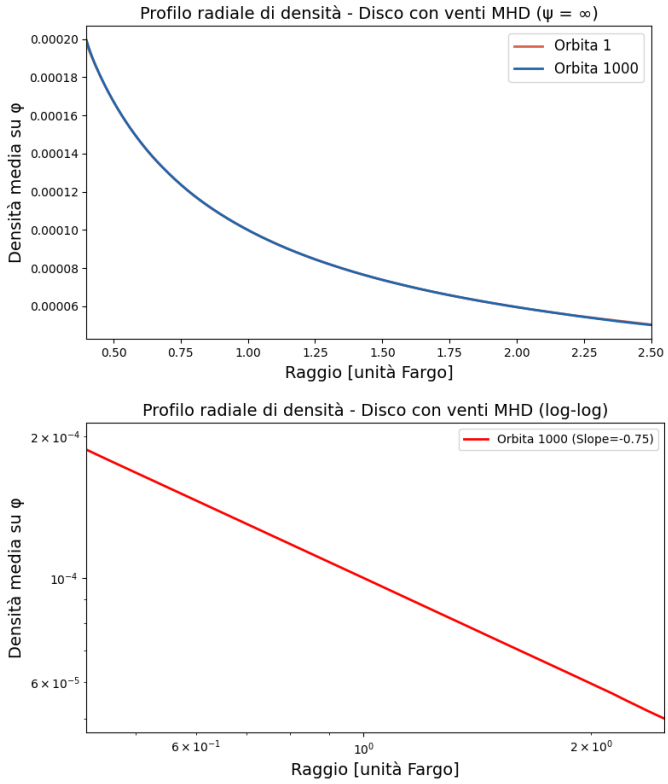


Figura 5.5: Risultati della simulazione di disco con venti MHD in condizioni di stato stazionario: Anche in questo caso i due profili radiali sono sovrapposti, dunque lo *steady state* si è mantenuto fino alla millesima orbita. Il profilo radiale in scala log-log, evidenzia un *Sigma Slope* di 0.75.

5.2.5 Soluzioni analitiche: caso generale

Come ulteriore verifica delle modifiche introdotte, è opportuno analizzare l'evoluzione del profilo di densità del gas nel caso generale in cui evolva anche nel tempo, verificando che essa segua effettivamente l'andamento previsto dall'equazione (4.26). In questa fase, il comportamento atteso dalle simulazioni non consiste più in un profilo radiale solamente lineare di Σ su scala log-log, ma ci si aspetta che a partire da un raggio critico $r_c(t)$, la densità superficiale dovrebbe mostrare un decadimento di tipo esponenziale, la cui pendenza e forma variano al trascorrere del tempo.
Anche in questa occasione, discutiamo prima le scelte adottate per la definizione del setup numerico, che deve garantire un compromesso equilibrato tra realismo fisico e costo computazionale.
In primo luogo, bisogna scegliere delle condizioni al contorno adatte a studiare fenomeni che avvengono all'interno di un disco di dimensioni definite. A tal fine, per quanto riguarda la densità, si adotta la condizione `KEPLERIAN2DDENS` (sia a raggio interno che esterno), mentre per la velocità azimutale si utilizza la condizione `KEPLERIAN2DVAZIM` (anch'essa applicata a entrambi i bordi radiali). Particolare attenzione deve essere rivolta, tuttavia, alle BC sulla velocità radiale, che corrisponde a quella di accrescimento. In questo caso:

- al raggio interno, si imposta la condizione `NOBOUNDARY`, che, dal punto di vista fisico, permette al gas di fluire liberamente fuori dal dominio di calcolo senza essere riflesso ed è quindi la condizione perfetta per simulare l'accrescimento del gas sulla stella;
- al raggio esterno, si sceglie la condizione `ANTISYMMETRIC`, per impedire che il materiale fuoriesca dal disco per motivi non legati al trasporto di massa da parte dei venti.

Stiamo, in sintesi, simulando una porzione di un disco caratterizzata da un bordo esterno che non può espandersi mentre allo stesso tempo, il gas all'interno del disco è libero di perdere energia e momento angolare e accrescere verso l'interno.
Una volta definite le BC, occorre modificare anche le condizioni iniziali della densità superficiale. Il profilo iniziale deve essere pari a

$$\Sigma(t=0) = \Sigma_0 \cdot (r/r_c(t=0))^{-Sigmaslope} \cdot \ e^{-r/r_c(t=0)}. \tag{5.8}$$

Per quanto riguarda i parametri del disco, manteniamo gli stessi usati per le simulazioni di *steady state*. Nel file dei parametri, tuttavia va apportata una modifica importante relativa alla griglia. Infatti, si è adottata la convenzione di fissare il raggio caratteristico iniziale, $r_c(t = 0)$, a un valore pari a 50 volte il raggio minimo della simulazione. Questa scelta, ispirata al lavoro di Tabone et al. (2022) [34], è coerente con le osservazioni di dischi proto-planetari, dove il raggio minimo corrisponde al raggio in cui iniziano a essere rilevanti i venti MHD. Questa scelta, però, comporta conseguenze importanti per la selezione della griglia: da un lato è necessario adottare un raggio minimo relativamente basso, fissato a 0.2 in unità di FARGO3D, dall'altro risulta inevitabile estendere il raggio massimo a valori molto elevati. Quest'ultimo, in particolare, deve essere sufficientemente grande da includere almeno $r = r_c(t = 0) = 10$, in modo da consentire l'osservazione del decadimento esponenziale del profilo, ma al contempo deve spingersi ben oltre per rendere possibile un'analisi coerente su scala log-log (si è scelto un raggio massimo pari a 50). È chiaro che entrambe le scelte determinano un incremento significativo del costo computazionale. Per ovviare a questo problema, una soluzione è l'uso di una griglia logaritmica (opzione che si può impostare direttamente dal file dei parametri). Questa impostazione risulta vantaggiosa perché concentra la risoluzione numerica solo dove è fisicamente necessario, ovvero nelle regioni interne del disco. Questo permette di ottenere un'elevata accuratezza con un numero totale di celle esterne molto inferiore rispetto a una griglia uniforme.
Di nuovo è interessante simulare anche un disco interamente viscoso, per poter confrontare i diversi comportamenti dei due modelli. Per entrambe le simulazioni, gli output riportati nei grafici consistono nei profili radiali calcolati a differenti istanti temporali. In particolare, le curve mostrate nelle figure (5.6) e (5.7) si riferiscono a tempi compresi tra 0 e $6t_{acc,0}$, con incrementi di $2t_{acc,0}$.
I risultati mostrano come i due modelli presentino andamenti differenti. Nel caso di disco viscoso (Figura 5.6), con α_{DW} nullo e α_{SS} costante, si osserva che il raggio caratteristico aumenta nel tempo. Questo è in accordo con il modello teorico, in cui la perdita di momento angolare avviene radialmente: la turbolenza lo trasporta verso

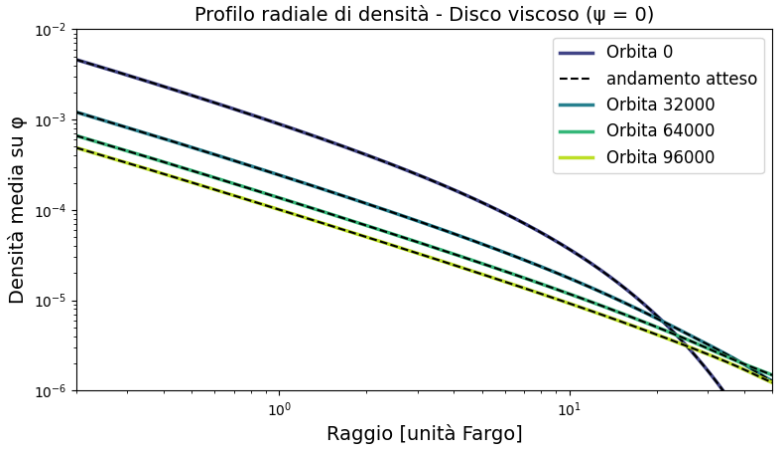


Figura 5.6: Grafico in scala logaritmica del profilo radiale della densità superficiale del gas in un disco viscoso a diversi *timestep*, con la linea blu che corrisponde a $t = 0$ e la linea verde chiaro a $t = 6t_{acc,0}$

le regioni più esterne del disco e, mentre il gas che si trova nelle parti interne perde momento angolare e cade verso la stella, il gas nelle regioni esterne lo guadagna, il disco si espande nel tempo, e il suo raggio caratteristico aumenta progressivamente. Al contrario, nei dischi completamente *wind driven* (con α_{SS} nulla e α_{DW} costante) il momento angolare viene rimosso dal disco in direzione verticale, quindi il gas accresce verso la stella senza la necessità di un'espansione del disco. Pertanto, in questi modello, il raggio caratteristico rimane costante (Figura 5.7). La simulazione svolta per questo secondo scenario riproduce coerentemente i risultati attesi dal modello teorico di disco *wind driven*, nel caso semplificato di α_{DW} costante, che abbiamo trattato nel capitolo 4. Questo conferma che l'implementazione dei termini di perdita di massa e di avvezione è riuscita e che ora FARGO3D è pronto per simulare dischi la cui densità del gas evolve secondo l'equazione (4.16).

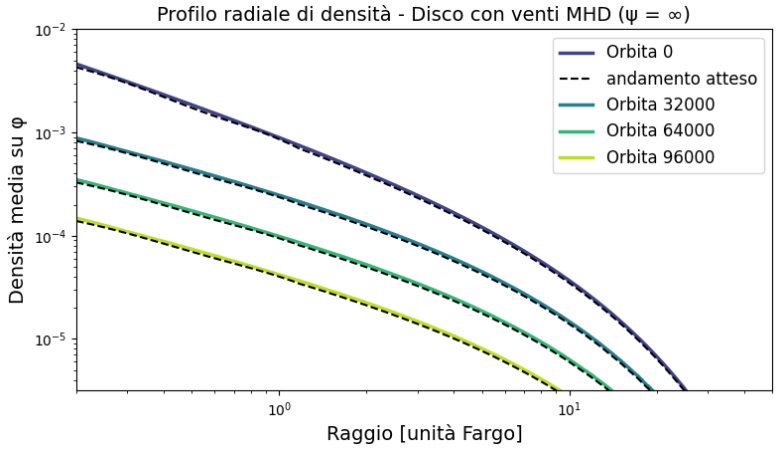


Figura 5.7: Grafico in scala logaritmica del profilo radiale della densità superficiale per un disco *wind driven*. Anche in questo caso la linea blu corrisponde a $t = 0$ e la linea verde chiaro a $t = 6t_{acc,0}$.

Capitolo 6

Risultati

Questo lavoro di tesi si concentra sul modello di dischi proto-planetari in cui il trasporto di momento angolare è regolato da venti magneto-idrodinamici perché, come abbiamo ribatito più volte nei capitoli precedenti, tale scenario risulta ancora poco esplorato e approfondito rispetto al modello classico di disco viscoso.
Quest'ultimo si è sicuramente dimostrato un modello efficace e ha permesso di ricavare numerose informazioni utili allo studio dei dischi di accrescimento. Tuttavia, questo non implica che sia sufficiente. In primo luogo, come abbiamo visto, presenta dei limiti ma, soprattutto, fornisce una descrizione fisica differente rispetto allo scenario di dischi *wind driven*. Abbiamo già discusso in precedenza su come questi due modelli siano intrinsecamente diversi: nel caso viscoso il momento angolare viene ridistribuito all'interno del disco, mentre nel secondo caso esso viene rimosso. È inevitabile che tali differenze si riflettano anche sulla morfologia del disco proto-planetario. Un osservatore potrebbe interpretare un disco osservato adottando il modello viscoso e determinare i parametri fisici corrispondenti basandosi su di esso. Tuttavia, per riprodurre lo stesso disco assumendo invece che il trasporto di momento angolare sia regolato dal vento, i parametri necessari risulterebbero diversi. Ad esempio, l'osservatore che interpreta un presunto *gap* con il modello viscoso potrebbe dedurre che il pianeta abbia, ad esempio, una massa pari a quella di Saturno. Intuitivamente, se invece il disco è *wind driven*, lo stesso *gap* potrebbe essere spiegato con un pianeta molto meno massiccio, anche con una massa paragonabile a quella di Nettuno, poiché ci si aspetta che, in assenza di viscosità, si riduca il rifornimento di gas all'interno del *gap*, il che ne facilita la formazione e la stabilità anche per pianeti di massa inferiore.
È chiaro che lo studio di dischi proto-planetari con venti MHD richiede un ampissimo insieme di indagini e simulazioni da confrontare con dati osservativi. In questo lavoro di tesi, ci limitiamo a una prima analisi esplorativa del modello, con l'obiettivo di valutare come le differenze tra i dischi viscosi e quelli con venti MHD si riflettano sui parametri che descrivono il disco e la sua morfologia. A tal fine, l'idea è di prendere in esame cinque diverse combinazioni di parametri che descrivono una certa tipologia di disco proto-planetario e analizzare l'influenza dei due differenti meccanismi di trasporto del momento angolare sulla struttura globale delle cinque diverse configurazioni di dischi che abbiamo definito.

In questo capitolo ci occupiamo di illustrare l'approccio utilizzato per condurre l'analisi, il setup numerico e la logica alla base della scelta dei parametri esplorati. Alla fine di esso, presenteremo i risultati di questa campagna di simulazioni, focalizzandoci sul profilo di densità radiale di una polvere di dimensioni millimetriche e conducendo un'analisi comparativa per isolare l'impatto di ciascun parametro fisico nei due modelli viscoso e *wind driven*. Infine, i risultati verranno discussi nel loro insieme per trarre conclusioni sulle implicazioni che essi comportano per l'interpretazione delle osservazioni.

6.1 Setup delle simulazioni e scelta dei parametri

Per rendere questa prima analisi, seppur di natura esplorativa, il più completa e coerente possibile, la scelta dei parametri del disco ha avuto un ruolo fondamentale. Da un lato, è necessario individuare valori appropriati per i parametri che regolano il trasporto di momento angolare, ovvero α_{SS}, α_{DW} e λ. Dall'altro, occorre selezionare combinazioni di parametri fisici del disco che consentano di confrontare il comportamento dei due modelli in condizioni fisiche piuttosto differenti, modificando però un solo parametro per volta, al fine di isolare le differenze associate a casi specifici. L'approccio seguito consiste nel considerare inizialmente un disco di riferimento, caratterizzato da parametri semplici che rappresentano un caso standard, per poi sviluppare quattro ulteriori scenari variando di volta in volta un singolo parametro, secondo una logica sistematica e motivata.

6.1.1 Parametri costanti e condizioni al contorno

Iniziamo con l'esporre le impostazioni scelte preliminarmente ai parametri che invece faremo variare.
La prima scelta effettuata riguarda la composizione dei dischi che vogliamo andare a simulare e consiste nell'assumerli costituiti da gas e da un'unica specie di polvere di dimensioni millimetriche (con un rapporto standard tra massa della polvere e massa del gas pari a 0.01), che sarà anche la componente principale di nostro interesse. Questa scelta è motivata da vari fattori. In primo luogo, la maggior parte di dischi proto-planetari reali osservati ad alta risoluzione (in cui sono visibili tutte le sottostrutture come *gap* e anelli) sono registrati dal radiotelescopio ALMA, progettato proprio per osservare il cielo a lunghezze d'onda millimetriche e sub-millimetriche. Dunque le immagini che conosciamo di questi dischi non sono altro che una mappa della distribuzione spaziale della polvere di queste dimensioni. Simulare questa specie di polvere è l'unico modo per fare un confronto diretto e significativo con le osservazioni reali.
Un altro importante motivo è legato alla dinamica della polvere millimetrica: essa è abbastanza grande da non essere passivamente trascinata dal gas ma risente comunque della sua influenza. Questo la rende un tracciante eccezionalmente sensibile ai massimi di pressione locali. Tali regioni, note come trappole di pressione, si formano dove il gas rallenta e si accumula (per esempio, come sappiamo, per effetto della gravità di un pianeta). È proprio in queste trappole che la polvere interrompe

la sua migrazione radiale verso la stella e si concentra in modo efficiente, formando gli anelli che osserviamo nei dischi di ALMA. Dunque, uno dei parametri che viene mantenuto costante in tutte le simulazioni che seguiranno è il numero di Stokes della polvere, che sarà pari a $St = 2 \cdot 10^{-3}$.
In secondo luogo, è necessario definire la modalità in cui vengono simulati il modello viscoso e quello *wind driven*. La scelta più naturale consiste nell'adottare valori classici per i parametri che descrivono il trasporto di momento angolare. Pertanto, tutte le simulazioni di dischi turbolenti avranno un parametro di Shakura-Sunyaev pari a $\alpha_{SS} = 10^{-3}$ (con ovviamente $\alpha_{DW} = 0$). Al contrario, tutte le simulazioni di dischi con venti MHD avranno α_{SS} nullo, un valore di $\alpha_{DW} = 10^{-3}$ e un braccio di leva magnetico $\lambda = 3$.
Infine, occorre scegliere le condizioni al contorno opportune. Analogamente al caso generale delle soluzioni *self similar*, nel paragrafo 5.2.5, vogliamo adottare delle BC adatte a studiare fenomeni che avvengono all'interno di un disco di dimensioni ben definite. Dunque, anche in questo caso, sia per il gas che per la polvere, scegliamo le seguenti condizioni:

- `KEPLERIAN2DDENS` per la densità sia al raggio interno che esterno;
- `KEPLERIAN2DVAZIM` per la la velocità azimutale sia al raggio interno che esterno;
- `NOBOUNDARY` per il raggio interno della velocità radiale;
- `ANTISYMMETRIC` per il raggio esterno della velocità radiale.

6.1.2 Il modello di riferimento

Il vero punto di partenza della nostra analisi comparativa è la definizione di una configurazione standard di riferimento, i cui parametri sono stati scelti per rappresentare un disco proto-planetario tipico. Nello specifico, questo disco di riferimento è considerato freddo e sottile (con un *aspect ratio* pari 0.05), leggermente svasato (con un indice di *flaring* pari a 0.25) e con una densità superficiale del gas che decresce in funzione del raggio secondo una legge di potenza $\Sigma \propto r^{-1/2}$. All'interno di questo disco immergiamo un pianeta abbastanza massiccio da creare un *gap*, di massa pari a due volte quella di Saturno e posizionato in R=1, in unità di FARGO3D. Questa configurazione iniziale, che verrà indicata come Set 1 (Tabella 6.1), costituisce la base da cui verranno introdotte le variazioni parametriche analizzate nei paragrafi successivi.

	Set 1
Aspect Ratio	0.05
Sigma Slope	0.5
Flaring Index	0.25
Planet mass	$6 \cdot 10^{-3}$

Tabella 6.1: Parametri del Set 1 che descrivono un disco standard

6.1.3 Spazio dei parametri esplorato

A partire dal modello di riferimento definito nella sezione precedente vogliamo definire altri quattro set di parametri. Ciascuno di essi, come già anticipato, è stato pensato per isolare e analizzare l'impatto di un singolo parametro sulla morfologia del disco e sulla distribuzione della polvere. Questo approccio metodologico permette di attribuire in modo inequivocabile le differenze osservate nei risultati alla specifica variazione introdotta, ma soprattutto di investigare il comportamento dei due modelli di trasporto del momento angolare in presenza di determinate configurazioni del disco.
Le variazioni che sono state esaminate sono le seguenti:

- temperatura/spessore del disco (Set 2): rispetto al modello di riferimento simuliamo un disco molto più spesso (e di conseguenza più caldo) per studiare l'effetto della pressione termica sulla distribuzione del gas;
- massa del pianeta (Set 3): passiamo dal simulare un disco con un "super-Saturno" come pianeta a simularne uno con un pianeta di massa nettuniana. È una delle modifiche più importanti e ci permette di studiare l'impatto della gravità e della massa di pianeti diversi sulla distribuzione della polvere e del gas;
- profilo di densità superficiale del gas (Set 4): in questo caso prendiamo un profilo di densità superficiale più ripido, con un valore più alto per il *Sigma Slope*, per testare la resilienza delle trappole di pressione a una migrazione radiale più rapida;
- geometria del disco, ossia l'indice di *flaring* (Set 5): un disco con *flaring index* pari a 0.25 è leggermente svasato e per questo motivo espone la sua superficie esterna direttamente alla luce della stella centrale. Proviamo a simulare un disco piatto, per valutare invece il comportamento della polvere quando la regione esterna del disco rimane più fredda.

La Tabella 6.2 riporta l'elenco completo dei parametri selezionati per i cinque set considerati. Per ciascuno dei cinque verranno eseguite due tipologie di simulazione: una in cui il disco è trattato come completamente viscoso e turbolento e un'altra in cui il disco è interamente regolato da venti magneto-idrodinamici.

	Set 1	**Set 2**	**Set 3**	**Set 4**	**Set 5**
Aspect Ratio	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05
Sigma Slope	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
Flaring Index	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1
Planet mass	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$

Tabella 6.2: Parametri di tutti i set

6.2 Risultati: impatto dei parametri fisici sulla morfologia del disco

In questo paragrafo vengono presentati e analizzati gli esiti delle simulazioni condotte al fine di indagare e approfondire l'impatto che i venti magneto-idrodinamici hanno sulla distribuzione della polvere e del gas di un disco, confrontandolo con gli effetti della turbolenza. Ciascun risultato verrà esaminato e discusso nel dettaglio per poter trarre considerazioni utili riguardo al comportamento di questo modello, ancora poco esplorato.

6.2.1 Confronto diretto tra modello viscoso e modello *wind driven*

Le figure 6.1, 6.2 e 6.4 mostrano i risultati delle simulazioni sotto forma di profilo radiale della densità superficiale del gas (a sinistra) e della polvere millimetrica (a destra) per i diversi scenari che abbiamo simulato. Analizziamo singolarmente ciascun caso.

SET 1

Il primo risultato su cui ci concentriamo è quello del modello di riferimento, ovvero il disco coi parametri del Set 1.
Dai grafici della figura 6.1, si può osservare come il pianeta sia abbastanza grande da scavare un *gap* largo e profondo in entrambi i modelli, anche se con qualche piccola differenza. Nel caso di disco turbolento, la viscosità tende a "sporcare" i bordi e a far diffondere nuovamente una piccola quantità di polvere all'interno del *gap*. Infatti quest'ultimo è estremamente evidente ma è meno pulito (ossia presenta bordi meno netti) rispetto al caso di venti MHD. Questo accade perché in questo scenario, in assenza di una forte turbolenza viscosa che sappiamo opporsi alla formazione dei *gap*, la gravità del pianeta è estremamente efficiente nel "pulire" la sua orbita dalla polvere.

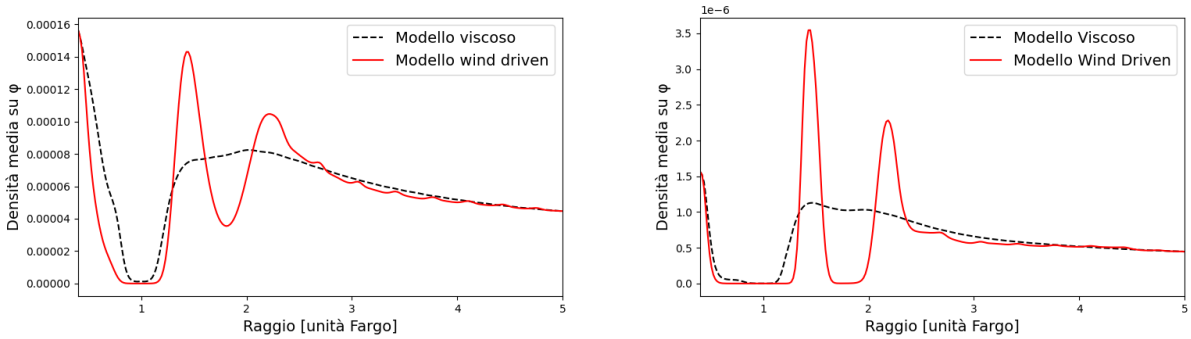


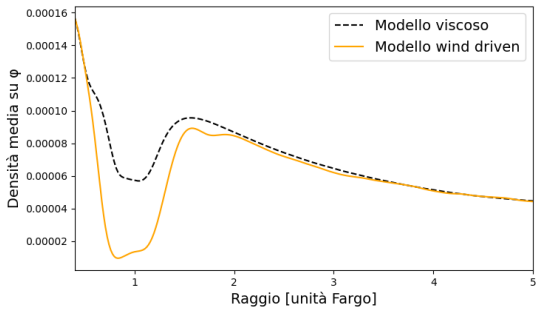
Figura 6.1: Profili radiali della densità superficiale del gas (a sinistra) e della polvere millimetrica (a destra) del disco con i parametri del Set 1, corrispondenti all'orbita 5000 del pianeta. I grafici mettono a confronto l'andamento di gas e polvere in un disco turbolento (linea nera tratteggiata) e in un disco *wind driven* (linea rossa continua)

Un'altra differenza importante, nonché la più lampante tra i due modelli, è quella relativa alla formazione di anelli. Come già abbiamo spiegato, una specie di polvere di dimensioni millimetriche (con $St = 2 \cdot 10^{-3}$) è moderatamente accoppiata al gas e di conseguenza non viene trascinata passivamente, ma tende a migrare e ad accumularsi nelle cosidette trappole di pressione generate dal pianeta. Nel modello viscoso si forma un unico anello di polvere non troppo pronunciato subito al di fuori del *gap* del pianeta, attorno a $r \approx 1.4$. Questa è per l'appunto la classica trappola di pressione che ci si aspetta al bordo di un *gap* planetario: il materiale che migra verso la stella viene fermato e si accumula lì. Nel modello con venti MHD vediamo, invece, due anelli distinti, molto più stretti e densi: il primo è in corrispondenza dello stesso anello del caso viscoso, ma è molto più marcato. Questo fenomeno si può spiegare tenendo conto che, in questo scenario, il bordo del *gap* è più ripido e dunque agisce come una barriera più efficace per la polvere che sta accrescendo sulla stella. Ma la diffenza maggiore tra i due modelli è la presenza del secondo anello nel disco *wind driven*, a $r \approx 2.1$. Un'interpretazione della sua origine è il comportamento delle onde di densità a spirale generate dal pianeta: mentre nel caso turbolento, la viscosità agisce come un potente freno, dissipando rapidamente le onde e confinando l'influenza del pianeta alla sua orbita, nel modello *wind driven* l'assenza di viscosità permette a queste onde di propagarsi su lunghe distanze.
A una certa distanza dal pianeta, possono raggiungere una ripidità tale da diventare onde d'urto, depositando bruscamente il loro momento angolare e scavando così un *gap* secondario.
In generale, la conclusione più rilevante che si può trarre da questo set di parametri riguarda l'osservazione che gli anelli presenti nel caso *wind driven* risultano più stretti e ricchi di materiale (comportamento attribuibile proprio all'assenza di turbolenza). Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, poiché anelli stretti e ad alta densità di polvere rappresentano proprio una delle caratteristiche tipiche dei dischi proto-planetari osservati da ALMA.

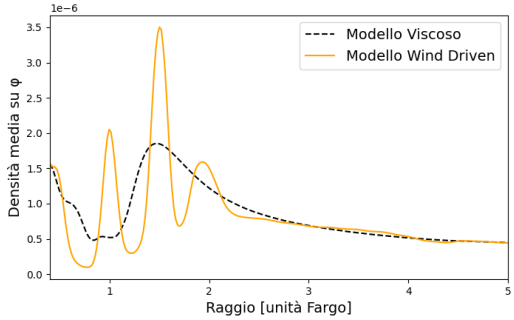
SET 2

L'analisi del Set 2, caratterizzato da un elevato *aspect ratio* (pari a 0.1), rivela una drastica differenza nel comportamento dei due modelli di trasporto di momento angolare. È il caso in cui il comportamento dei venti magneto-idrodinamici risulta più anomalo.
Nel modello viscoso, i risultati sono in accordo con le aspettative teoriche sia per il gas (6.2a) che per la polvere (6.2c). L'aumentata pressione del gas contrasta efficacemente il *torque* esercitato dal pianeta, riducendo l'efficacia di esso nel scavare un *gap* profondo, nonostante la massa del pianeta sia la stessa del caso precedente. Infatti, il *gap* appare significativamente meno scavato e con bordi più smussati rispetto a quanto osservato nel disco freddo del modello di riferimento (Set 1).
Il modello *wind driven*, al contrario, presenta una morfologia radicalmente diversa e più complessa. Il profilo radiale della polvere (6.2c) non mostra il solito *gap* netto, ma una serie di picchi stretti, uno dei quali è per di più localizzato in corrispondenza dell'orbita planetaria (a $r = 1$). Questo picco potrebbe semplicemente essere associato a un *gap* non ben scavato, a sostegno della tesi che un disco più caldo e spesso

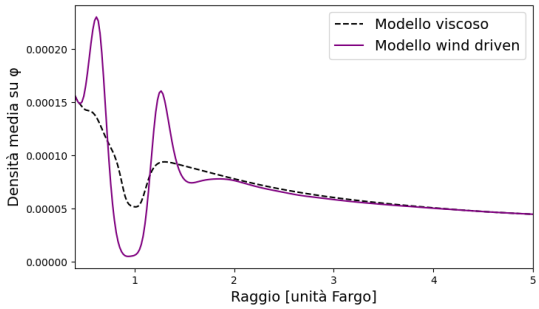
sia più difficile da "scolpire", anche per un pianeta con una massa pari al doppio di quella di Saturno.



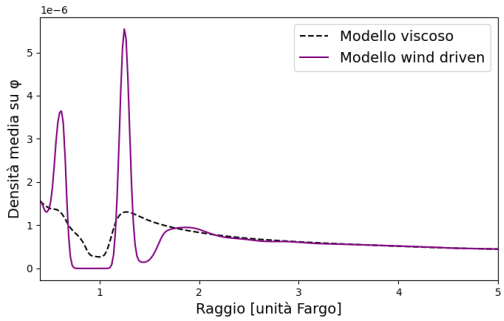
(a) Profilo radiale del gas per il Set 2



(c) Profilo radiale della polvere per il Set 2



(b) Profilo radiale del gas per il Set 3



(d) Profilo radiale della polvere per il Set 3

Figura 6.2: Profilo radiale della densità superficiale di gas e polvere per i successivi due dischi simulati, anche in questo caso corrispondente all'orbita 5000 del pianeta immerso nel disco

Un'altra ipotesi più particolare è che i picchi presenti in questa distribuzione di densità non siano anelli ma un fenomeno che non abbiamo trattato in questo lavoro di tesi, ossia vortici: la loro formazione è innescata da un'instabilità che cresce sul bordo ripido di un *gap* planetario, specialmente in dischi a bassa viscosità. Invece di rimanere un semplice anello, questo bordo può "frantumarsi" e collassare su se stesso, riorganizzandosi in una o più strutture vorticose su larga scala. Queste agiscono poi come potentissime trappole per la polvere. Tuttavia, il fatto che questi stessi picchi non compaiano affatto nel profilo radiale del gas può suggerire che l'ipotesi migliore rimanga quella di un *gap* non sufficientemente scavato.
Per investigare maggiormente sull'origine di queste strutture, è stata analizzata la distribuzione bidimensionale della densità sia per la polvere che per il gas. L'analisi delle mappe 2D (figura 6.3) rivela che sia il picco di densità della polvere a $r = 1$ che quello a $r \approx 1.5$ corrispondono a un accumulo di densità a forma di mezzaluna, che può essere un tipico comportamento dei vortici. È tuttavia fondamentale sottolineare nuovamente che una struttura analoga è assente nella mappa della densità del gas, che appare invece più omogenea. L'assenza di questa controparte rende l'ipotesi di un classico vortice su larga scala, meno probabile, sebbene una diagnosi definitiva

richiederebbe l'analisi della vorticità, che non però non ricade nel nostro campo di interesse.

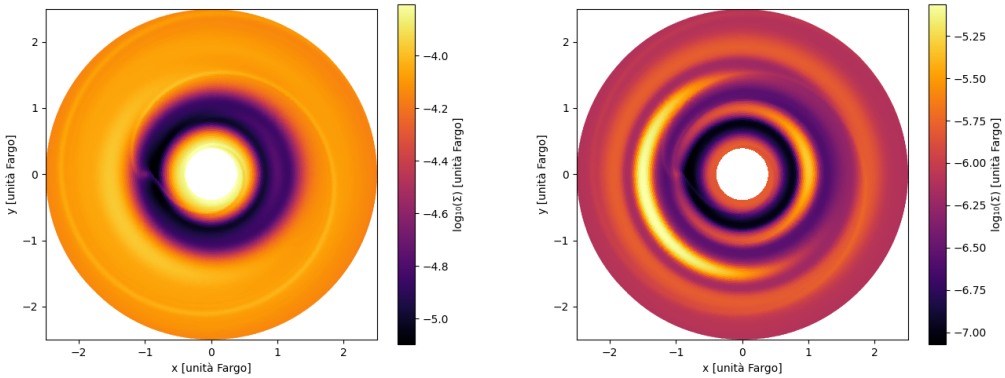


Figura 6.3: Mappe bidimensionali della distribuzione di densità superficiale del gas (a sinistra) e della polvere (a destra) per il Set 2 di parametri in un disco *wind driven*

A tal proposito, si è scelto di non procedere con un'indagine approfondita sulla causa specifica di questa asimmetria. È di nostro maggiore interesse sottolineare semplicemente che il risultato evidenzia comunque una caratteristica fondamentale del modello a venti: la sua assenza di viscosità può portare alla formazione di strutture non simmetriche e complesse nella distribuzione della polvere, anche quando il gas rimane relativamente imperturbato.

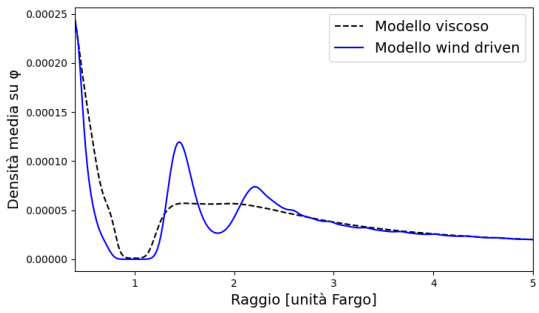
SET 3

La distribuzione della polvere e del gas nel disco descritto dal Set 3 di parametri è forse il risultato più eloquente nel mostrare quali sono le differenze tra i due modelli di trasporto di momento angolare. Nel modello viscoso un pianeta con una massa cosi piccola come quella di Nettuno fatica a creare un *gap* particolarmente visibile. Infatti il risultato su entrambi i grafici 6.2b e 6.2d è solo un lieve avvallamento nella distribuzione del gas e della polvere che poi prosegue con il suo andamento secondo la legge di potenza $\Sigma \propto r^{-SigmaSlope}$, senza che si formino altre particolari strutture. Nel caso *wind driven*, invece, la situazione è completamente diversa. In assenza di viscosità che si oppone all'azione di svuotamento del pianeta, anche una massa nettuniana è sufficiente per scolpire un *gap* estremamente profondo e ben visibile. La densità della polvere, in questo caso, crolla a zero nei pressi di un pianeta come Nettuno (così come lo faceva in presenza del pianeta super Saturno nel caso del Set 1). Questo sottolinea come nel modello coi venti non si possano escludere anche pianeti di massa più piccola.
Un'altra ovvia differenza tra i due modelli è che in quello *wind driven* si può nuovamente notare la presenza di anelli multipli, uno a $r \approx 0.7$ e uno a $r \approx 1.3$, la cui formazione è sempre da attribuirsi alla presenza di trappole di pressione. Si può anche notare che, essendo il pianeta cosi piccolo, la *pressure trap* da lui indotta

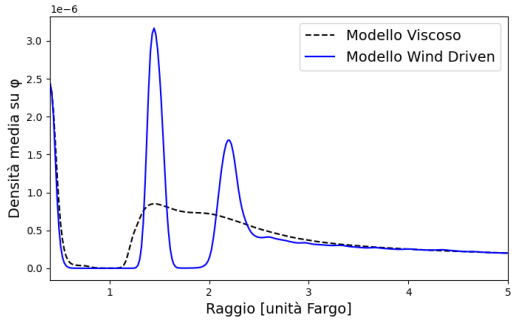
tenderà a concentrarsi in uno spazio più ristretto rispetto, ad esempio, al caso di un pianeta più grande. Per questo motivo il picco dell'anello a $r \approx 1.3$ è estremamente alto e stretto, in confronto all'anello che si forma nella stessa regione nel caso di super Saturno. Questa particolarità può essere anche spiegata notando che in questo caso il pianeta è troppo piccolo per aprire un *gap* secondario, che intrappola una significativa quantità di polvere, e questo contribuisce a formare un anello più denso.
La capacità di creare *gap* e anelli ad alto contrasto anche con pianeti piccoli è una delle firme più potenti del modello *wind driven*. Un disco turbolento richiede pianeti molto più massivi per ottenere le stesse strutture. Di conseguenza, questo risultato è di grande importanza per l'interpretazione delle osservazioni reali: suggerisce che, se non si è a conoscenza di quale sia il meccanismo dominante per il trasporto di momento angolare, non si può dedurre la massa di un pianeta semplicemente guardando la profondità del *gap* o quanto è brillante l'anello di polvere che genera. Un pianeta di massa modesta in un disco a bassa viscosità può creare una firma molto più spettacolare di un gigante gassoso in un disco turbolento.

SET 4

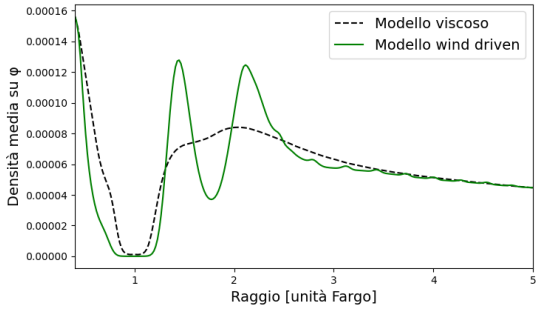
Passiamo alle considerazioni sui risultati delle simulazioni del Set 4, dove si è cambiato solamente il valore dell'esponente del profilo di densità. A primo sguardo, in realtà, si riscontra un profilo di densità della polvere (6.4c) molto simile a quello del modello di riferimento (anche il profilo 6.4a del gas è molto simile, anche se chiaramente i picchi di densità sono più bassi rispetto a quelli del Set 1 perché in questo disco la densità del gas cala molto più rapidamente all'aumentare della distanza dalla stella). Anche in questa configurazione, il modello viscoso produce un *gap* con bordi più smussati e un singolo anello di polvere diffuso, mentre il modello *wind driven* un *gap* più nitido e due anelli distinti.
Ulteriori valutazioni si possono evincere concentrando la nostra attenzione proprio sugli effetti dell'unico parametro variato, ossia il *Sigma Slope*. Un valore più elevato di esso, come quello qui adottato, implica un gradiente di pressione del gas più ripido e, di conseguenza, una migrazione radiale della polvere verso la stella significativamente più rapida. Questa configurazione agisce quindi come un "test" per valutare la resilienza e l'efficienza delle trappole di pressione. Nel modello viscoso, la trappola, già intrinsecamente debole, si dimostra incapace di catturare un flusso di polvere così intenso. Di conseguenza, la capacità di accumulare materiale solido è ridotta e l'anello di polvere che si forma è talmente attenuato da risultare quasi impercettibile, il che si traduce in un picco di densità minore rispetto a quello del Set 1. Al contrario, il disco dominato dai venti MHD conferma la sua capacità di creare barriere robuste, che intrappolano la polvere in modo estremamente efficiente, anche per un flusso più veloce. In conclusione, questo risultato rafforza l'idea che i dischi senza viscosità siano ambienti più favorevoli alla formazione di planetesimi (e dunque di pianeti), grazie alla loro superiore capacità di trattenere la materia che sta accrescendo sulla stella.



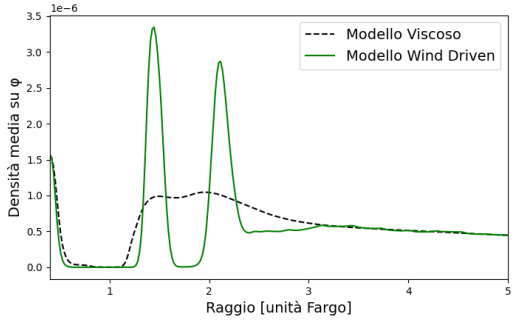
(a) Profilo radiale del gas per il Set 4



(c) Profilo radiale della polvere per il Set 4



(b) Profilo radiale del gas per il Set 5



(d) Profilo radiale della polvere per il Set 5

Figura 6.4: Profilo radiale della densità superficiale di gas e polvere per gli ultimi due dischi simulati, anche in questo caso corrispondente all'orbita 5000 del pianeta immerso nel disco

SET 5

Per completare il quadro comparativo, non ci resta che commentare il risultato del Set 5 di parametri. L'analisi di questo set, in cui l'unico parametro modificato è il *flaring index*, permette di isolare l'impatto della geometria del disco sui due modelli che stiamo investigando. Sebbene le differenze fondamentali tra il modello viscoso e quello *wind driven* che abbiamo visto finora rimangono coerenti con quanto già osservato, l'aspetto più significativo emerge confrontando l'influenza di questo parametro su ciascun modello individualmente.
Nel modello viscoso, il profilo di densità della polvere (così come quello del gas) risulta quasi insensibile alla variazione del *flaring index*: le differenze tra il disco svasato (Set 2) e quello piatto (Set 5) sono trascurabili. Questo risultato suggerisce che la turbolenza viscosa agisce come un processo diffusivo dominante, che omogeneizza la struttura del disco e maschera gli effetti più sottili legati, per esempio, alla sua geometria e al suo profilo termico globale. I risultati sono, ancora una volta, un solco debole e un singolo anello diffuso. Al contrario, il modello con venti magnetoidrodinamici dimostra una sensibilità anche a questa variazione. La modifica della geometria del disco induce una piccola ma visibile alterazione nella morfologia della polvere, in particolare nella posizione e nell'intensità dell'anello secondario. Questo conferma che la fisica del vento MHD non è un processo puramente locale, ma è intrinsecamente legata alle condizioni globali del disco, rendendo la sua fenomenologia

molto più ricca e complessa.

6.2.2 Diverse tipologie di disco a confronto

È già emerso dal paragrafo precedente che, oltre allo studio degli effetti del vento e della viscosità sovrapposti, anche un confronto diretto tra i diversi set di parametri può costituire un'importante fonte di spunti e riflessioni. Anche questo tipo di analisi, infatti, permette di trarre conclusioni significative riguardo le differenze tra i due modelli di trasporto di momento angolare e la loro influenza sulle strutture del disco. Dunque in questo paragrafo, si procederà a commentare i risultati sovrapponendo i profili di densità da questo punto di vista, studiando il comportamento di dischi proto-planetari caratterizzati da proprietà fisiche opposte.
La figura 6.5 mostra i profili radiali di densità superficiale della polvere di diversi set sovrapposti, sia nel caso viscoso (a sinistra) che nel caso *wind driven* (a destra). I grafici presentano un confronto diretto tra scenari in cui questa volta il meccanismo di trasporto di momento angolare è lo stesso ma uno dei parametri fisici che descrive il disco assume valori discrepanti. Nello specifico, sono stati messi a confronto i Set 1 e 2 per valutare l'effetto della temperatura del disco, i Set 1 e 3 per l'effetto della massa planetaria, i Set 1 e 4 per l'impatto dell'esponente del profilo di densità e, infine, i Set 1 e 5 per la diversa geometria del disco (svasato oppure piatto).

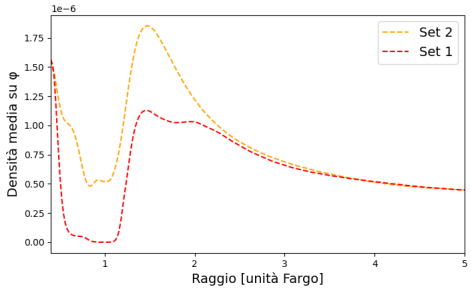
Il primo confronto, relativo all'impatto della temperatura, rivela la differenza nella risposta dei due meccanismi di trasporto di momento angolare all'aumento di temperatura e spessore, che già abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.
Il modello viscoso (6.5a) mostra un comportamento in linea con le aspettative teoriche: la pressione termica del gas agisce in opposizione alla gravità del pianeta, influenzando la capacità di quest'ultimo di scavare un *gap*. Infatti, nel disco più sottile il pianeta riesce comunque a creare un *gap* riconoscibile, sebbene i bordi risultino smussati a causa della diffusione viscosa, e l'anello di polvere che si forma al bordo esterno è chiaramente pronunciato. Al contrario, il disco più spesso appare molto più rigido: il pianeta fatica enormemente a spostare il materiale, il *gap* diventa un avvallamento superficiale e l'anello di polvere è molto più debole.
Si è già invece commentato come il secondo grafico 6.5e, relativo al modello *wind driven*, fa emergere una dinamica completamente diversa e più complessa. Aumentando il valore dell'*aspect ratio* la struttura ordinata che caratterizza il Set 1 scompare completamente. Il profilo di densità della polvere non rivela lo stesso *gap* profondo e presenta più di un picco. Una conclusione certa che si può trarre da questo confronto è che l'aumento dell'*aspect ratio* tende, in entrambi i modelli, a ostacolare la formazione del *gap*, seppure producendo esiti profondamente diversi nella morfologia complessiva e nella distribuzione della polvere.

Il secondo confronto, relativo alla massa del pianeta presente nel disco, è particolarmente importante.
Come abbiamo già visto, in un disco turbolento, la massa planetaria conta. La relazione tra essa e il *gap* che si forma è quasi lineare: un pianeta più grande lascia un'impronta più grande. Dunque questo confronto non presenta particolari sorprese:

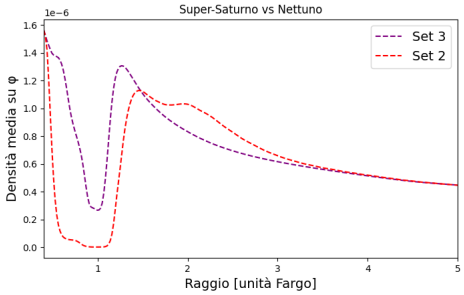
nel caso viscoso, il pianeta super Saturno è abbastanza massiccio da contrastare parzialmente la viscosità del disco e riesce a scavare un solco visibile e a creare un anello di polvere apprezzabile. Il pianeta di massa nettuniana è invece troppo debole e la sua spinta gravitazionale è quasi completamente annullata dalla turbolenza viscosa che tende a richiudere il *gap*. Il risultato è solo un leggero avvallamento nella densità della polvere. Un osservatore farebbe fatica a confermare la presenza di un pianeta. Nel caso dei venti MHD, invece, abbiamo notato come anche un pianeta molto meno massiccio scavi un *gap* estremamente netto e profondo, dimostrando l'efficacia della sua gravità in assenza di "freni" viscosi.

Passiamo al confronto tra due dischi che hanno *Sigma Slope* uno il doppio dell'altro. Come già discusso nella sezione precedente, questo può aiutare a comprendere la potenza delle *pressure traps* nei due modelli in esame e di conseguenza la loro propensione alla formazione di pianeti: perché ciò avvenga, infatti, un disco deve essere in grado di fermare la migrazione radiale della polvere e concentrarla in luoghi specifici.
Il grafico del modello viscoso (6.5c) è una dimostrazione della debolezza di una trappola di pressione di fronte a una corrente di polvere più forte. In condizioni standard, con una migrazione della polvere moderata, il pianeta riesce a fermare parte del flusso e a creare un anello di polvere visibile, anche se largo e non molto denso. Nel caso invece in cui *Sigma Slope* $= 1$, la polvere si muove più velocemente e la barriera creata dal pianeta non riesce a trattenerla efficacemente: il risultato è che l'anello di polvere è visibilmente più basso e meno pronunciato.
Una frazione maggiore di polvere riesce a superare la trappola e a continuare ad accrescere verso la stella.
Il grafico del caso *wind driven*, invece, presenta delle trappole di pressione più robuste. Confrontando infatti il Set 4 con il caso standard si osserva che, nonostante la polvere stia migrando molto più velocemente, le trappole di pressione generate dal pianeta si dimostrano delle barriere formidabili. Si possono ovviamente notare delle differenze tra i due profili radiali nella figura 6.5g: i picchi di densità dei due anelli sono leggermente più bassi rispetto al caso del profilo meno ripido, a indicare che una piccola parte del flusso di polvere riesce comunque a superare la trappola. Tuttavia, la differenza è minima e la struttura a due anelli rimane perfettamente intatta, netta e ad altissimo contrasto.

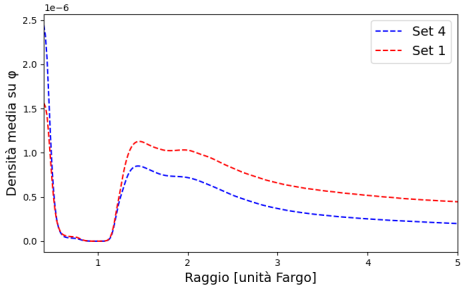
Infine, dedichiamoci al confronto tra un disco svasato e uno geometricamente piatto. Il *flaring index* più basso del Set 5 implica che le regioni esterne di tale disco saranno più fredde rispetto a quelle di un disco in condizioni standard, che è più svasato e riceve più radiazione stellare.
Il modello viscoso è insensibile alle sottigliezze della geometria del disco: l'evoluzione è dominata dal processo locale della turbolenza e qualsiasi altro dettaglio fisico viene cancellato da questo potente effetto diffusivo. Infatti, in figura 6.5d, le due curve sono praticamente sovrapposte.
Anche nel caso di venti MHD si può osservare come, nei pressi del pianeta, effetti più "potenti" rispetto alla geometria del disco influiscano sulla distribuzione della polvere. Infatti il *gap* ha la stessa forma sia per il Set 1 che per il Set 5 così come



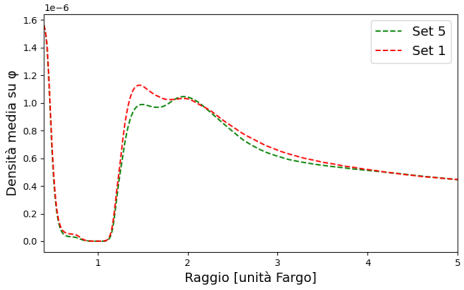
(a) Confronto tra un disco freddo (rosso) e un disco caldo (arancione) nel modello turbolento



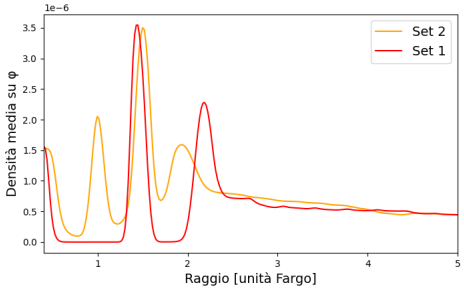
(b) Confronto tra i *gap* scavati da un super Saturno (rosso) e un pianeta di massa nettuniana (viola) in un disco turbolento



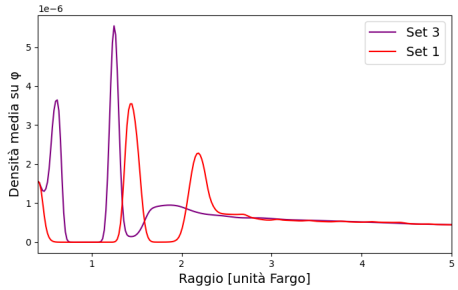
(c) Confronto tra un disco con *Sigma Slope* $= 1/2$ (rosso) e *Sigma Slope* $= 1$ (blu) nel caso turbolento



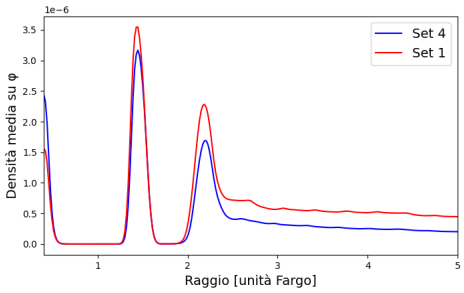
(d) Confronto tra un disco svasato (rosso) e un disco piatto (verde) nel caso turbolento



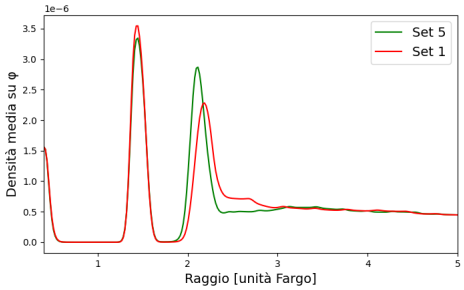
(e) Confronto tra un disco freddo (rosso) e un disco caldo (arancione) nel modello con venti



(f) Confronto tra i *gap* scavati da un super Saturno (rosso) e un pianeta di massa nettuniana (viola) in un disco con venti



(g) onfronto tra un disco con *Sigma Slope* $= 1/2$ (rosso) e *Sigma Slope* $= 1$ (blu) nel caso con venti



(h) Confronto tra un disco svasato (rosso) e un disco piatto (verde) nel caso con venti

Figura 6.5: Sovrapposizione del profilo radiale della densità superficiale della polvere, in condizioni fisiche opposte

l'anello in $r \approx 1.4$. Concentrando le nostre attenzioni al secondo anello, invece, come già si era potuto notare nella sezione precedente, nel grafico del set 5, esso è più denso, ha picco più alto, e si è spostato verso l'interno (da $r \approx 2.1$ a $r \approx 2.0$). Evidentemente, questo nuovo profilo di pressione ha creato delle condizioni ancora più favorevoli perché le onde che si propagano dal pianeta formino un secondo anello: la trappola per la polvere in questa configurazione è semplicemente più efficiente e capace di accumulare più materiale.

Capitolo 7

Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato affrontato lo studio della morfologia dei dischi protoplanetari, con un'attenzione particolare all'impatto del meccanismo di trasporto del momento angolare sulla distribuzione del gas e della polvere. La dinamica di questi dischi è tradizionalmente descritta da un modello basato su una viscosità efficace, generata da turbolenza interna al disco, che abbiamo presentato nei primi capitoli. Tuttavia, recenti sviluppi teorici e osservativi hanno messo in luce i limiti di questo approccio, proponendo un modello alternativo in cui il momento angolare viene rimosso da venti magneto-idrodinamici (MHD) che si originano all'interno del disco. L'obiettivo principale di questa tesi è stato quello di condurre una prima indagine di questo secondo modello, data la sua scarsa presenza nella letteratura, valutando attraverso simulazioni numeriche come la presenza di questi venti influenzi l'interazione tra un pianeta in formazione e il disco che lo ospita, in confronto diretto con il classico modello viscoso.
Per raggiungere questo scopo, sono state effettuate simulazioni numeriche utilizzando il codice magneto-idrodinamico FARGO3D. Un contributo centrale di questo lavoro è consistito nella modifica del codice sorgente, originariamente progettato per simulare unicamente dischi viscosi. Sono stati implementati i termini fisici che descrivono l'effetto dei venti: un termine di perdita di massa, che modella la materia espulsa dal sistema, e un termine di avvezione, che descrive il trasporto di materiale verso la stella centrale dovuto alla rimozione di momento angolare.
L'insieme delle simulazioni realizzate ha confrontato i due modelli (puramente viscoso e puramente *wind driven*) per cinque diverse configurazioni di dischi, composti da gas e da una sola specie di polvere di dimensioni millimetriche, variando di volta in volta un singolo parametro fisico chiave: la temperatura del disco, la massa del pianeta, il profilo di densità superficiale del gas e la geometria del disco. I risultati hanno dimostrato che il modello dominato dai venti MHD è molto più efficiente rispetto a quello viscoso nel produrre le strutture osservate nei dischi, come *gap* e anelli di polvere (anche multipli). L'assenza di un processo diffusivo come la turbolenza viscosa, che tende a smussare e colmare tali strutture, permette alla gravità del pianeta di agire in modo molto più efficace. Di conseguenza, nel modello MHD si allarga notevolmente lo spazio dei parametri fisici in grado di generare anelli distinti e *gap* profondi. Ad esempio, pianeti con masse inferiori (paragonabili a quella di Net-

tuno) o dischi con profili di densità superficiale più ripidi, condizioni che nel modello viscoso non produrrebbero strutture evidenti, sono in grado di scolpire morfologie nette e ad alto contrasto.
La conclusione principale di questo lavoro è che il meccanismo di trasporto del momento angolare ha un impatto profondo e inequivocabile sulle strutture osservabili nei dischi proto-planetari. Questo ha un'implicazione cruciale per l'interpretazione dei dati osservativi. La stima di parametri fisici, in particolare la massa di un pianeta, è fortemente dipendente dal modello teorico adottato. Una struttura interpretata come l'impronta di un pianeta gigante in un disco turbolento potrebbe, in realtà, essere stata creata da un pianeta molto più piccolo in un disco la cui evoluzione è dominata dai venti MHD.
Questo studio esplorativo apre la strada a numerose indagini future. Un passo successivo naturale consisterebbe nell'ampliare lo spazio dei parametri esplorato, per comprendere in modo più sistematico la fisica dei venti. Sarebbe inoltre fondamentale condurre confronti diretti con dischi specifici, come quelli del programma DSHARP osservati da ALMA, per verificare quale dei due modelli riesca a riprodurre meglio le morfologie reali e con che parametri. Infine, le simulazioni potrebbero essere rese più complesse includendo diverse popolazioni di polveri o modelli di vento più sofisticati, per avvicinarsi ulteriormente alla complessa realtà dei dischi proto-planetari e del processo di formazione planetaria.

Bibliografia

[1] Sean M Andrews et al.; *The disk substructures at high angular resolution project (DSHARP). I. Motivation, sample, calibration, and overview*; in: *The Astrophysical Journal Letters* 869.2 (2018), p. L41.

[2] Donald Lynden-Bell e Jim E Pringle; *The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 168.3 (1974), pp. 603–637.

[3] Christopher F McKee e Eve C Ostriker; *Theory of star formation*; in: *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* 45.1 (2007), pp. 565–687.

[4] AA Goodman et al.; *Dense cores in dark clouds. VIII-Velocity gradients*; in: *Astrophysical Journal, Part 1 (ISSN 0004-637X), vol. 406, no. 2, p. 528-547.* 406 (1993), pp. 528–547.

[5] EI Chiang e P Goldreich; *Spectral energy distributions of T Tauri stars with passive circumstellar disks*; in: *The Astrophysical Journal* 490.1 (1997), p. 368.

[6] George B Rybicki e Alan P Lightman; *Radiative processes in astrophysics*; John Wiley & Sons, 2024.

[7] JE Pringle; *Soft X-ray emission from dwarf novae*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 178.2 (1977), pp. 195–202.

[8] Juhan Frank, Andrew R King e Derek Raine; *Accretion power in astrophysics*; Cambridge university press, 2002.

[9] SJ Weidenschilling; *Dust to planetesimals: Settling and coagulation in the solar nebula*; in: *Icarus* 44.1 (1980), pp. 172–189.

[10] Cornelis P Dullemond e Carsten Dominik; *Dust coagulation in protoplanetary disks: A rapid depletion of small grains*; in: *Astronomy & Astrophysics* 434.3 (2005), pp. 971–986.

[11] Viktor Sergeevich Safronov; *Evolution of the Protoplanetary Cloud and Formation of the Earth and the Planets*; in: (1972).

[12] Sébastien Fromang e John Papaloizou; *Dust settling in local simulations of turbulent protoplanetary disks*; in: *Astronomy & Astrophysics* 452.3 (2006), pp. 751–762.

[13] Berengere Dubrulle, G Morfill e M Sterzik; *The dust subdisk in the protoplanetary nebula*; in: *icarus* 114.2 (1995), pp. 237–246.

[14] Peter Goldreich e Scott Tremaine; *Disk-satellite interactions*; in: *Astrophysical Journal, Part 1, vol. 241, Oct. 1, 1980, p. 425-441.* 241 (1980), pp. 425–441.

[15] D Fedele et al.; *ALMA unveils rings and gaps in the protoplanetary system HD 169142: signatures of two giant protoplanets*; in: *Astronomy & Astrophysics* 600 (2017), A72.

[16] Douglas NC Lin e John Papaloizou; *Tidal torques on accretion discs in binary systems with extreme mass ratios*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 186.4 (1979), pp. 799–812.

[17] Aurélien Crida, Alessandro Morbidelli e Frédéric Masset; *On the width and shape of gaps in protoplanetary disks*; in: *Icarus* 181.2 (2006), pp. 587–604.

[18] Hidekazu Tanaka e William R Ward; *Three-dimensional interaction between a planet and an isothermal gaseous disk. II. Eccentricity waves and bending waves*; in: *The Astrophysical Journal* 602.1 (2004), p. 388.

[19] John CB Papaloizou e John D Larwood; *On the orbital evolution and growth of protoplanets embedded in a gaseous disc*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 315.4 (2000), pp. 823–833.

[20] Francesco Marzari e Andrew F Nelson; *Interaction of a giant planet in an inclined orbit with a circumstellar disk*; in: *The Astrophysical Journal* 705.2 (2009), p. 1575.

[21] Steven A Balbus e John F Hawley; *Solar nebula magnetohydrodynamics*; in: *Space Science Reviews* 92.1 (2000), pp. 39–54.

[22] Gregory Laughlin, Adriane Steinacker e Fred C Adams; *Type I planetary migration with MHD turbulence*; in: *The Astrophysical Journal* 608.1 (2004), p. 489.

[23] Richard P Nelson e John CB Papaloizou; *The interaction of giant planets with a disc with MHD turbulence–IV. Migration rates of embedded protoplanets*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 350.3 (2004), pp. 849–864.

[24] Eric T Johnson, Jeremy Goodman e Kristen Menou; *Diffusive migration of low-mass protoplanets in turbulent disks*; in: *The Astrophysical Journal* 647.2 (2006), p. 1413.

[25] Fred C Adams e Anthony M Bloch; *General analysis of Type I planetary migration with stochastic perturbations*; in: *The Astrophysical Journal* 701.2 (2009), p. 1381.

[26] Oliver Gressel, Richard P Nelson e Neal J Turner; *On the dynamics of planetesimals embedded in turbulent protoplanetary discs with dead zones*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 415.4 (2011), pp. 3291–3307.

[27] Richard P Nelson e John CB Papaloizou; *The interaction of a giant planet with a disc with MHD turbulence—II. The interaction of the planet with the disc*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 339.4 (2003), pp. 993–1005.

[28] Wayne F Winters, Steven A Balbus e John F Hawley; *Gap formation by planets in turbulent protostellar disks*; in: *The Astrophysical Journal* 589.1 (2003), p. 543.

[29] Charles F Gammie; *Layered accretion in T Tauri disks*; in: *Astrophysical Journal v. 457, p. 355* 457 (1996), p. 355.

[30] Xue-Ning Bai e James M Stone; *Effect of ambipolar diffusion on the nonlinear evolution of magnetorotational instability in weakly ionized disks*; in: *The Astrophysical Journal* 736.2 (2011), p. 144.

[31] NJ Turner e JF Drake; *Energetic protons, radionuclides, and magnetic activity in protostellar disks*; in: *The Astrophysical Journal* 703.2 (2009), p. 2152.

[32] M Flaig et al.; *Global structure of magnetorotationally turbulent protoplanetary discs*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 420.3 (2012), pp. 2419–2428.

[33] Roger D Blandford e DG Payne; *Hydromagnetic flows from accretion discs and the production of radio jets*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 199.4 (1982), pp. 883–903.

[34] Benoıt Tabone et al.; *Secular evolution of MHD wind-driven discs: analytical solutions in the expanded α-framework*; in: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 512.2 (2022), pp. 2290–2309.

[35] James E Pringle; *Accretion discs in astrophysics*; in: *In: Annual review of astronomy and astrophysics. Volume 19.(A82-11551 02-90) Palo Alto, CA, Annual Reviews, Inc., 1981, p. 137-162.* 19 (1981), pp. 137–162.

[36] J Ferreira e G Pelletier; *Magnetized accretion-ejection structures. III. Stellar and extragalactic jets as weakly dissipative disk outflows.* In: *Astronomy and Astrophysics, v. 295, p. 807* 295 (1995), p. 807.

[37] Jonathan Ferreira; *Magnetically-driven jets from Keplerian accretion discs*; in: *arXiv preprint astro-ph/9607057* (1996).

[38] Pablo Benítez-Llambay e Frédéric S. Masset; *FARGO3D: A New GPU-oriented MHD Code*; in: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 223.1 (2016), p. 11; URL: http://stacks.iop.org/0067-0049/223/i=1/a=11.

[39] P. Benítez-Llambay e F. Masset; *FARGO3D: Hydrodynamics and MHD code for protoplanetary disks*; https://github.com/fargo3d/fargo3d; Accessed: 2025-09-03; 2016.